



IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIONES DE NANOSCOPIA
STED A DOS COLORES,
Y ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA
PARA EL ESTUDIO DE LA PROPULSIÓN FOTO ACÚSTICA

Bruno N. Scocozza

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Febrero 2016

TEMA: Nanoscopías ópticas de campo lejano y espectroscopías de correlación de fluorescencia

ALUMNO: Bruno N. Scocozza LU N°:43/10

LUGAR DE TRABAJO: Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), CONICET.

DIRECTOR DEL TRABAJO: Prof. Dr. Fernando D. Stefani

FECHA DE INICIACIÓN: Febrero 2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2015

FECHA DE EXAMEN:

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

1	INTRODUCCIÓN	8
1.1	INTRODUCCIÓN A LAS MICROSCOPIAS DE FLUORESCENCIA	9
1.2	EL LÍMITE DE LA DIFRACCIÓN	10
1.3	MICROSCOPIAS DE FLUORESCENCIA LIMITADAS POR DIFRACCIÓN	11
1.4	MICROSCOPIAS DE SUPER-RESOLUCIÓN O NANOSCOPIAS DE CAMPO LEJANO	15
1.4.1	TÉCNICAS ESTOCÁSTICAS	17
1.4.2	TÉCNICAS DIRIGIDAS	18
1.4.2.1	Ingeniería de la PSF	20
1.4.2.1	Nanoscopía STED	21
1.4.2.2	Imágenes de STED	23
1.5	LA NECESIDAD DE LA VISUALIZACIÓN MULTICOLOR	25
2	INSTRUMENTACION DE NANOSCOPIA STED	27
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NANOSCOPIO DE STED	28
2.1.1	ILUMINACIÓN	29
2.1.2	DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA Y DE LUZ DISPERSADA	30
2.1.3	ALINEACIÓN ESPACIAL DEL HAZ DE EXCITACIÓN Y DE STED	31
2.1.4	ALINEACIÓN TEMPORAL DE LOS PULSOS DE EXCITACIÓN Y DE STED	33
2.2	GATED STED (STED FILTRADO TEMPORALMENTE)	35
2.2.1	STED FILTRADO TEMPORALMENTE (G-STED) Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LA IMAGEN	35
2.2.2	IMPLEMENTACIÓN DE STED FILTRADO TEMPORALMENTE (G-STED)	37
2.2.3	IMÁGENES POR G-PSTED	39
2.3	STED A DOS COLORES	40
2.3.1	IMPLEMENTACIÓN DE STED A DOS COLORES	40
2.3.1.1	Arreglo óptico	40
2.3.1.2	Coordinación y Alineación temporal de los pulsos	42
2.3.2	IMÁGENES Y RESOLUCIÓN DE STED A DOS COLORES	45
2.4	AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE POTENCIA	46
2.4.1	LA NECESIDAD DE CONTROLAR LA POTENCIA POR COMPUTADORA	46
2.4.2	DESARROLLO DEL PROGRAMA	47

3	APLICACIONES DE NANOSCOPIA STED A ESTUDIOS EN BIOLOGÍA	50
3.1	NEUROBIOLOGÍA: ELUCIDANDO LOS MECANISMOS DE POLARIDAD NEURONAL	51
3.1.1	EL ROL DE RHOA EN POLARIDAD NEURONAL	52
3.1.2	IMÁGENES DE TYR Y GLU TUBULINA EN NEURONAS HIPOCAMPALES DE RATA	53
3.2	COLOCALIZACIÓN DE PROTEÍNAS EN <i>TRIPANOSOMA CRUZI</i>	55
3.2.1	INTRODUCCIÓN AL MAL DE CHAGAS	55
3.2.2	MECANISMOS MOLECULARES EN LA SUPERVIVENCIA DE T. CRUZI	56
3.2.3	IMÁGENES DE SUPER-RESOLUCIÓN STED EN TRYPANOSOMA CRUZI	58
4	ESTUDIO DE LA PROPULSIÓN FOTOACÚSTICA VÍA ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA	61
4.1	FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA (FCS)	62
4.1.1	INTRODUCCIÓN A FCS	62
4.1.2	TEORÍA Y EXPERIMENTO EN FCS	62
4.2	¿EXISTE LA PROPULSIÓN ACÚSTICO-QUÍMICA EN REACCIONES ENZIMÁTICAS?	66
4.3	EL SISTEMA MODELO: ORIGAMIS DE ADN CON NANOPARTÍCULAS DE ORO	67
4.4	MEDICIONES DE DIFUSIÓN POR FCS	70
4.4.1	MATERIALES Y MÉTODOS	70
4.4.2	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	72
4.5	CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS	77
5	CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS	79

Resumen

En la primera parte de esta Tesis de Licenciatura, se presenta la instrumentación de un nanoscopio STED, su extensión a dos canales de fluorescencia para excitar con longitudes de onda en 640 nm y 592 nm, con un solo haz de depleción en 775 nm. Además, se describe la implementación del filtrado temporal de fotones (g-PSTED), que permite mejorar la resolución y el contraste de las imágenes seleccionando los fotones según su tiempo de vida. Estas mejoras permitieron visualizar estructuras sub-micrométricas y a nivel subcelular con resoluciones laterales de hasta ~ 50 nm, por debajo del límite de difracción. En efecto, se presentan imágenes de dos aplicaciones biológicas obtenidas en el marco de colaboraciones interdisciplinarias, con particular énfasis en por qué la nanoscopía de fluorescencia resulta particularmente apropiada y necesaria: 1) elucidación de los mecanismos de polaridad neuronal, en el cual se analiza la distribución de microtúbulos y 2) mecanismos moleculares de la supervivencia en *Trypanosoma Cruzi*, donde se analiza la distribución y el tamaño de dominios de mucinas y trans-sialidasas.

En la segunda parte, se presenta el estudio de la propulsión de sistemas nanoscópicos mediante la emisión de ondas acústicas. El mecanismo responsable del aumento de la difusión de enzimas de manera sustrato-dependiente ha cobrado interés en los últimos años. Uno de los mecanismos propuestos es la emisión de ondas acústicas anisótropas desde el sitio catalítico y es motivo de gran controversia en la literatura lo cual se debe, en parte, a la complejidad del sistema enzima-sustrato. Por ello en esta tesis se propuso un sistema modelo análogo, compuesto por nanopartículas unidas por origamis de ADN rectangulares. La excitación de la nanopartícula mediante luz da lugar a la onda acústica y la presencia del origami provee la anisotropía. La difusión del sistema modelo se midió mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia (FCS) y se desarrollaron los programas de análisis de datos. Si bien se observó un cambio en la difusión al generar el efecto fotoacústico, algunos controles y simulaciones sugieren la posibilidad de que las fuerzas ópticas también estén propulsando al sistema. Para el futuro, se planean experimentos que permitan descartar el efecto de las fuerzas ópticas o separar su contribución.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS MICROSCOPIAS DE FLUORESCENCIA

Las microscopías de fluorescencia han tenido un desarrollo sin precedentes por su capacidad para cuantificar procesos en química y biología, en vivo y tiempo real. Se han convertido en una herramienta de uso cotidiano y a diferencia de la concepción más común, las microscopías de fluorescencia no sólo permiten dar información espacial (e.d. visualizar estructuras) sino que permite obtener mucha más información, como concentración, difusión, dinámica e interacción molecular, entre otros [1].

En el estudio de sistemas biológicos, la microscopía óptica de fluorescencia posee varias ventajas sobre otras microscopías tales como la microscopía electrónica (EM)[2] y las microscopías por sondeo superficial (p.e. AFM, STM[3], etc.). Al ser un método óptico, se evita el contacto con la muestra permitiendo hacer imágenes en el interior de células y tejidos con mínima invasividad.

Cualquier dispositivo que haga imágenes necesita un método de contraste. En la microscopía óptica tradicional se han utilizado la propia absorción y/o reflexión de la muestra, así como también tinciones con colorantes que se unen a estructuras específicas. Sin embargo, la marcación con moléculas fluorescentes ha triunfado sobre el resto por su altísima especificidad de marcación y relación señal/ruido. Más aún, las propiedades de la fluorescencia tales como espectros y tiempo de vida de emisión son altamente sensibles al entorno molecular (pH, cercanía de otros fluoróforos, nanopartículas, etc.) lo que las convierte en indicadores moleculares muy versátiles, y han dado lugar a técnicas muy potentes para investigar la bioquímica celular, tales como FRET y FLIM.

Para estudios biológicos, los principales dos métodos de marcación son la inmunomarcación donde la molécula fluorescente está unida a un anticuerpo que reconoce y se une específicamente a la molécula de interés, y la marcación con proteínas fluorescentes. Este último método ha revolucionado la biología y tuvo su inicio con el descubrimiento de la proteína verde fluorescente GFP ('Green Fluorescent Protein') codificada por un gen y expresada en la medusa *Aequorea victoria*, motivo del premio Nobel de Química 2008. Desde entonces, se han desarrollado proteínas con distintos colores de fluorescencia así como también mejor rendimiento cuántico de fluorescencia (EGFP, EYFP, etc.).

En este método de marcación, el gen de la proteína fluorescente se combina con el gen que codifica para la proteína de interés en un plásmido. Las células se transfectan con el plásmido y la maquinaria genética expresa la proteína de interés unida a la proteína fluorescente, convirtiéndose en una herramienta de gran valor para el estudio en células vivas y animales.

En consecuencia, si bien las microscopías electrónicas y de sondeo superficial han producido avances sustanciales, el 80% de las investigaciones que utilizan microscopía en las ciencias biológicas se conducen con luz visible y lentes convencionales, particularmente microscopías de fluorescencia [4].

1.2 EL LÍMITE DE LA DIFRACCIÓN

El nivel de detalle que permiten observar las microscopías ópticas, incluyendo a la de fluorescencia, está limitado por la longitud de onda de la luz empleada.

Al usar una lente para enfocar luz en un punto, las ondas electromagnéticas interfieren constructivamente generando un patrón de intensidad con un máximo en el punto focal. Esta distribución espacial de intensidad de luz alrededor del foco se conoce como la función de dispersión de un punto, o PSF ('Point Spread Function') de la lente o del sistema óptico. Si se considera un sistema de lentes esféricas, la PSF se representa por la función de Airy que se puede aproximar bien por una función gaussiana en la región central. En estas condiciones, el ancho a mitad altura de intensidad (FWHM, por el inglés *Full-Width-Half-Maximum*) de la PSF en el plano focal está dado por [5]:

$$\Delta r_{FWHM} \approx \frac{\lambda}{2n \sin(\theta)} \quad (1.1)$$

Y a lo largo del eje óptico por:

$$\Delta z_{FWHM} \approx \frac{\lambda}{n \sin^2(\theta)} \quad (1.2)$$

donde n , θ y λ , son el índice de refracción del espacio objeto, el semi-ángulo de apertura de la lente y la longitud de onda. Para longitudes de onda en el visible $\Delta r_{FWHM} \approx 200 - 300 \text{ nm}$, y $\Delta z_{FWHM} \approx 500 - 600 \text{ nm}$. En consecuencia, no es posible observar detalles de dimensiones menores Δr en el plano focal y menores a Δz en la dirección axial. Dicho de otra manera, la posición de dos fuentes puntuales de luz que se encuentren dentro del volumen determinado por Δr y Δz no podrá determinarse ya que sus imágenes se solaparán (Figura 1.1).

Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones del límite de difracción o de Abbe, en honor a Ernst Abbe quien se dio cuenta de la importancia de la naturaleza ondulatoria de la luz y su relación con la resolución, plasmándolo en una ecuación en 1873.

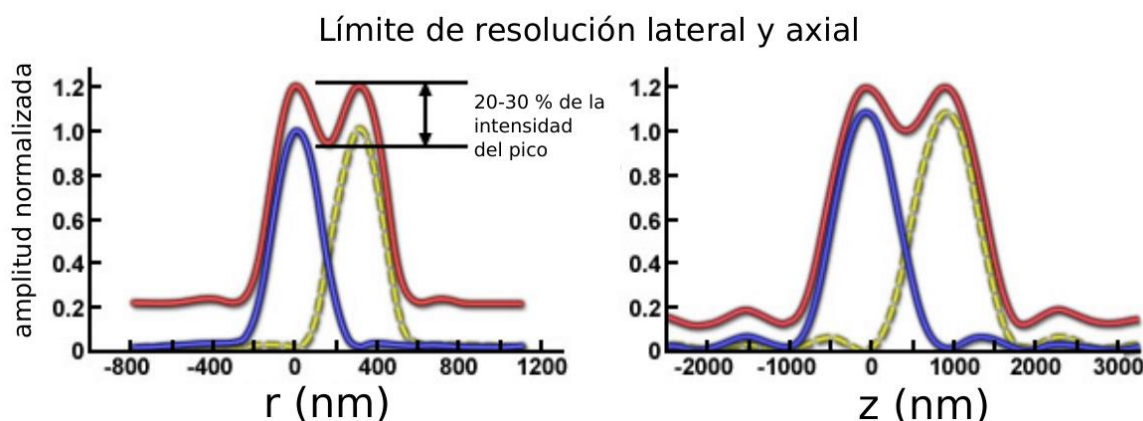


Figura 1.1: Límites de resolución lateral y axial para imágenes ópticas con dos PSF según el criterio de Rayleigh.

Una forma de sortear el límite de difracción es utilizar puntas o aberturas con tamaños sub-difracción. Colocando las mismas a pocas decenas de nanómetros y barriendo sobre la muestra, puede obtenerse imágenes ópticas con una resolución por debajo del límite de difracción. Estas técnicas se conocen como microscopías de campo cercano, y se basan en poder coleccionar las ondas evanescentes que contienen la información de altas frecuencias espaciales. Si bien estas microscopías conocidas como NSOM ('Near-field Scanning Optical Microscopy') proveen resolución sub-difracción, no son particularmente aptas para estudios biológicos porque las puntas deben colocarse a nanómetros de la muestra, y además solo permiten hacer imagen de la superficie, impidiendo el acceso al interior de la célula.

Por último, en general, los microscopios de fluorescencia pueden detectar moléculas únicas si las moléculas se encuentran lo suficientemente separadas. De la misma manera, pueden resolver moléculas con separaciones arbitrarias si ninguna de ellas es del mismo tipo. Es decir, el problema de la resolución no debe ser confundido con la sensibilidad de molécula única ni con medir distancias entre marcadores fluorescentes distintos.

1.3 MICROSCOPIAS DE FLUORESCENCIA LIMITADAS POR DIFRACCIÓN

En la microscopía de fluorescencia, la muestra se ilumina con luz en un cierto rango de longitudes de onda, es absorbida por las moléculas fluorescentes y éstas emiten la luz en longitudes de onda mayores, con menor energía (corrimiento de Stokes). Típicamente, un microscopio de fluorescencia se compone de la iluminación (LEDs, lámparas, o láseres), los filtros de excitación y emisión y dicróicos. Todos ellos se eligen de acuerdo a los espectros de absorción y emisión de los fluoróforos con los que se haya marcado la muestra.

La imagen de un objeto resulta de la convolución de la muestra con la PSF del sistema óptico:

$$I_{\text{objeto}}(x, y, x) = \text{Objeto} \otimes \text{PSF} \quad (1.3)$$

El límite de difracción para hacer imágenes es dual: como la imagen de un punto se difumina en una PSF con un ancho finito (Figura 1.2i), no es posible distinguir dos puntos emisores considerados puntuales que disten menos de dicho ancho, $\sim \lambda/2n$ (Figura 1.2ii). Al mismo tiempo, la naturaleza ondulatoria de la luz hace que sea imposible enfocar la excitación por debajo de este límite para excitar selectivamente las moléculas (Figura 1.2iii), por lo que todos los fluoróforos dentro de la región $\Delta r, \Delta z$ son excitados en paralelo y resulta imposible separar su emisión cuando distan menos de $\sim \lambda/2n$.

Las PSFs de dos emisores puntuales podrán resolverse si su separación es lo suficientemente grande tal que se cumpla el criterio de Rayleigh, es decir, donde la posición del máximo de una PSF coincide con el primer mínimo de la otra (Figura 1.1).

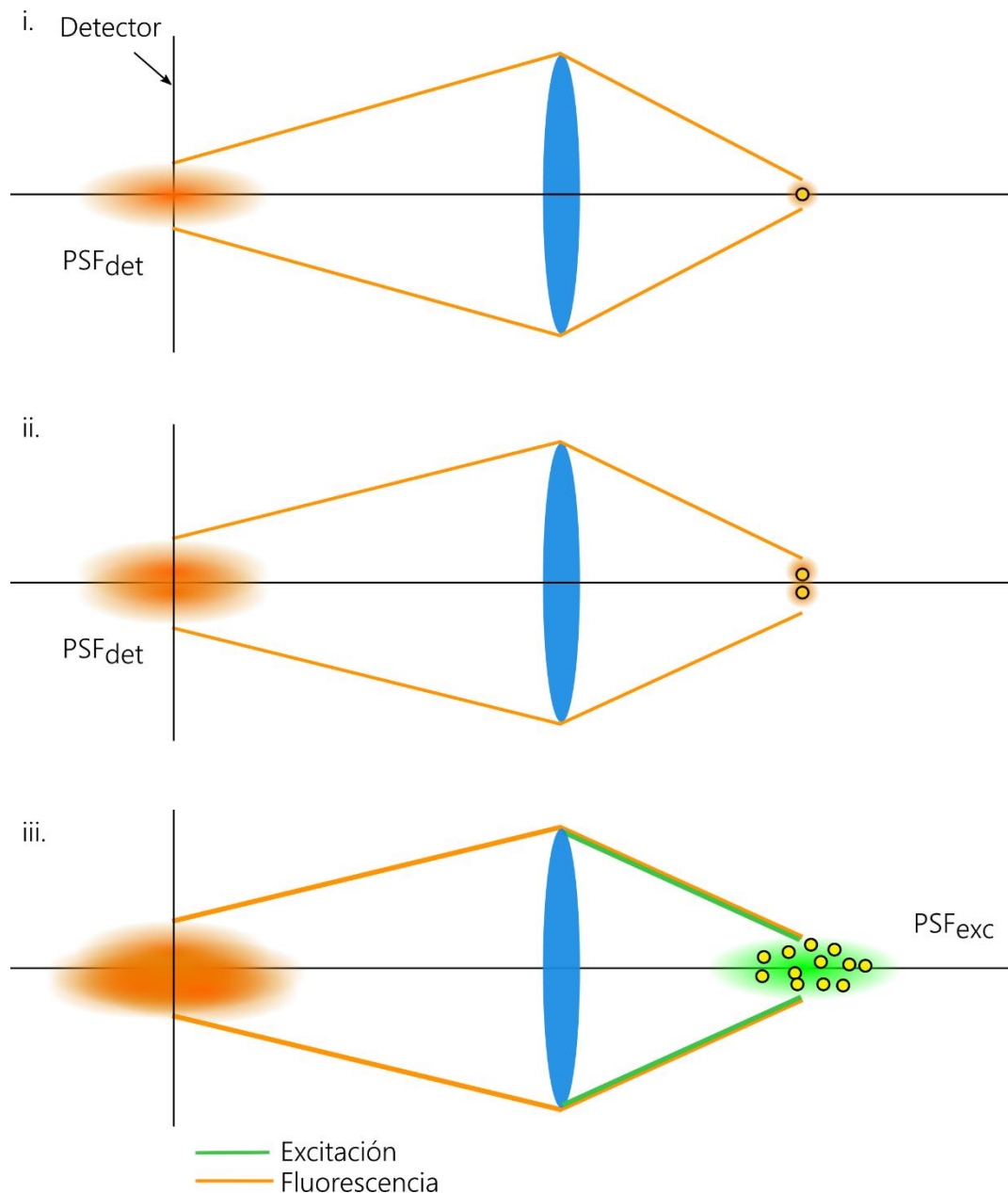


Figura 1.2: i) Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, la imagen de un emisor puntual se difumina en un patrón de intensidad conocido como la PSF_{det} o 'Point Spread Function'. ii) Cuando dos emisores de luz recaen dentro de una zona de difracción, sus imágenes se superponen y no pueden distinguirse en la imagen. iii) Al enfocar la excitación (verde), todos los fluoróforos dentro de las PSF de excitación son excitados simultáneamente y resulta difícil separar su emisión.

En un microscopio de fluorescencia de campo amplio (Figura 1.3a), la luz de excitación se enfoca en el plano focal trasero del objetivo ('back-focal plane') y sale colimada. De esta manera, se ilumina todo el espécimen y la fluorescencia de todos los planos se colecta en un sensor, tal como puede ser una cámara CCD o CMOS. La resolución espacial lateral está determinada por la (1.1), y por ende está limitada por la apertura numérica del objetivo $NA = n \sin \theta$, el medio de inmersión y la longitud de onda de emisión y está típicamente en el orden de 200-300 nm. La resolución axial, en cambio, es

drásticamente peor porque al iluminar toda la muestra también se colecta la fluorescencia proveniente de muchos planos distintos al plano focal, que contribuyen al fondo de fluorescencia y disminuyen el contraste.

En contraposición, en un microscopio confocal (Figura 1.3b) la luz de excitación entra colimada al objetivo y se enfoca sobre la muestra, dando lugar a un volumen de excitación muy reducido. La fluorescencia es colectada por el objetivo y se enfoca sobre una apertura o ‘pin-hole’ en un plano óptico conjugado frente al detector. Esta apertura se elige tal que su imagen en la muestra sea del tamaño de la PSF y de esta manera, el volumen efectivo de detección queda reducido, principalmente en la dirección axial, dándole seccionamiento óptico al microscopio y rechazando la luz de fondo que proviene de otros planos. En este caso, la resolución axial mejora sustancialmente y está dada por (1.2). La imagen de la muestra se hace por barrido, ya sea desplazando la muestra o utilizando espejos galvanométricos que enfocan la excitación en distintas posiciones.

En un microscopio de barrido, la PSF se caracteriza por dos procesos independientes [6]: la PSF de excitación $PSF_{exc}(x, y, z)$ (Figura 1.2iii), que es proporcional a la probabilidad de que un fotón llegue a un punto (x, y, z) , y la PSF de detección $PSF_{det}(x, y, z)$, que es proporcional a la probabilidad que el fotón emitido desde (x, y, z) sea detectado. Como ambos procesos deben ocurrir, la PSF total se calcula como el producto directo entre la PSF de detección y de excitación:

$$PSF = PSF_{exc} \times PSF_{det} \quad (1.4)$$

Al multiplicar las intensidades y tomando $PSF_{exc} \approx PSF_{det}$, la dependencia es casi cuadrática y el volumen focal se reduce por $\sim\sqrt{2}$. En este sentido, la microscopía confocal es uno de los conceptos desarrollados con el objetivo de empujar la barrera de difracción reduciendo el volumen focal. Sin embargo, en la práctica esta mejora se ve comprometida porque la detección no es exactamente puntual y las PSFs de excitación y emisión no son realmente iguales. En síntesis, en un microscopio confocal la PSF actúa como una sonda cuya señal se registra en un detector y cuya extensión determina la resolución [4].

Una dependencia cuadrática verdadera se logra con las microscopías de dos fotones (Figura 1.3c). En este caso la absorción de dos fotones provee una relación no-lineal entre la intensidad de iluminación y la señal, reduciendo el volumen de excitación. Se puede excitar al fluoróforo de su estado fundamental S_0 al estado excitado S_1 incidiendo con fotones de la mitad de la energía entre dichos estados, por ejemplo con luz del doble de longitud de onda de excitación 2λ . A diferencia de la microscopía confocal, donde luego se rechaza la fluorescencia fuera del plano focal que fue

efectivamente excitada, la excitación por dos fotones provee de seccionamiento óptico en 3D sin absorción, idealmente evitando el fotoblanqueo y la fototoxicidad. No obstante, al duplicar la longitud de onda también se duplica el tamaño del área focal de excitación y no se compensa con la reducción de $\sim\sqrt{2}$ en el FWHM debido a la dependencia cuadrática. Esto se extiende a las microscopías de múltiples fotones por lo que este método tampoco permite romper la barrera de difracción y en efecto, su resolución es en general ligeramente inferior a la de su contraparte confocal de un fotón [7].

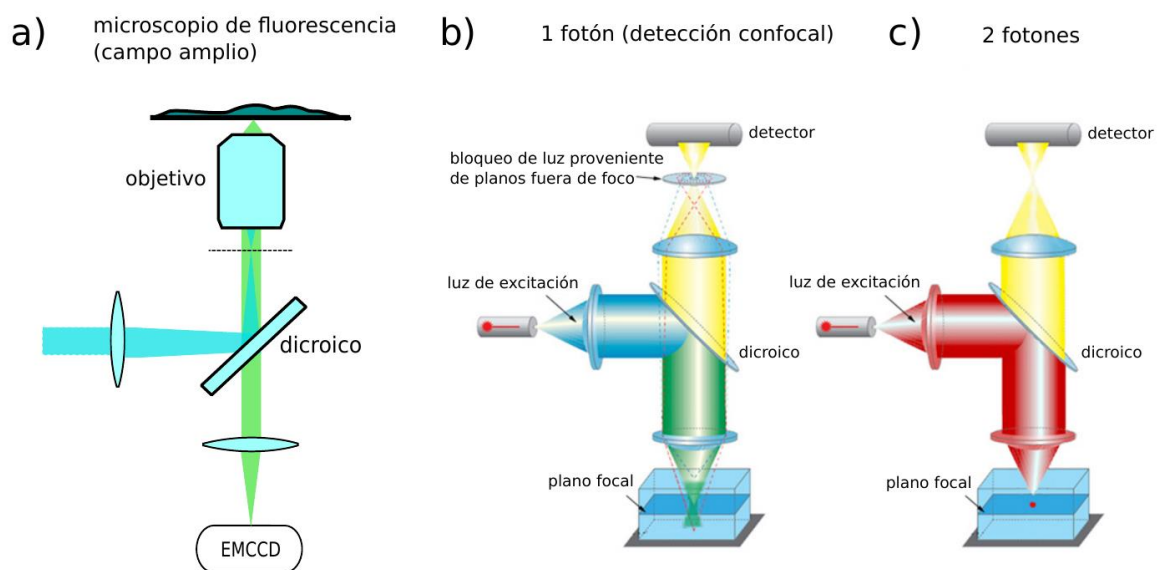


Figura 1.3: Microscopios de fluorescencia de campo amplio (a), confocal (b) y dos fotones (c) (Adaptado de [8] y [9]).

1.4 MICROSCOPIAS DE SUPER-RESOLUCIÓN O NANOSCOPIAS DE CAMPO LEJANO

El problema de hacer imágenes de super-resolución consiste en poder distinguir moléculas del mismo tipo que se encuentran en una alta densidad espacial, en arreglos sub-difracción. Como consecuencia, las microscopías de campo cercano descartaron las lentes convencionales y el enfoque de la luz. A pesar de haber encontrado aplicaciones en biología [10][11], están limitadas a hacer imágenes de superficie y por lo tanto no permiten el estudio no invasivo de células vivas.

Esta es la mayor limitación de las microscopías electrónicas y de sondeo superficial, lo cual es particularmente restrictivo en la investigación biomédica. En consecuencia, conseguir una microscopía de campo lejano que rompa el límite de difracción es muy atractivo, porque aprovecha la transparencia de las células para hacer imágenes de especímenes enteros y en sistemas vivos: “Romper la barrera de difracción sin eliminar la difracción *per se*, es evidentemente preferible.”[12]

En esa dirección, puede pensarse que el límite de resolución en el caso de microscopía de fluorescencia deviene de que las moléculas fluorescentes se excitan en paralelo, emiten, y se detectan en paralelo. Así, una manera de sortear esta limitación consiste en encontrar algún parámetro que distinga las moléculas individuales unas de otras. Esto puede lograrse, por ejemplo, si las moléculas fluorescentes conmutan entre dos estados, uno emisivo A y otro no emisivo, oscuro B, de modo que emitan y sean detectadas individualmente o en pequeños sub-grupos, de manera secuencial en el tiempo. La clave para lograr una microscopía óptica de campo lejano con resolución nanométrica es aprovechar los estados moleculares del fluoróforo en sí mismo y de sus transiciones. Esta filosofía cambia radicalmente la manera de pensar a los marcadores fluorescentes, como meros reporteros para la visualización de biomoléculas y también contrasta fuertemente con la noción de que la pérdida de altas frecuencias espaciales en el campo lejano hace imposible obtener información sub-difracción.

Las técnicas de super-resolución se dividen en dos categorías, dependiendo de si las moléculas conmutan entre los estados oscuros y emisivo en regiones estocásticas o determinadas de la muestra (Figura 1.4).

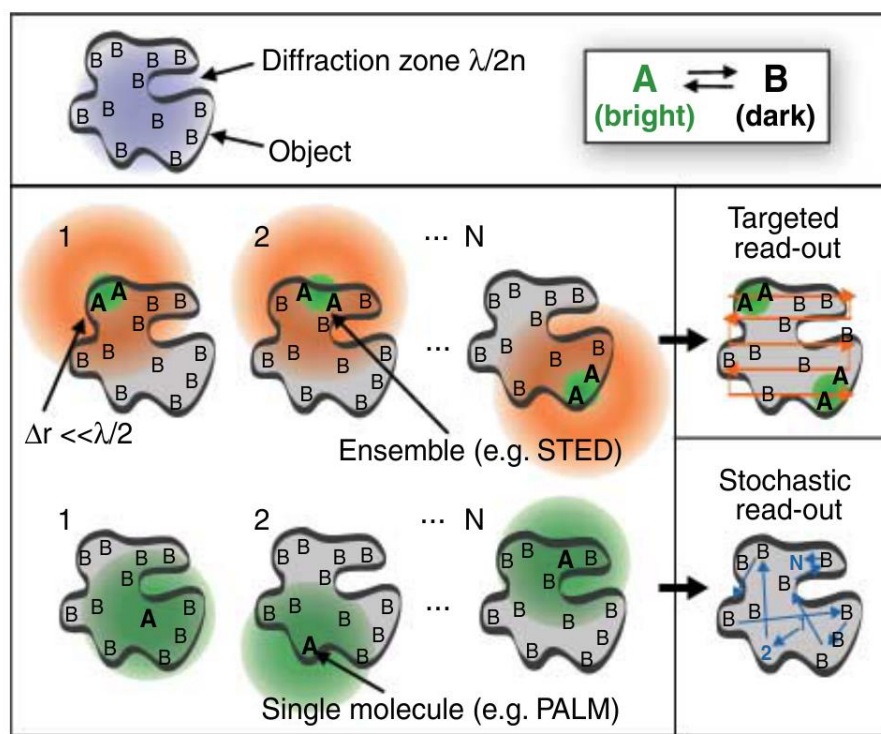


Figura 1.4: a) La clave para obtener súper-resolución es la conmutación de los fluoróforos entre un estado emisivo (A) y uno oscuro (B) que no es capaz de emitir fluorescencia en el rango de detección. b) En las técnicas dirigidas se lleva a las moléculas al estado oscuro mediante luz, usando focos estructurados para inhibir la fluorescencia en la periferia de un cero de intensidad. La lectura se hace de manera ordenada barriendo el/los haces enfocados. c) En los métodos la mayoría de las moléculas se encuentran en el estado oscuro B y pasan al estado emisivo A estocásticamente en distintas regiones de la muestra. Cuando lo hacen, se determinan sus coordenadas con precisión no limitada por difracción. La imagen de súper resolución se reconstruye con las posiciones determinadas para cada molécula. (Adaptado de [4]).

1.4.1 Técnicas estocásticas

Como ilustra la Figura 1.4, en las técnicas estocásticas las moléculas individuales se leen una por una de manera aleatoria. Para ello, todas las moléculas están o se llevan inicialmente a un estado oscuro B. Un subconjunto al azar es activado a un estado molecular A capaz de emitir fluorescencia, asegurándose de que la distancia entre las mismas sea mayor a $\sim\lambda/2n$. Sabiendo que las emisiones provienen de moléculas individuales, se determina la posición de cada una como el centro de la PSF detectada lo cual se hace en general mediante un ajuste Gaussiano.

El ancho de dicha gaussiana cuantifica la precisión σ con que puede determinarse la posición de cada molécula y está limitada por el número de fotones detectados N :

$$\sigma = \sqrt{\frac{s^2}{N} + \frac{a^2/12}{N} + \frac{8\pi b^2 s^4}{a^2 N^2}} \quad (1.5)$$

con s la desviación estándar de la función Gaussiana que aproxima a la PSF, a el tamaño de pixel en el detector, y b la desviación estándar del fondo. Luego, uno se asegura de volver a estas moléculas al estado oscuro B, se activa otro subconjunto distinto de moléculas y se repite el proceso de localización. Al finalizar, uno tiene una pila de imágenes (Figura 1.5) donde cada subconjunto de moléculas ha sido localizado con una precisión sub-difracción y uniéndolas se reconstruye la imagen final.

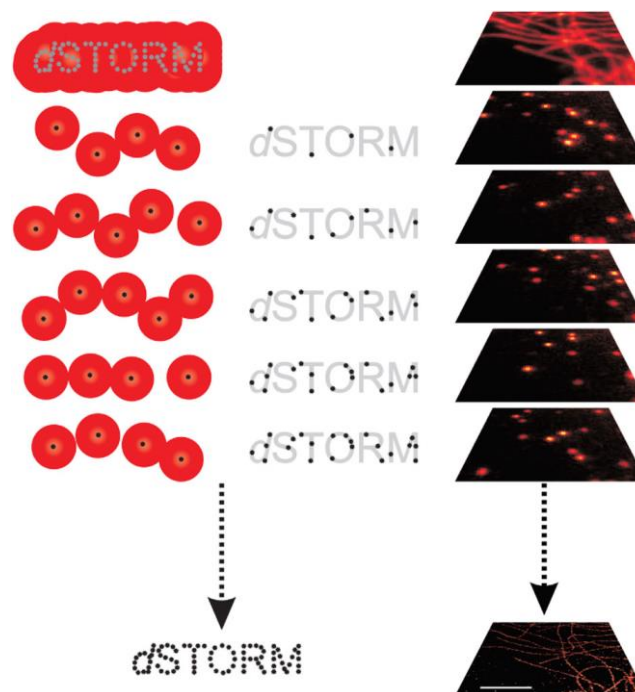


Figura 1.5: Nanoscopia por localización estocástica. En cada imagen un subconjunto de emisores separados por distancias mayores a la difracción $\sim\lambda/2$ se localiza con una precisión mejor que lo permitido por la difracción. Se obtiene una serie de coordenadas de los marcadores fluorescentes, con los que se reconstruye una imagen de súper-resolución (Imagen extraída de [13]).

Entre estas técnicas, las primeras en aparecer fueron PALM (Photoactivable Localization Microscopy) y STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) y GSDIM ('Ground State Depletion with Individual Molecule Return').

El microscopio en sí suele ser de campo amplio, por lo que no tienen la ventaja de rechazar la luz de fondo (fuera del plano focal) y por ello es que a veces se utiliza la configuración TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence), donde se incide en un ángulo de reflexión total interna y así la iluminación queda confinada a una profundidad de ~ 100 nm desde la superficie, determinada por la onda evanescente. Con estas técnicas se alcanzan resoluciones de hasta 10 nm y el tiempo típico para tomar una imagen es de 3 - 20 minutos, lo cual limita severamente la capacidad de estas técnicas para estudiar procesos en tiempo real.

En la Figura 1.6 se muestran imágenes de microtúbulos obtenidas por STORM, e imágenes de proteína transmembrana CD63 obtenidas por PALM. Hay que tener en cuenta que la imagen final es una reconstrucción, donde por cada emisor localizado se grafica una campana generalmente Gaussiana, con el ancho determinado por la precisión de la localización. Esto hace que la imagen final siempre parezca libre de fondo y además, suelen parecer muy 'suaves' porque el pixelado de la reconstrucción puede hacerse tan fino como uno quiera.

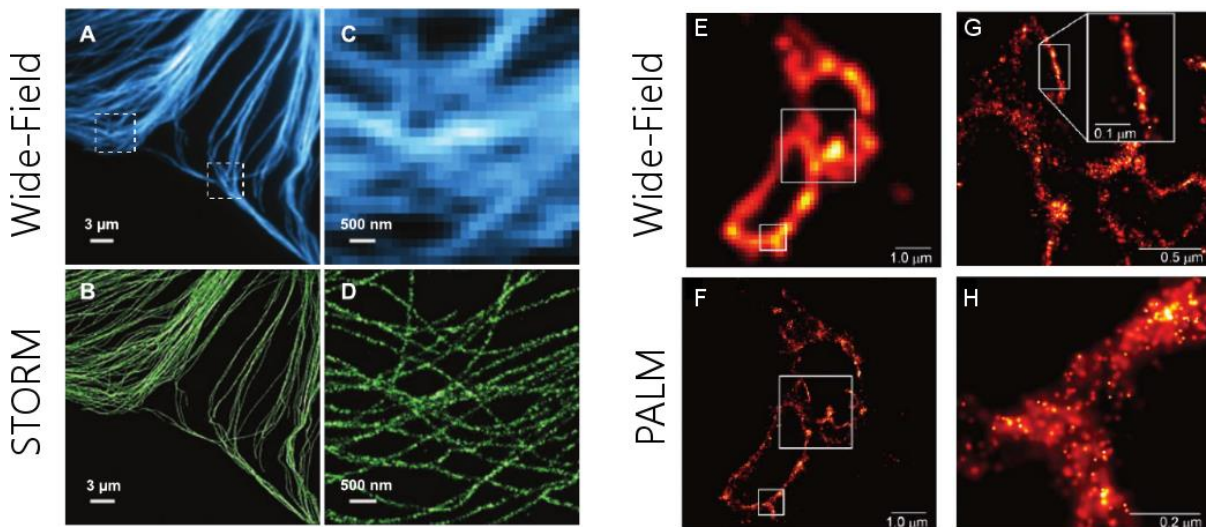


Figura 1.6: (A,B,C,D) Imágenes de microtúbulos hechas mediante STORM hechas por el grupo de Xiaowei Zhuang [14]. (E,F,G,H), Imágenes de células COS-7 expresando la proteína transmembrana lisosomal CD63 marcada con la proteína fluorescente fotoactivable Kaede hechas en el paper original de PALM por Eric Betzig et al. [15].

1.4.2 Técnicas dirigidas

En las técnicas dirigidas, las moléculas se leen en orden, barriendo distintas posiciones r_i . Todas las moléculas son llevadas a un estado oscuro B mediante alguna transición óptica, desde el cual no

pueden emitir fluorescencia, salvo en r_i , que permanecen en el estado A, capaz de emitir fluorescencia (Figura 1.4). Dicha transición suele llevarse a cabo mediante un patrón de intensidad $I(r)$ que exhibe un cero de intensidad en r_i , reduciendo el área capaz de emitir fluorescencia a una zona sub-difracción.

Puesto que tanto el haz de lectura (verde) como el de inhibición (rojo) están limitados por difracción, se superpondrán fuera de r_i . En consecuencia, para lograr que prácticamente todas las moléculas que rodean a r_i pasen al estado B, la tasa transición al estado oscuro $k_{AB}(r) = \sigma I(r)$ (con σ la sección eficaz del proceso $A \rightarrow B$) debe superar a las tasas de transición espontáneas, ya sea la fluorescencia en sí $k_A = 1/\tau_A$, como la permanencia en el estado B dada por $k_B = 1/\tau_B$ donde $\tau_{A,B}$ son los tiempos de vida de A y B. De esta manera, la fluorescencia será inhibida casi por completo cuando $I(r) \gg (\sigma\tau_{A,B})^{-1} \equiv I_s$, donde se define a I_s como la intensidad de saturación en la cual la probabilidad de emisión fluorescente se reduce a la mitad [16]. La ocurrencia del estado brillante A queda confinada a una región $r_i \pm \Delta r/2$, con $\Delta r \ll \lambda/2n$ y para obtener la imagen, la muestra se escanea con el/los haces enfocados y superpuestos, permitiendo registrar de manera secuencial la señal proveniente de la zona sub-difracción. La resolución es Δr :

$$\Delta r_{FWHM} \approx \frac{\lambda}{2n \sin(\theta) \sqrt{1 + I_{max}/I_s}} \quad (1.6)$$

donde I_{max} es la intensidad pico del haz que lleva las moléculas al estado oscuro B. Obsérvese que a diferencia de las ecuaciones de Abbe, la resolución es infinita cuando $I_{max}/I_s \rightarrow \infty$.

Desde el punto de vista de la PSF, si se considera un microscopio de barrido la PSF de excitación $PSF_{exc}(\vec{r})$ es proporcional a la probabilidad de que un fotón llegue a $\vec{r}$. Pero entonces, también es proporcional a la probabilidad de que la molécula fluorescente emita un fotón desde $\vec{r}$. Por lo tanto, la resolución lateral depende del tamaño de dicha área fluorescente [6]. En consecuencia, al impedir la fluorescencia alrededor de $\vec{r}$, se consigue una PSF de excitación efectiva más angosta (Figura 1.8c), aumentando la resolución del microscopio de fluorescencia de barrido por encima del límite de la difracción.

Esta familia de técnicas utiliza procesos puramente físicos o fisicoquímicos para obtener la imagen, sin hacer suposiciones sobre la muestra y sin la necesidad de procesados posteriores. La super-resolución es una consecuencia directa de las transiciones moleculares. Al mismo tiempo, es importante entender que las moléculas dentro de Δr siguen siendo indistinguibles, y se suele operar con sub-conjuntos de moléculas. La cantidad de fluoróforos registrados simultáneamente puede ajustarse variando la relación I_{max}/I_s y en principio puede llegar a operarse con moléculas únicas. En última instancia, la resolución depende de los estados A y B elegidos, que pueden ser el estado S_1 y S_0 ,

o estados “químicos” tales como cambios conformacionales o unión del marcador fluorescente a otras moléculas [4].

El uso de la depleción saturada para lograr imágenes sub-difracción ha sido denominado RESOLFT (‘Reversible Saturable Optical Fluorescence Transitions’), y refiere al uso de transiciones reversibles, saturables y producidas por luz, entre dos estados moleculares de los cuales uno emite fluorescencia. El estado oscuro B puede ser el estado fundamental S_0 como en STED (‘Stimulated Emission Depletion’), que se describirá en las secciones siguientes, el estado triplete como en GSD (‘Ground State Depletion’)[17][18], o el estado oscuro de un fluoróforo que fotoconmuta (‘photoswitchable fluorophore’) de manera reversible [19].

La superresolución se logra para factores de saturación $I/I_s \gg 1$ y en el caso de STED la I_s suele ser alta ($\sim 10 \text{ MW/cm}^2$), por lo que son necesarias potencias de depleción muy intensas ($> \text{GW/cm}^2$). En cambio, una transición óptica con baja I_s puede ser elegida para hacer RESOLFT, permitiendo la super-resolución con intensidades mucho menores que disminuyen la fototoxicidad e invasividad. En particular, una de las mejores formas de lograr una transición saturada a bajas intensidades es utilizar la fotoconmutación (photoswitching) entre dos estados, dado que al no haber transiciones espontáneas en el caso ideal implica $I_s \rightarrow 0$, y por lo tanto grandes mejoras en la resolución a bajas intensidades de depleción I_{max} [20].

1.4.2.1 Ingeniería de la PSF

El poder de resolución en un nanoscopio que utiliza las técnicas dirigidas está determinado principalmente por la calidad del patrón de depleción. Idealmente, se compone de un cero de intensidad en el centro y está rodeado por un perfil muy pronunciado de alta intensidad.

Comúnmente, se utilizan máscaras de fase sobre un haz gaussiano y las más típicas se muestran en la Figura 1.7. En (a) se muestran los patrones de intensidad en el foco de un haz que lleva polarización circular sin ningún desfasaje. En cambio, con un desfasaje de π en el centro del haz (b) el cero se forma en la dirección axial, permite seccionamiento óptico de super-resolución. En (c) se muestra un vórtice óptico, más conocido como ‘vortex-plate’, que agrega un desfasaje de 0 a 2π . Al interponer dicha máscara a un haz gaussiano polarizado circularmente, se forma una dona con un cero de intensidad en el centro, que permite hacer imágenes con super-resolución lateral. El vortex-plate puede interponerse al laser de depleción en cualquier parte del camino óptico y es importante entender que el anillo no se forma al atravesarlo, sino únicamente en el plano focal del objetivo. Una discusión de cómo la calidad del cero afecta la resolución puede encontrarse en [21].

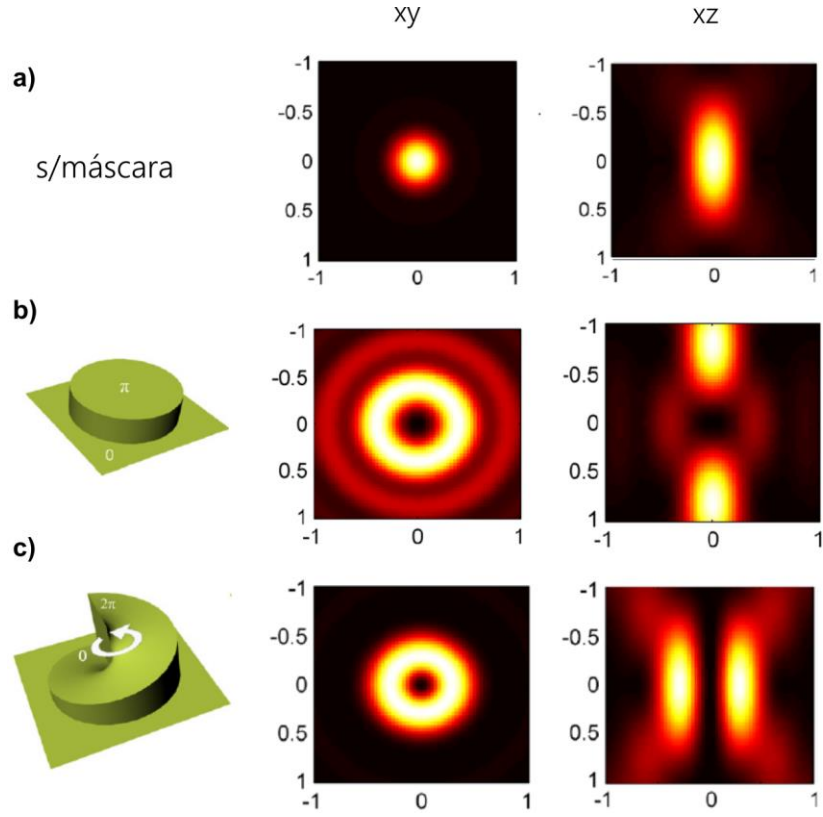


Figura 1.7: Perfiles de intensidad xy y xz , en unidades de la longitud de onda, cuando se enfoca un haz Gaussiano usando distintas máscaras de fase. En todos los casos se incide sobre la máscara con un haz Gaussiano polarizado circularmente. a) Sin máscara, b) introduciendo un desfase de π en el centro del haz, c) con un plato retardador en espiral que introduce un desfase de 0 a 2π azimutal.

1.4.2.1 Nanoscopía STED

La implementación más sencilla y conocida de las técnicas dirigidas es STED, por sus siglas ‘Stimulated Emission Depletion’, que quiere decir depleción por emisión estimulada. El concepto de STED fue propuesto por Stefan Hell en 1994 [22] y realizado experimentalmente por primera vez en 1999 por Klar & Hell [23]. En este caso el estado A es el estado excitado S_1 y el estado oscuro B es el S_0 .

En STED, un haz de excitación enfocado al límite de difracción lleva a las moléculas al estado electrónico excitado S_1 . A éste se le superpone un segundo haz, usualmente corrido al rojo (Figura 1.8 a,b), y con un cero de intensidad en el centro, que produce el pasaje de las moléculas del estado S_1 al S_0 mediante emisión estimulada e impide la fluorescencia fuera del centro. Este haz se conoce como el haz de STED y suele tener forma de anillo o “dona”.

Para confinar la fluorescencia al cero del anillo, la tasa de depleción debe superar al decaimiento espontáneo desde S_1 , que viene dado por la inversa del tiempo de vida $\tau_{fl} \sim 1 - 10 \text{ ns}$. Así, con una sección eficaz de emisión estimulada típica, que es del orden de $\sigma \approx 10^{-16} \text{ cm}^2$, la intensidad de

saturación $I_s \equiv (\sigma\tau_{fl})^{-1}$ resulta de $\sim 10 \text{ MW/cm}^2$ (depetando a $\sim 775 \text{ nm}$) [4]. Al iluminar con un haz de STED de $I_{m\acute{a}x} \gg I_s$, la fluorescencia se reduce a un \u00e1rea sub-difracci\u00f3n. Los pocos fotones de emisi\u00f3n estimulada tienen la misma longitud de onda que el haz de depleci\u00f3n y son descartados junto con la luz del haz de STED usando filtros crom\u00e1ticos.

La clave de STED, al igual que en las otras t\u00e9cnicas que utilizan la depleci\u00f3n saturada, es la dependencia no-lineal entre la poblaci\u00f3n depletada con la intensidad del haz de STED a medida que se llega a saturaci\u00f3n: a partir de cierta intensidad, pr\u00e1cticamente toda la emisi\u00f3n fluorescente que rodea al cero queda inhibida [21] (Figura 1.9), reduciendo el tama\u00f1o efectivo de la PSF (Figura 1.8c).

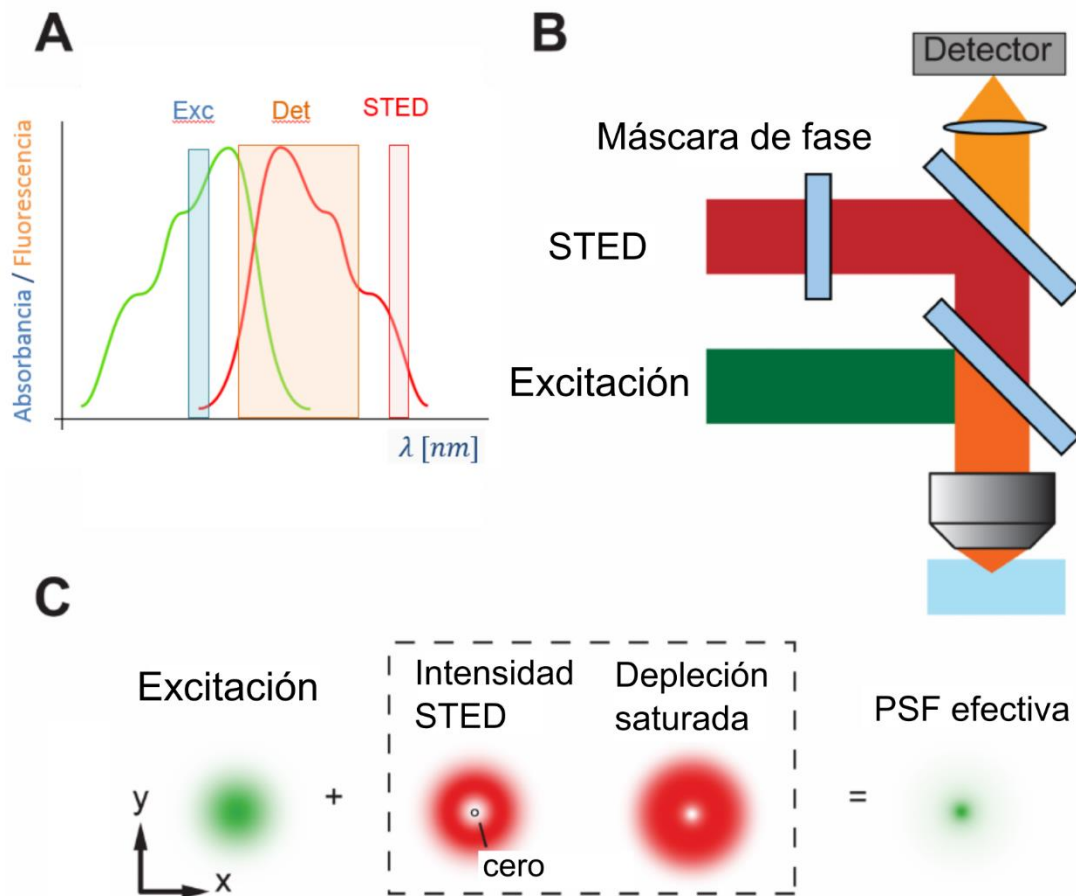


Figura 1.8: A) Configuraci\u00f3n espectral para nanoscop\u00eda STED. B) Arreglo experimental t\u00edpico de un setup de STED. C) Reducci\u00f3n de la PSF de excitaci\u00f3n mediante depleci\u00f3n saturada (Adaptada de [21]).

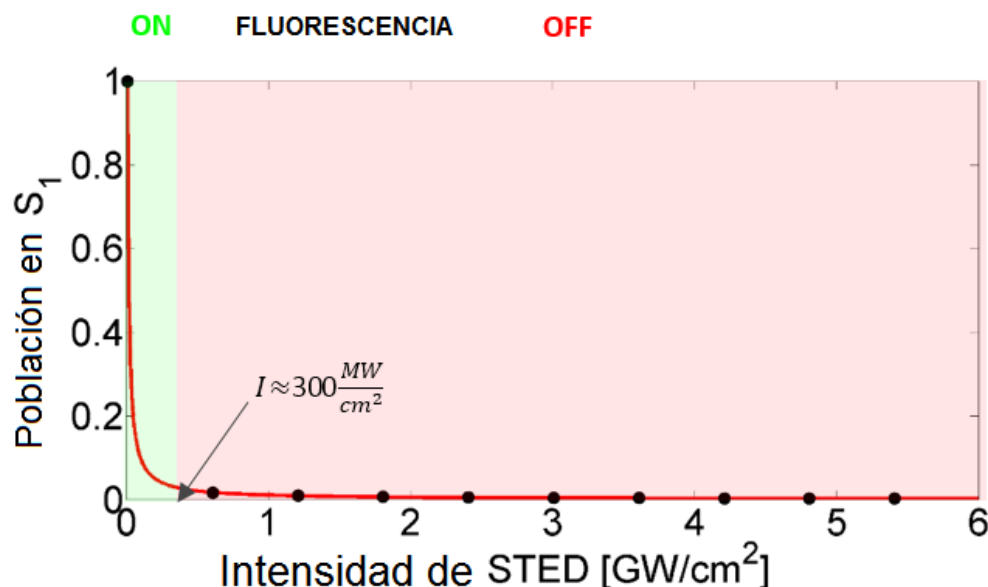


Figura 1.9: La población del estado electrónico excitado S_1 decrece conforme aumenta la intensidad del haz de STED, hasta alcanzar la depleción saturada.

STED puede implementarse tanto en la configuración pulsada (P-STED) [24] como con láseres continuos (CW-STED) [24][25]. En el primer caso, los trenes de excitación y depleción se sincronizan de forma tal que el haz de STED llegue poco después del pulso de excitación, a una fracción del tiempo de vida del fluoróforo. En la configuración continua (CW), en cambio, ambos láseres emiten de forma continua por lo que la fluorescencia compite *constantemente* con la emisión estimulada, requiriendo potencias de STED mayores. Las primeras implementaciones de CW-STED mostraban resoluciones algo menores a lo obtenido por su contraparte pulsada P-STED, para intensidades iguales, aunque hoy en día combinando una depleción continua con una excitación pulsada y el filtrado temporal de fotones (gCW-STED), pueden conseguirse resoluciones similares al modo pulsado [24].

1.4.2.2 Imágenes de STED

En la Figura 1.10 se muestran imágenes de STED hechas por el grupo de Stefan Hell. En la Figura 1.10.i se visualiza la estructura de poros del complejo nuclear (NPC por 'Nuclear Pore Complex'). El NPC es un complejo de proteínas que atraviesa la envoltura nuclear y está compuesto por alrededor de 400 proteínas individuales de 30 tipos distintos. El NPC permite el transporte de moléculas a través de la envoltura nuclear, incluyendo el transporte de DNA, RNA y proteínas ribosomales, entre otros. A diferencia de la imagen confocal, la nanoscopía STED revela la simetría típica de la proteína trans-

membrana gp120 (rojo), compuesta por ocho subunidades, junto con otro conjunto de proteínas ubicadas en el centro de los poros (verde), alcanzando resoluciones de hasta 20 nm.

La nanoscopía STED también ha logrado aplicarse al estudio de sistema vivos, y uno de los trabajos que muestra su gran potencial es la nanoscopía del cerebro de un ratón vivo (Figura 1.10.ii) realizada por Berning et al. [26]. Las espinas dendríticas son protrusiones dendríticas centrales en la parte post-sináptica de muchas neuronas en mamíferos. Poseen una gran plasticidad estructural, involucrada en muchos de los mecanismos de memoria y transmisión sináptica. Su tamaño varía entre los 0.2 y 2 μm . Sin embargo, los cambios en su estructura a lo largo del tiempo tienen tamaños menores a la resolución de los microscopios ópticos convencionales, así como también el ancho del cuello de las espinas, ubicado en su base, que varía entre 40 y 500 nm (tamaños previamente determinados por microscopías electrónica). La nanoscopía STED permitió visualizar cambios morfológicos de las espinas dendríticas, **en un ratón vivo** y tiempo real, cuyos detalles están por debajo de la resolución convencional, abriendo las puertas, por ejemplo, al estudio de los cambios morfológicos inducidos por distintos fármacos, y su relación con la funcionalidad neuronal. Asimismo, otros estudios por STED lograron visualizar el tráfico de vesículas sinápticas a 28 cuadros por segundo con resoluciones de 60 nm [27].

Por último, la Figura 1.10.iii es la imagen de un centro de color por vacancia de nitrógeno en diamante. A diferencia de una molécula fluorescente, en este centro de color se pueden usar intensidades de depleción altas sin producir daño alguno, consiguiendo resoluciones de 8 nm y mostrando que la técnica puede en principio lograr resolución infinita cuando $I_{dep}/I_s \rightarrow \infty$.

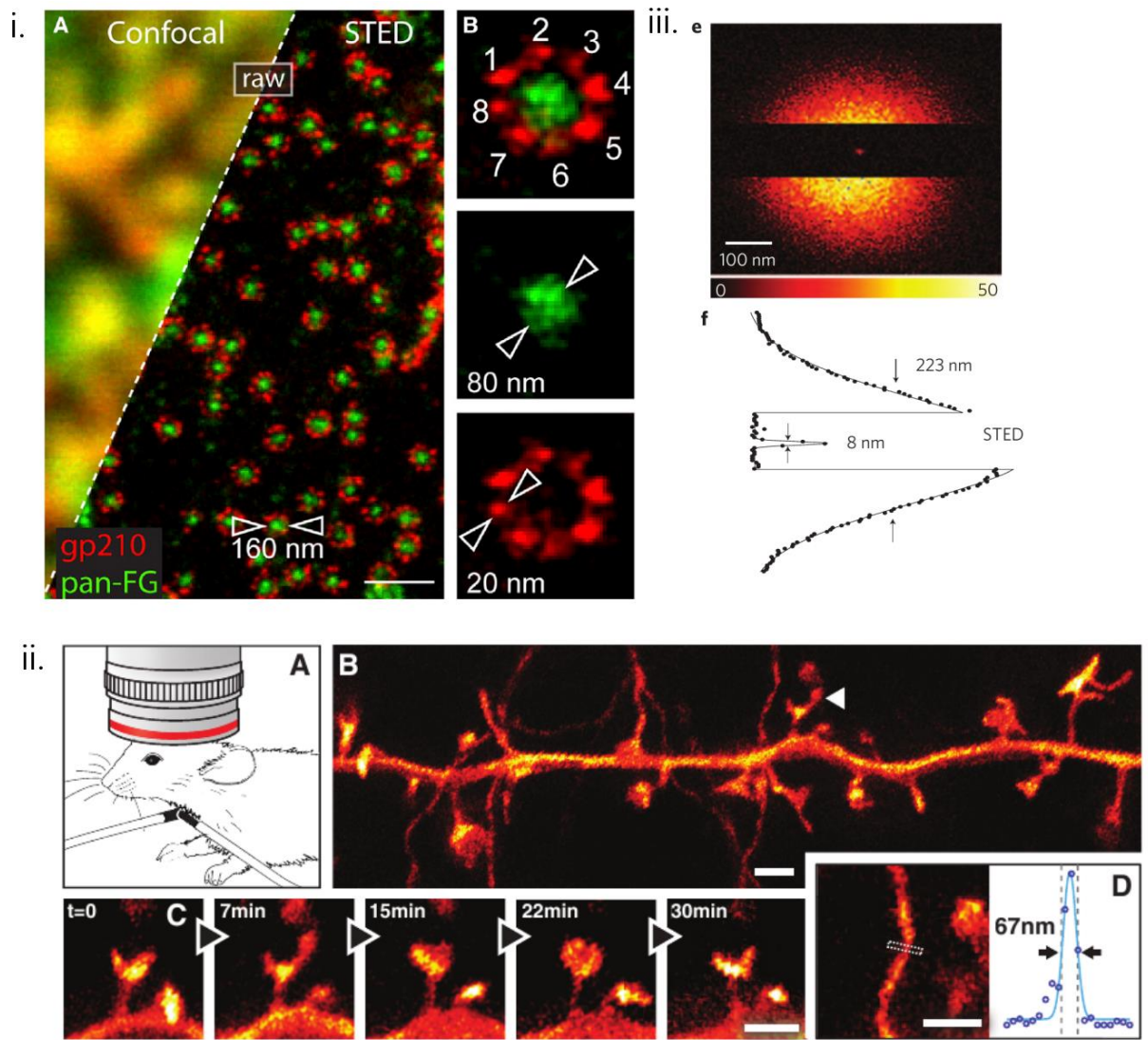


Figura 1.10: Ejemplos de imágenes obtenidas por STED. i. Se logra visualizar la estructura del complejo de poros nucleares, llegando a resoluciones de 20 nm. [28]ii. Imágenes in vivo de las espinas dendríticas en un ratón anestesiado.[26] iii. Comparación entre STED y confocal para la fluorescencia de las vacancias de nitrógeno en un diamante [29]. A diferencia de una molécula fluorescente donde las intensidades altas producen daños irreversibles, uno puede hacer imágenes de un diamante a potencias de depleción mucho mayores, mostrando el potencial de resolución infinita por STED.

1.5 LA NECESIDAD DE LA VISUALIZACIÓN MULTICOLOR

Si bien la nanoscopía de fluorescencia permite visualizar estructuras y sus detalles con resolución, en principio ilimitada, muchas veces es necesario comprender la interacción de los distintos componentes que conforman un sistema. Esto es esencial en los sistemas biológicos donde existen innumerables interacciones entre moléculas y componentes sub-celulares, a diversos niveles de organización.

La microscopía de fluorescencia permite encarar estas preguntas sobre interacciones mediante el marcado con distintos fluoróforos, que provean información sobre cada componente en un rango espectral diferente.

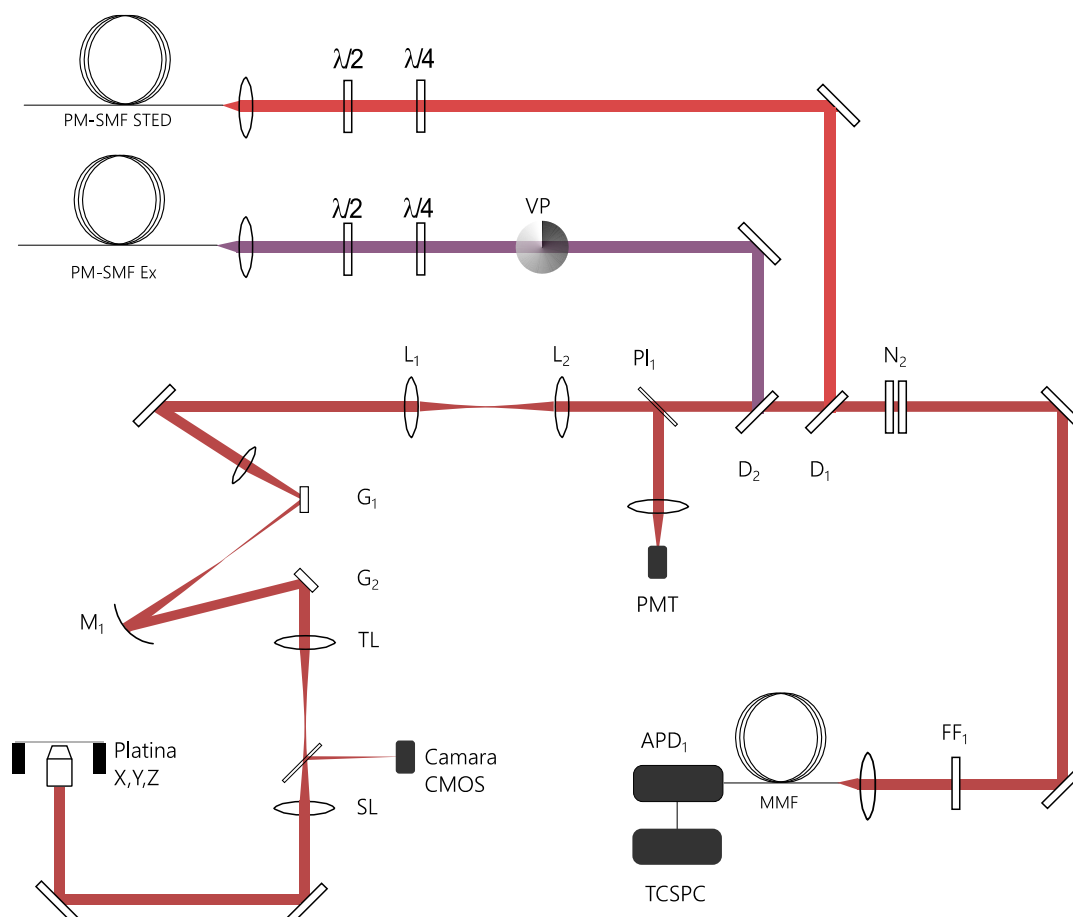
La microscopía multicolor brinda información dinámica muy útil. Por ejemplo, permite obtener detalles sobre interacciones bioquímicas, tales como la concentración de moléculas formando un complejo y la concentración de las mismas por separado. Se puede extraer también información sobre afinidades entre componentes, monitoreando la dinámica de asociación y disociación entre moléculas y/o componentes como puede ser una proteína específica a un sector de la membrana celular.

Estos breves ejemplos muestran que la visualización multicolor es esencial para el entendimiento de los sistemas biológicos y tiene un potencial innegable.

2 INSTRUMENTACION DE NANOSCOPIA STED

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NANOSCOPIO DE STED

En la Figura 2.1 se muestra un esquema de todos los componentes del nanoscopio STED. En las siguientes secciones se describirán separadamente las distintas sub-unidades funcionales o módulos del nanoscopio.



28

2.1.1 Iluminación

El arreglo experimental para la iluminación se muestra en la Figura 2.2, y consiste básicamente de dos láseres acoplados a fibras monomodo (SM). Las fibras cumplen la doble función de i) limpiar espacialmente los haces de manera de obtener un modo transversal TEM_{00} lo más puro posible, lo cual posibilita enfocar al límite de difracción, y ii) permitir la ubicación de los cabezales láser y sus fuentes lejos de otros componentes sensibles a variaciones de temperatura. Esto último es muy favorable para la alta estabilidad mecánica necesaria.

Se utilizó la configuración de excitación y depleción que mejores resultados ha dado hasta el momento[28]. Para excitación se usó un láser pulsado de 640 nm, 21 mW de potencia máxima, frecuencia de repetición 40 MHz y un ancho de los pulsos de ~ 170 ps (FWHM). Para depleción se usó un laser pulsado de 775 nm, potencia máxima 85 nJ por pulso, frecuencia de repetición 40 MHz, y ancho de pulso de 860 ps (One Five Katana 775 nm). Ambos láseres tienen polarización lineal.

Ambos láseres fueron limpiados espectralmente con respectivos filtros de interferencia (C_1 = Chroma ET645/75M, C_2 = Semrock Brighline FF01-780/12-25). Luego se los hace pasar una lámina de media onda $\lambda/2$ y un polarizador Glan-Thompson P, lo cual permite controlar la potencia simplemente rotando la lámina de media onda.

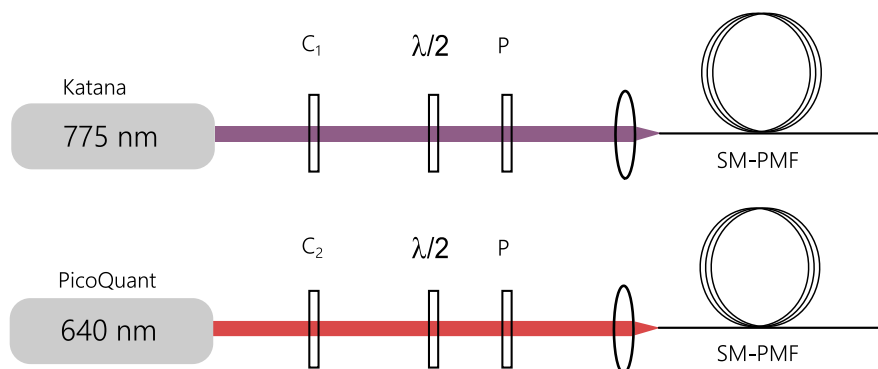


Figura 2.2: Iluminación de STED a un color. Tanto el láser de excitación a 640 nm y el de STED a 775 atraviesan filtros de limpieza. Luego una lámina de media onda y un polarizador P, con los cuales puede controlarse la potencia. Ambos se acoplan a fibra y van hacia la muestra.

Antes del acople a fibras se colocó un obturador mecánico (shutter, no mostrado en el esquema) que permite “apagar” o “encender” la iluminación. Finalmente el láser se acopla a una fibra óptica monomodo que mantiene la polarización (PM-SMF ‘polarization mantaining - single mode fiber’). El polarizador P se pone coincidente con el eje de polarización de las fibras.

Los láseres salen de la fibra, una lente los colima, y atraviesan una lámina de media onda $\lambda/2$ y una lámina de cuarto de onda $\lambda/4$, que se usan para controlar la polarización de los haces de excitación y depleción, y luego el vortex-plate. El control de la polarización es fundamental porque, como se describió anteriormente, es necesario conseguir una polarización circular a la entrada del objetivo para formar la dona de depleción. La manera de medir el grado de polarización circular se describe en Apéndice B.

Habiendo pasado el módulo de polarización los haces se reflejan en los dos espejos de alineación, luego en sus respectivos dicróicos D_1 y D_2 , y atraviesan un telescopio 1:1 antes de ir hacia el módulo de escaneo. El telescopio 1:1 está formado por dos lentes L_1 y L_2 de igual distancia focal, y por lo tanto no cambia la cintura del haz. La función de este telescopio es hacer que uno de los espejos de alineación esté en el plano conjugado del 'back-focal plane' del objetivo. En esta situación, al girar el espejo para alinear la luz con el eje óptico, el haz se desplaza en forma paralela al eje del objetivo en vez de torcerse. Dicho de otra manera, si el haz se enfoca en el espejo, también lo hará en el back-focal plane. Al mover el espejo se pivotea alrededor del punto conjugado en el back-focal plane, en vez de *desplazar* el punto conjugado.

El haz continúa colimado, atraviesa una lente y se refleja en el primer espejo galvanométrico G_1 . Se enfoca antes de reflejarse en un espejo curvo que vuelve a colimarlo. Finalmente, se refleja en el segundo espejo galvanométrico G_2 , y desde allí va hacia la lente de tubo TL (Leica $f = 200$ mm) y la lente de escaneo SL.

Finalmente, el haz se refleja en un último espejo y un periscopio que dan los grados de libertad necesarios para alinearlos con el objetivo, que enfoca el haz en la muestra. Para conseguir volúmenes de excitación lo más chicos posibles, el objetivo es de inmersión en aceite, tiene una apertura numérica $NA = 1.40$ (HCX PL APO 100x/1.40-0.70 Oil CS, Leica) y está hecho para cubrir objetos de 170 μ m.

2.1.2 Detección de fluorescencia y de luz dispersada

La fluorescencia es emitida en todas las direcciones. El mismo objetivo colecta una fracción correspondiente al ángulo sólido determinado por la apertura numérica. La fluorescencia recorre de manera inversa el mismo camino que la iluminación hasta los dicróicos D_1 y D_2 , donde se separa de los haces de excitación y depleción y es dirigida hacia los detectores. Como el haz de STED usa potencias aproximadamente 100,000 veces más grandes que la excitación, es necesario eliminar las posibles reflexiones que logren llegar a la detección utilizando dos filtros rechaza-banda N_2 (Semrock StopLine NF03-785E-25). Finalmente, la luz atraviesa el filtro FF_1 (Semrock FF01-676/37) que transmite

únicamente una banda espectral correspondiente a la fluorescencia en 676 ± 18 nm y se enfoca en una fibra multimodo (MMF) conectada al área activa de un fotodiodo de avalancha (APD – Avalanche PhotoDiode, MPD PD-050-CTC-FC). La lente que acopla la fluorescencia en la MMF tiene una distancia focal adecuada para que el tamaño de la fibra actúe como pinhole confocal. La señal del APD se envía a un módulo de Conteo de Fotones Individuales Correlacionados en el Tiempo (Time Correlated Single Photon Counting o TCSPC PicoHarp 300) que permite hacer mediciones de tiempo de vida.

En la Figura 2.3 se muestran los espectros de absorción y emisión de Atto647N, la excitación a 640 nm, la depleción a 775 nm y la banda de transmisión del filtro de FF₁ . (todos normalizados a uno). Esta es una configuración típica pero puede modificarse de acuerdo a las necesidades del experimento.

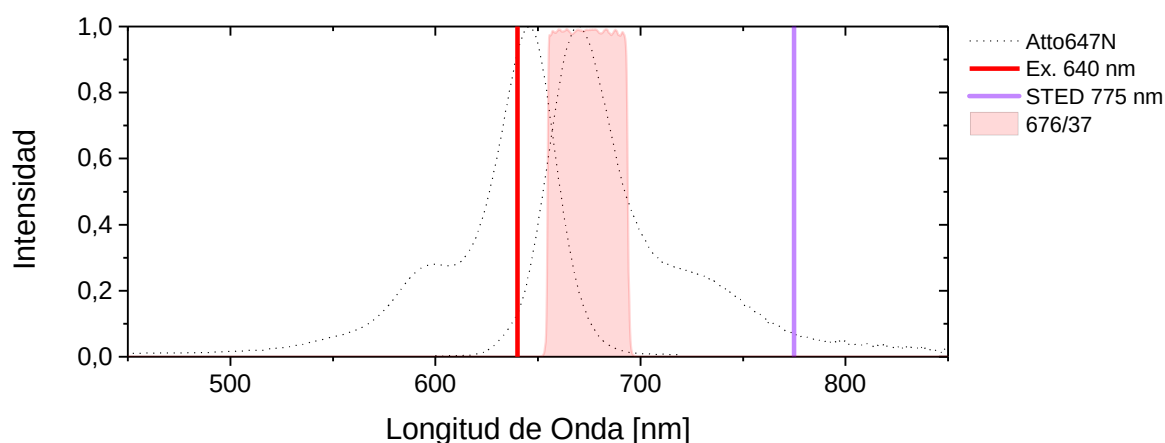


Figura 2.3: Configuración espectral utilizada para STED a un color. Excitación a 640 nm y depleción a 775 nm. La fluorescencia se colecta en la banda de 676 ± 18 nm.

Para cada fotón de detectado, el TCSPC permite conocer dos tiempos: i) el tiempo de arribo con respecto al pulso de excitación (microtime), y ii) el tiempo de arribo con respecto del inicio del experimento (macrotime).

Para detectar luz dispersada elásticamente, se coloca un divisor de haz muy delgado (pellicle) justo antes de los dicróicos que redirige la luz hacia un fotomultiplicador (PMT). El pellicle se encuentra montado en una base magnética que permite fácilmente colocarlo para mediciones de luz dispersada y retirarlo para mediciones de fluorescencia.

2.1.3 Alineación espacial del haz de excitación y de STED

El objetivo es medir las PSFs de cada canal y poder centrarlas espacialmente en x,y,z. Para ello se utilizaron nanopartículas de oro de 20 nm. La imagen está dada por la convolución de la PSF con el objeto, y si se considera a la PSF y al objeto como gaussianas con anchos a e^{-2} de $\sigma_{PSF} = 200 \text{ nm}$ y $\sigma_{Obj} = 20 \text{ nm}$, el ancho en la imagen será $\sigma_{Imagen} = \sqrt{\sigma_{PSF}^2 + \sigma_{Obj}^2} = \sqrt{(200 \text{ nm})^2 + (20 \text{ nm})^2} \approx 201 \text{ nm}$, que difiere en un 0.5% del ancho de la PSF.

Para alinear, se hace una imagen de la muestra de nanopartículas iluminando con los distintos láseres y detectando la luz dispersada que se refleja en el pellicle y llega al fotomultiplicador (PMT).

Resulta práctico utilizar un pellicle en vez de un divisor de haz convencional, puesto que los haces desviarían su dirección de propagación debido al espesor del mismo (Figura 2.4) y peor aún, como la refracción depende de la longitud de onda no se desviarían por igual. En consecuencia, la alineación de las PSFs no sería la misma cuando se retira el divisor para medir fluorescencia.

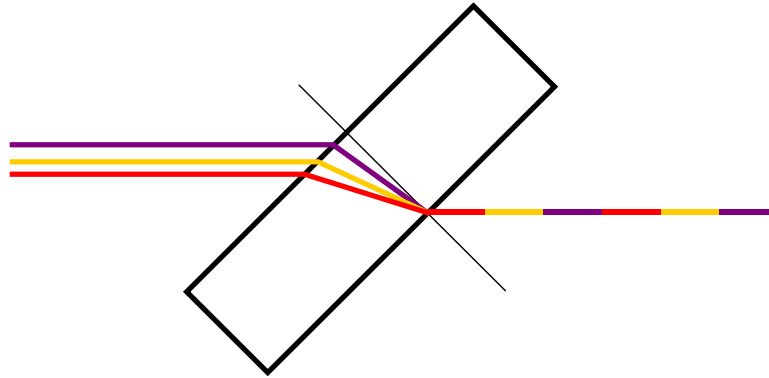


Figura 2.4: Desviación de un haz al atravesar un objeto con distinto índice de refracción, tal como puede ocurrir en un divisor de haz, láminas de onda, entre otros. Además, la distancia que se desplaza el haz depende de la longitud de onda.

La Figura 2.5 muestra imágenes de una nanopartícula excitada tanto a 640 nm como a 775 nm y su respectivo perfil de intensidad. Cada láser cuenta con dos espejos de alineación para tener los grados de libertad necesarios para hacer una roto-traslación $x-y, \theta - \phi$, es decir, posición y dirección respecto del eje óptico. Para alinear en z, debe desplazarse la lente de colimación a lo largo del eje óptico. (ver procedimiento detallado en el Apéndice A)

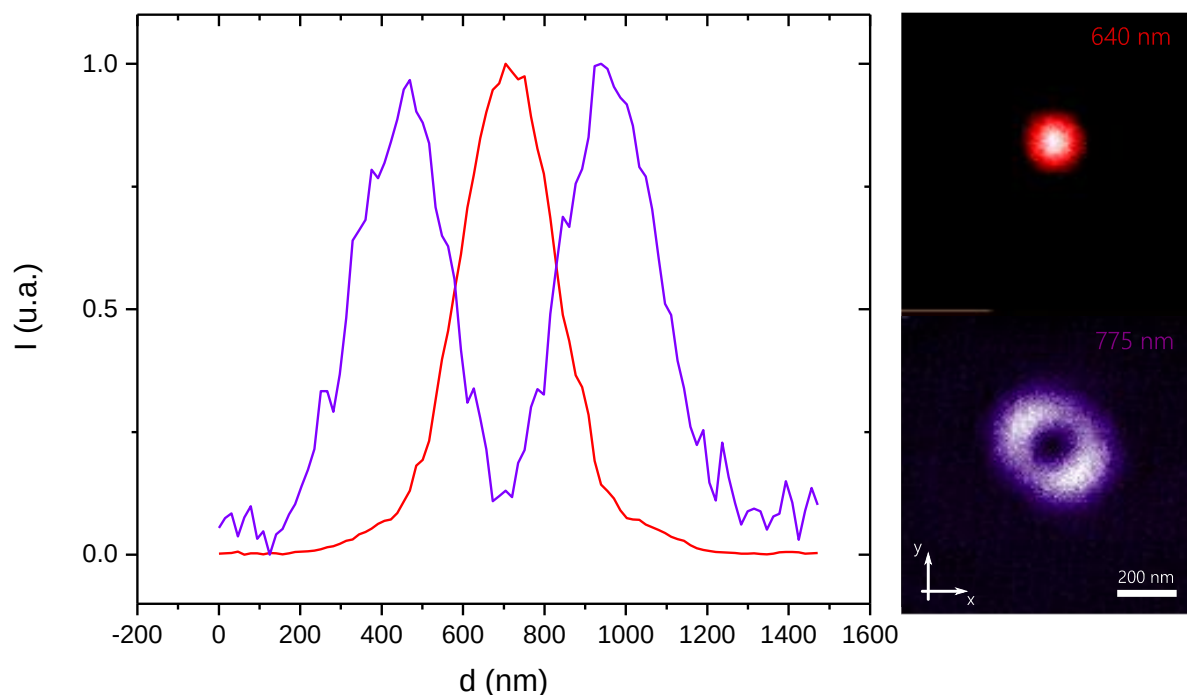


Figura 2.5: Perfil de intensidad de las PSFs de excitación a 640 nm y el dona de depleción a 775 nm.

2.1.4 Alineación temporal de los pulsos de excitación y de STED

Como esta configuración de STED es pulsada, los pulsos de excitación y depleción deben estar separados por el tiempo que maximice la depleción.

En la práctica los láseres pulsados nunca tienen una frecuencia exactamente definida. En consecuencia los pulsos de los distintos láseres no pueden ser independientes porque no tendrían una relación de tiempo fija. Para ello, cada láser cuenta con una entrada y una salida de sincronismo. El láser de 640 nm de PicoQuant posee un oscilador interno para la señal de sincronismo. Por otro lado, su salida sincroniza al Katana 775.

Para superponer el pulso de excitación con el de STED puede agregarse camino óptico a alguno de los láseres, donde cada 30 cm se agrega 1 ns de retraso o puede cambiarse la longitud de los cables de sincronismo, teniendo en cuenta que la corriente en un cable coaxial viaja a 20 cm/ns (Figura 2.6). Por último, puede elegirse que los láseres disparen el pulso de luz con el flanco ascendente de la señal de sincronismo o bien con el flanco descendente, lo cual también desplaza temporalmente al pulso de luz.

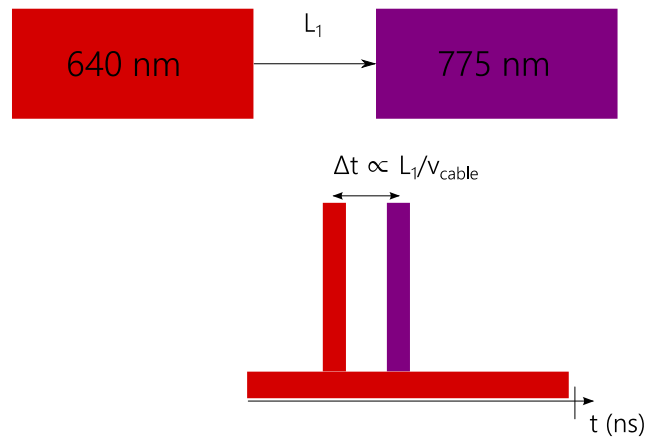


Figura 2.6: Al cambiar el largo del cable L_1 que sincroniza al Katana 775, cambia la distancia temporal entre los pulsos Δt proporcionalmente con el largo de cable.

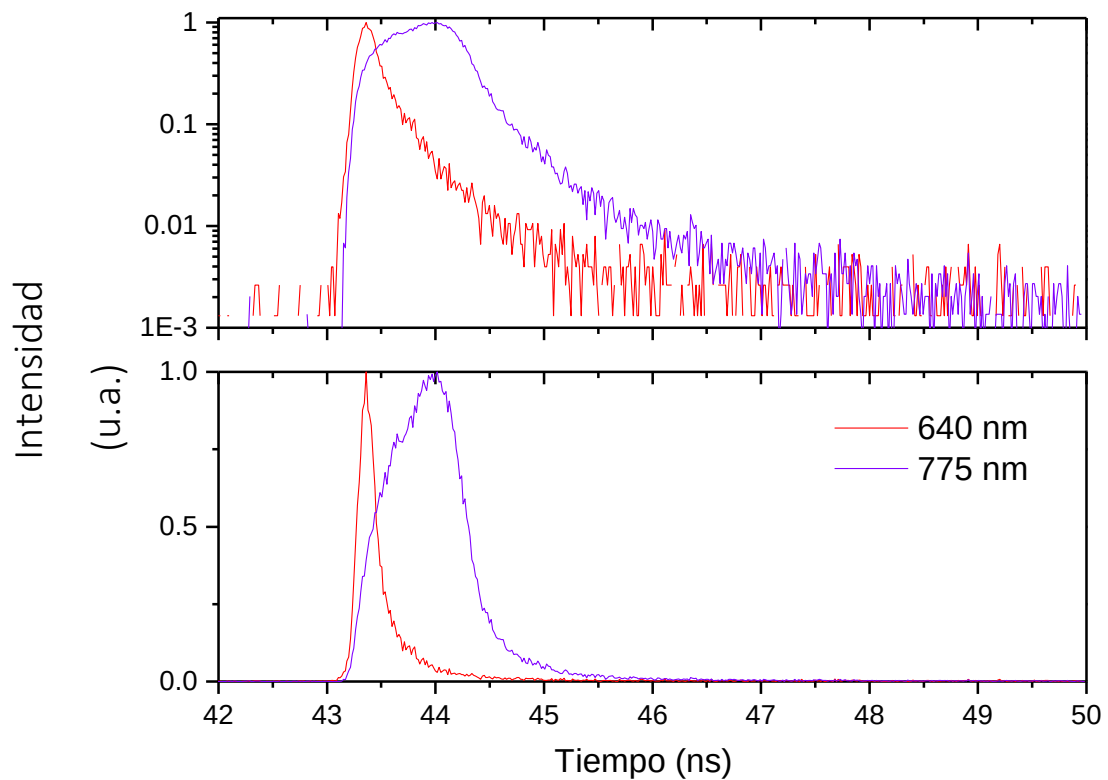


Figura 2.7: Posición temporal de los pulsos de 640 nm y 775 nm. El gráfico superior está en escala logarítmica y el inferior en escala lineal. La posición relativa se elige de tal manera que la depleción sea máxima para una muestra de Atto647N en solución. En nuestro caso es óptima una separación de ~ 170 ps (con la posición de cada pulso medida al ancho a mitad de altura).

Utilizando muestra un espejo plano como muestra, la luz se refleja en el espejo y sigue hacia los dicróicos. Si bien la mayor parte se refleja en el dicróico correspondiente, una parte siempre se filtra por el dicróico. De la luz que logra filtrarse, una fracción atraviesa el filtro de fluorescencia y finalmente

llega al APD. Haciendo un histograma de los tiempos de arribo de los fotones provistos por el TCSPC se reconstruye la forma y la posición de los pulsos.

Se eligió la relación entre los pulsos de excitación y depleción tal que la depleción sea máxima para una muestra de Atto647N en solución. Primero se elige una distancia entre pulsos y luego se hace una imagen de $1 \times 1 \mu\text{m}$ solamente excitando (Confocal), y otra excitando y depletando (STED). Para ambas se calcula el valor medio de intensidad por pixel I , y el cociente $\frac{I_{STED}}{I_{Confocal}}$ cuantifica el nivel de depleción obtenido. Esto se repite para distintos retrasos entre el pulso de excitación y el de depleción obteniendo una curva como la mostrada en la Figura 2.8. Resultó óptimo colocar el pulso de STED ~ 170 ps después del pulso de excitación, medido a FWHM (ancho a mitad altura).

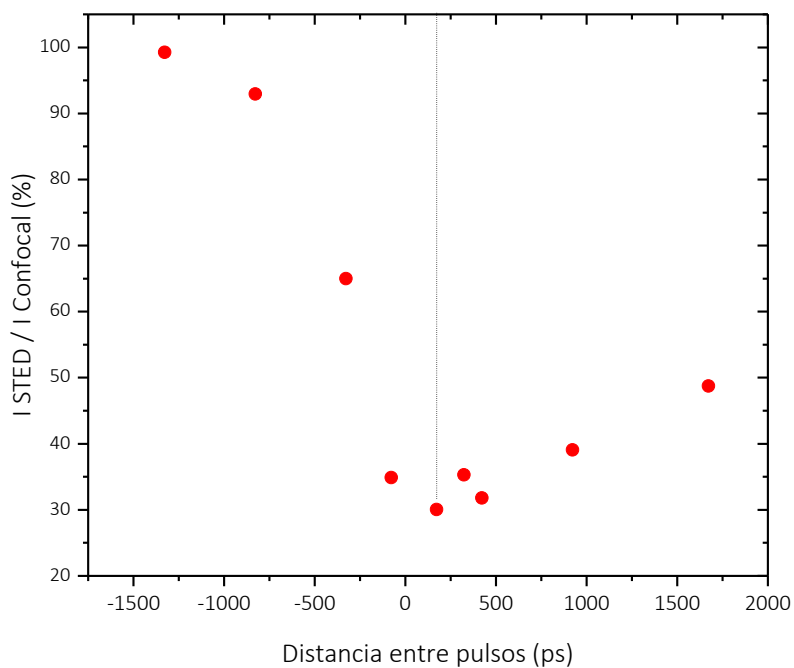


Figura 2.8: Intensidad media de STED sobre Intensidad media Confocal en función del retraso del pulso de depleción STED respecto del pulso de excitación para Atto647N en solución.

2.2 GATED STED (STED FILTRADO TEMPORALMENTE)

2.2.1 STED filtrado temporalmente (g-STED) y su relación con la calidad de la imagen

Aun optimizando la potencia y la posición del pulso de STED, la emisión estimulada compite con la emisión espontánea. En el caso de STED pulsado, poco tiempo después del pulso de excitación, algunas de las moléculas pueden emitir fluorescencia porque no recibieron suficientes fotones de depleción[24]. Puesto que la intensidad del anillo tiene un gradiente de intensidades, esto es particularmente probable cerca del centro donde la intensidad de STED es menor, por lo que algunas moléculas fuera del cero de intensidad podrían emitir fluorescencia, perdiendo resolución y contraste

en la imagen. La situación ideal es coleccionar cuando el haz de STED haya depletado la mayor cantidad posible de moléculas del anillo y descartar la emisión de moléculas que no pudieron ser depletadas. En esta tesis se implementó la configuración de STED filtrado temporalmente o ‘gated STED’ (g-STED) para mejorar la calidad de las imágenes.

Vicidomini et. al [24] estudiaron teórica y experimentalmente la evolución temporal de la PSF para STED pulsado (PSTED) teniendo en cuenta la probabilidad de depleción de las moléculas a medida que reciben el haz de depleción. Las simulaciones se muestran en la Figura 2.9, donde la curva negra es la evolución temporal del ancho altura mitad (FWHM) de la PSF normalizada al FWHM de la PSF confocal, y la curva roja el tiempo de vida del fluoróforo simulado, para un objetivo de apertura numérica 1.4, tiempo de vida medio de 3.4 ns, frecuencia de pulsado a 80 MHz, duración del pulso de STED 300 ps, longitudes de onda $\lambda(\text{excitación}) = 635 \text{ nm}$, $\lambda(\text{STED}) = 760 \text{ nm}$ y un pinhole confocal de 0.9 veces el diámetro del disco de Airy. Se observa que los primeros fotones dan lugar a una PSF confocal y luego de aproximadamente 500 ps la resolución está por debajo del límite de difracción y es constante.

En consecuencia, parecería ideal formar la imagen coleccionando los fotones después del pulso de STED, pues de no ser así la imagen de STED tendría superpuesto un ‘fantasma’ confocal. Sin embargo, se ha mostrado que cuando la duración de pulso de STED (T_{STED}) es menor que el tiempo de vida del fluoróforo τ , el esquema con filtrado temporal no mejora el contraste sustancialmente, y las imágenes filtrando y sin filtrar son casi indistinguibles. En cambio, la situación es diferente cuando $T_{STED} \sim \tau$, donde la mejora en el contraste es apreciable [24].

No obstante, también es cierto que el filtrado mejora la relación señal ruido *per se* puesto que para tiempos mucho mayores al tiempo de vida del fluoróforo, las cuentas son mayormente cuentas oscuras del detector o ruido, no fluorescencia, y conviene que sean descartadas.

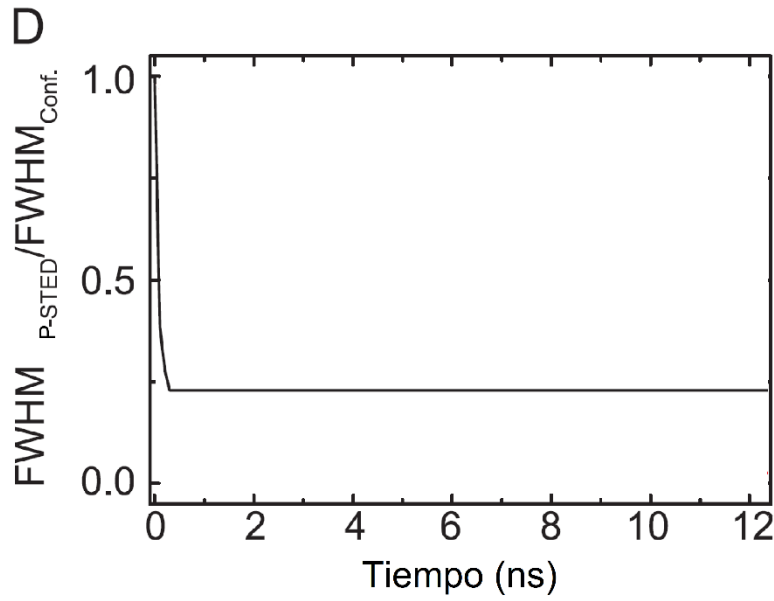


Figura 2.9: Evolución temporal del ancho a mitad altura (FWHM: Full Width Half Maximum) de la PSF para STED pulsado (normalizado por la FWHM confocal), teniendo en cuenta la probabilidad de depleción de las moléculas a medida que reciben el haz de depleción. Si se colectaran los primeros fotones, la imagen tendría un ‘fantasma’ confocal debido a que algunas de las moléculas del anillo emitieron fotones de fluorescencia. Para esta simulación se consideraron: un objetivo de apertura numérica 1.4, tiempo de vida medio de 3.4 ns, frecuencia de pulsado a 80 MHz, duración del pulso de STED 300 ps, $\lambda(\text{excitación}) = 635 \text{ nm}$, $\lambda(\text{STED}) = 760 \text{ nm}$, un pinhole confocal de 0.9 veces el diámetro del disco de Airy [24].

2.2.2 Implementación de STED filtrado temporalmente (g-STED)

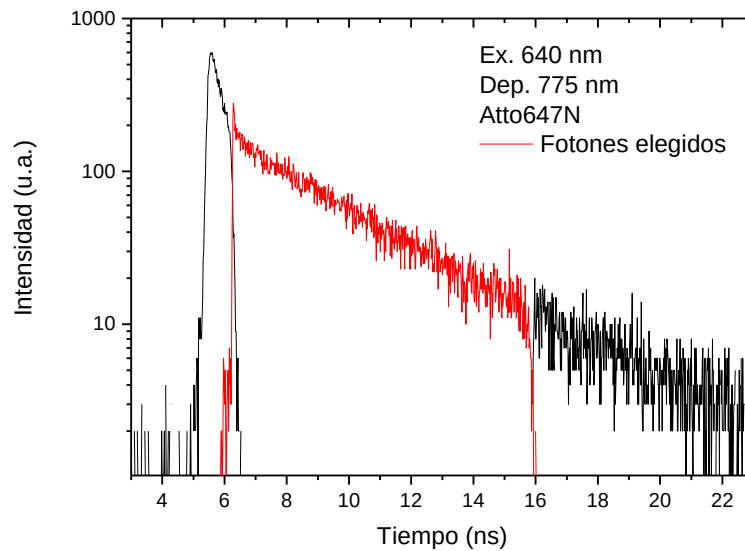


Figura 2.10: Curva de tiempo de vida al excitar en 647 nm y depletar en 775 nm. El haz de STED dura alrededor de 1 ns y su presencia disminuye el tiempo de vida medio de las moléculas en la dona. Cuando el haz de STED termina el tiempo de vida es el del fluoróforo libre.

La señal de los APDs se envía primero a una placa electrónica que permite hacer el filtrado temporal y la placa se sincroniza con la salida de sincronismo del Katana 775 . La señal filtrada se envía a la computadora y la Figura 2.10 muestra la curva de tiempo de vida al excitar en 640 nm y depletar en 775 nm, medida para Atto647N en solución. La curva roja corresponde a los fotones que son filtrados y enviados a la computadora para formar la imagen, mientras que la negra muestra los fotones descartados. La placa permite cambiar el ancho y la posición de la ventana de selección.

Para elegir la posición de la ventana, se aprovecha el hecho de que la primera parte del decaimiento tiene un tiempo de vida *medio* mucho menor, cómo se observa en la Figura 2.10. Como la presencia del haz de STED agrega un camino de de-excitación, disminuye el tiempo de vida medio. La posición de la ventana resulta óptima aproximadamente 1 ns luego del pulso de excitación.

Al descartar fotones, existe una relación de compromiso entre la señal y la ventana de colección a elegir que depende de las particularidades de cada muestra: tiempo de vida media del fluoróforo, relación señal ruido de la muestra, entre otros. En consecuencia, el filtrado temporal de fotones se ajusta experimentalmente en cada caso, cambiando el ancho de la ventana de colección, así como su posición respecto del pulso inicial.

2.2.3 Imágenes por g-PTED

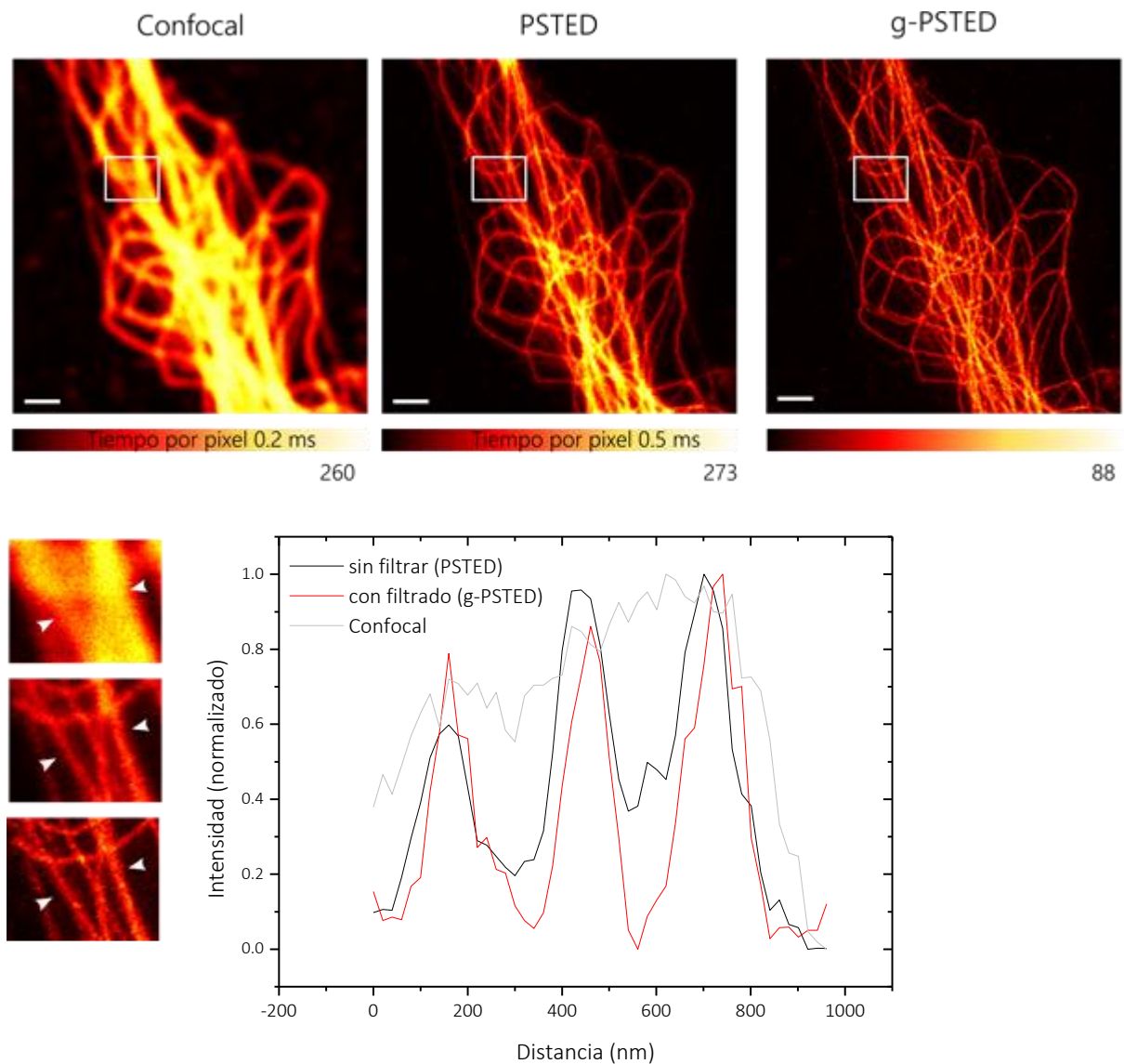


Figura 2.11: Comparación entre las imágenes de Confocal, STED pulsado sin filtrar (P-STED) y STED pulsado con filtrado temporal (g-PTED) para Tyr-Tubulina inmunomarcada con Atto647N en neuronas hipocámpales de rata. Se muestra un perfil de intensidad para una región de la imagen (recuadro blanco). Como es de esperar, en la imagen confocal no se distinguen los tres microtúbulos, en P-STED si bien se distinguen el contraste es pobre, mientras que con el filtrado temporal del contraste de la imagen mejora sustancialmente. Las barras de escala corresponden a 10 μm .

En la Figura 2.11 se muestran imágenes de microtúbulos marcados con Atto647N, obtenidas por microscopia confocal, STED pulsado (P-STED), y STED pulsado con filtrado temporal (g-PTED). Los microtúbulos son estructuras de ~ 25 nm de diámetro y en las imágenes de STED se pueden resolver microtúbulos en arreglos sub-difracción que no se logran distinguir en la imagen confocal. El perfil de tres microtúbulos muestra que el filtrado temporal mejora sustancialmente el contraste de la imagen y además quedan mejor definidos en zonas de alta densidad, tal como se aprecia en el centro de la imagen.

2.3 STED A DOS COLORES

2.3.1 Implementación de STED a dos colores

2.3.1.1 Arreglo óptico

En esta tesis se hizo una extensión del microscopio existente para poder excitar y detectar dos colores de fluorescencia, siguiendo la configuración propuesta en [28], donde se logra utilizar un mismo haz de depleción en 775 nm para el par de excitaciones a 647 nm y 594 nm. En la Figura 2.12 se muestran los espectros de excitación y emisión de Atto647N, Atto594, las excitaciones en 640 nm y 594 nm, y la depleción a 775 nm.

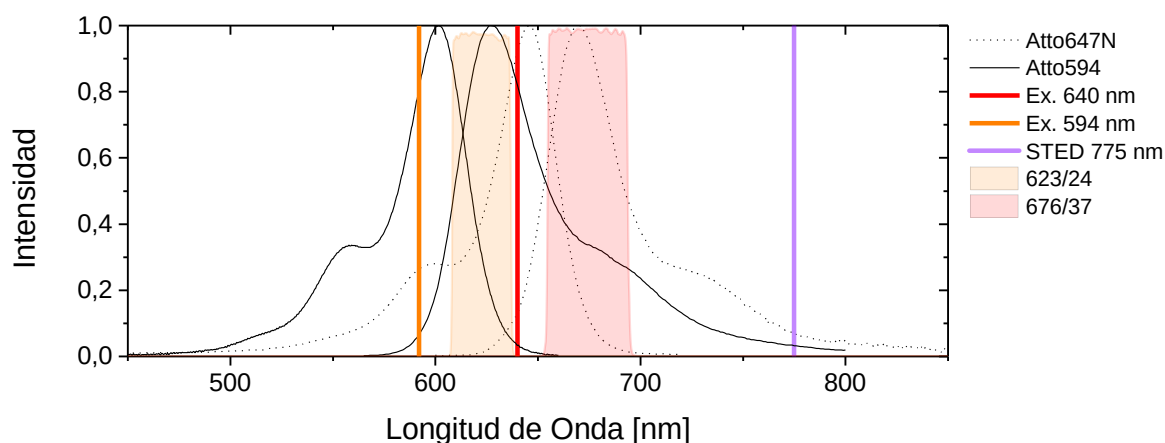


Figura 2.12: Configuración espectral utilizada para STED a dos colores. Se excita a 640 nm y 594 nm, depletando ambos a 775. La fluorescencia se colecta en 676/37 (676 ± 18) para el canal de 640 nm y en 623/24 (623 ± 12) para el canal de 594.

Para la excitación del segundo color se usó un láser supercontinuo pulsado (Fianium FemtoPower 1060). La longitud de onda se selecciona con un filtro de interferencia C_3 (Semrock BrightLine FF01-591/6-25) que trasmite una banda en 591 ± 7 nm. El laser tiene una frecuencia de repetición fija de 40 MHz y un ancho de pulsos de ~ 450 ps (FWHM). Esta rama de excitación tiene su propio shutter y atraviesa por la lámina de media onda y el polarizador que permiten controlar la potencia, como se muestra en la Figura 2.13, y se acopla a una fibra SM-PMF, de igual manera que los otros láseres.

Con esta configuración espectral, no puede introducirse otro dicroico trivialmente para llevar el canal de 594 nm hacia la muestra porque el dicroico para 640 nm reflejaría su fluorescencia. Una forma de resolver este problema es utilizar un dicroico para el canal de 594 nm y un filtro rechaza-banda en ángulo para el canal de 640 nm, N_1 (NF03-658-25)(Figura 2.14). Este filtro interferométrico está centrado en 658 nm y la banda de rechazo depende del ángulo de incidencia (el corrimiento espectral

según el ángulo de incidencia puede consultarse en la página del fabricante). Se coloca para incidir a aprox. 20°, el haz de excitación en 640 nm se refleja y va hacia el objetivo.

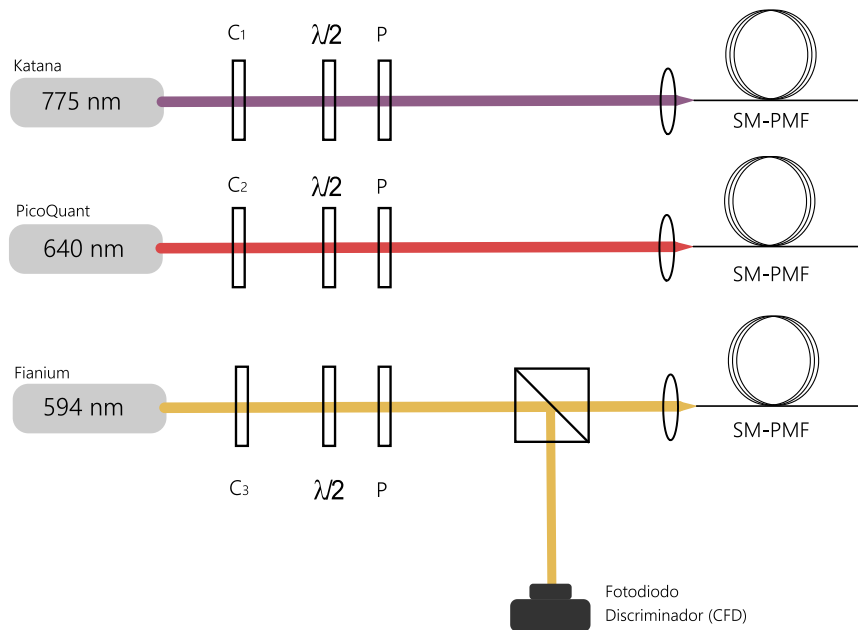


Figura 2.13: Iluminación de STED a dos colores. El discriminador convierte los pulsos del fotodiodo en una señal TTL que se usa para comandar el resto de los láseres.

De esta manera, el haz de 640 nm sale de la fibra, pasando por la láminas de onda y se refleja en dicho un filtro rechaza-banda N_1 , mientras que los haces de 775 nm y 594 nm se reflejan en los dicroicos dicroicos D_1 (Long-pass Di01-R594), D_2 (Short-pass Z780SPRDC), y todos se dirigen al objetivo.

La fluorescencia de los dos canales recorre el sentido inverso, atraviesa los dicroicos D_1 D_2 , y también el rechaza-banda N_1 . Finalmente un dicroico D_3 (ZT647RDC) separa cada canal de fluorescencia a 90°, cada uno atraviesa el filtro de fluorescencia correspondiente, FF_1 y FF_2 , que transmiten bandas en 676/37 (676 ± 18) y 623/24 (623 ± 12). Finalmente, una lente los enfoca en una fibra MMF conectada a los APDs, y las señales van a las placas de filtrado temporal.

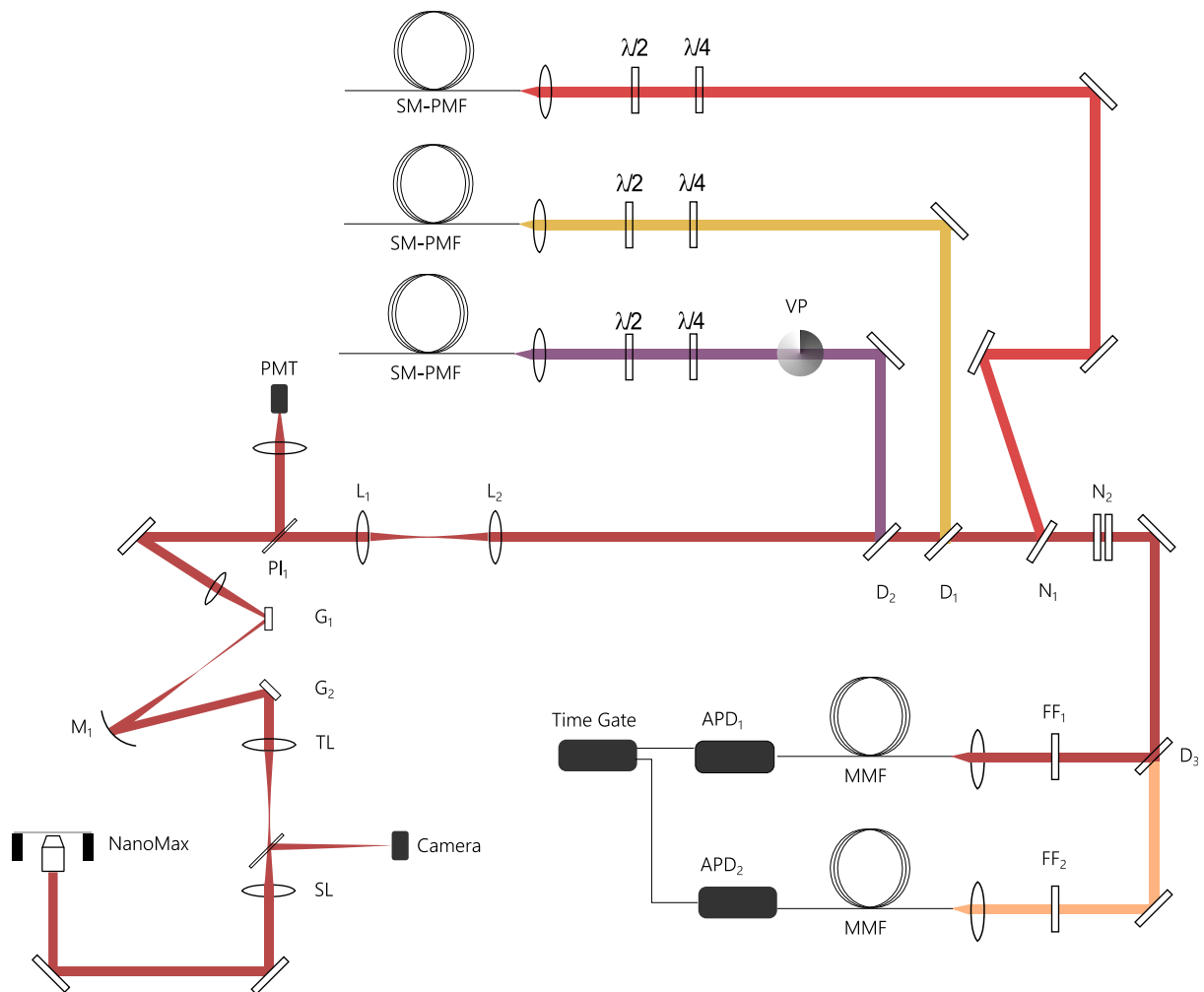


Figura 2.14: Arreglo experimental para STED a dos colores. A diferencia de STED a un color, se agrega una rama de excitación a 594 nm y su correspondiente rama de detección. El dichroico D_3 separa la fluorescencia de cada canal y se detectan en APDs separados, 1 y 2. Los APDs envían su señal al módulo de Gating para seleccionar los fotones de fluorescencia que formarán la imagen.

2.3.1.2 Coordinación y Alineación temporal de los pulsos

Al hacer la extensión a dos colores, se agregó el canal de 592 nm con el láser Fianium y por lo tanto debe alinearse temporalmente sus pulsos con los otros dos láseres.

En este caso tuvo que tenerse en cuenta que el supercontinuo Fianium (excitación de 594 nm) tiene una frecuencia fija de 40 MHz y no puede ser comandado. Por lo tanto debe ser el que comande al resto. Sin embargo, tampoco cuenta con una salida de sincronismo y la única opción es convertir los pulsos de luz en una señal eléctrica de sincronismo. Para ello, con un divisor de haz se lleva una parte del láser hacia un fotodiodo, como se muestra en la Figura 2.15. El fotodiodo envía su señal a un discriminador CFD (constant fraction discriminator) que genera pulsos eléctricos TTL cada vez que llega un pulso de luz y se tiene así una señal de sincronismo referida al Fianium.

La señal que sale del CFD se conecta a la entrada de sincronismo del PicoQuant @ 640 nm. Finalmente, se conecta la salida de sincronismo del PicoQuant a la entrada de sincronismo del láser de STED, Katana 775.

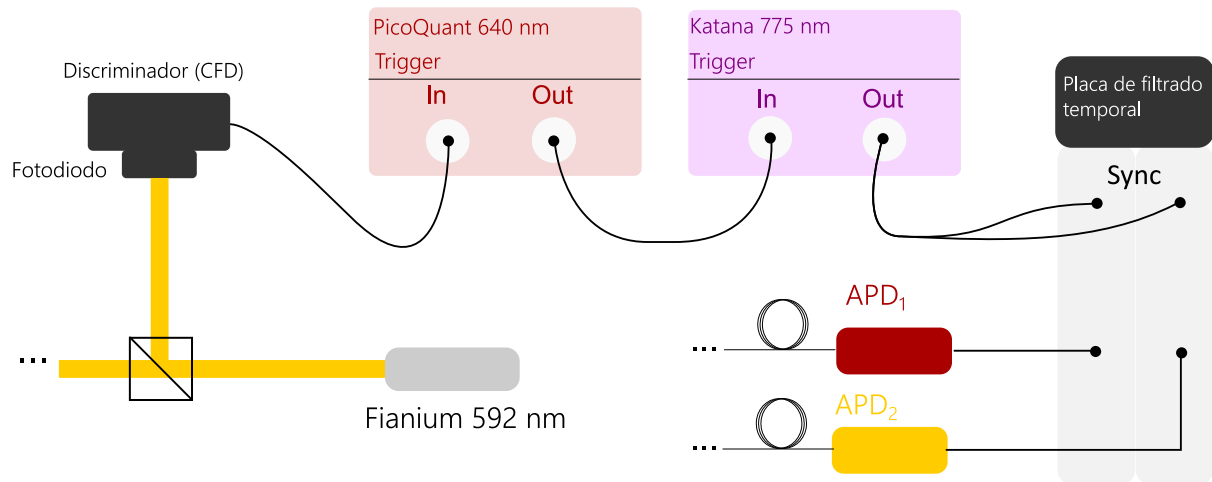
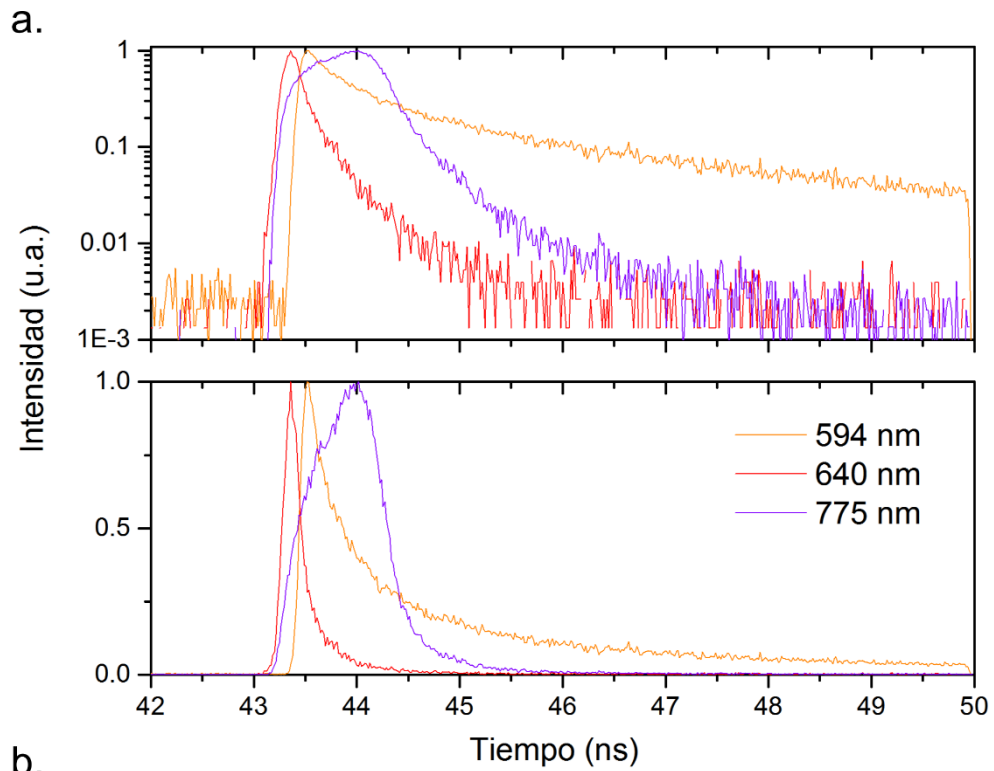


Figura 2.15: Configuración de pulsos de sincronismo para STED a dos colores. Los pulsos de luz del Fianium a 594 inciden sobre un fotodiodo y el discriminador (CFD) los convierte en una señal eléctrica de sincronismo que se conecta al sincronismo externo del PicoQuant a 640 nm. La salida se envía a la entrada de sincronismo del Katana 775. Por último el módulo de gating toma al Katana 775 como señal de referencia.

Una vez que los pulsos de los distintos láseres guardan una relación fija, se alinean los pulsos temporalmente para maximizar la depleción. Esto se hace de la misma manera que en el caso de un color, ya sea agregando cables o camino óptico y midiendo las curvas de $\frac{I_{STED}}{I_{confocal}}$ según distancia entre pulsos.

La alineación temporal de pulsos para STED a dos colores se muestra en la Figura 2.16. En a) puede observarse la posición de los pulsos individuales, y su FWHM a 120 ps, 420 ps y 850 ps para 640 nm, 594 nm y 775 nm respectivamente. En b) se muestra la configuración de excitación y detección general: la frecuencia de repetición del láser de 775 nm se elige a 20 MHz para conseguir una potencia por pulso máxima de 120 nJ y el láser de 640 nm también está a 20 MHz. Como el Fianium a 594 nm tiene una frecuencia fija a 40 MHz, uno de cada dos pulsos no coincide con la depleción. Este pulso extra excita la muestra y la fluorescencia se descarta con la placa de filtrado temporal. Para hacer la imagen a dos colores, se toma la imagen de un color, con un solo laser de excitación encendido, y luego se toma la del segundo color.



b.

Exc.

594 nm
40 MHz



640 nm
20 MHz



775 nm
20 MHz

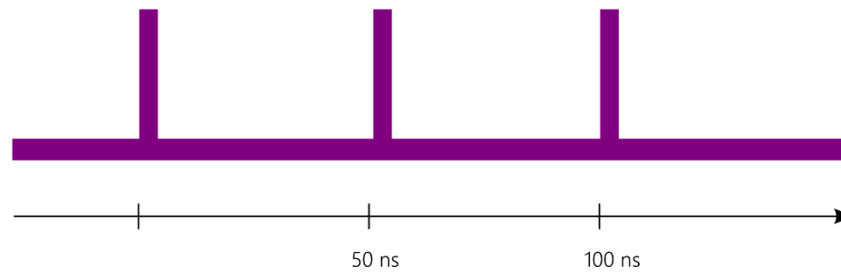
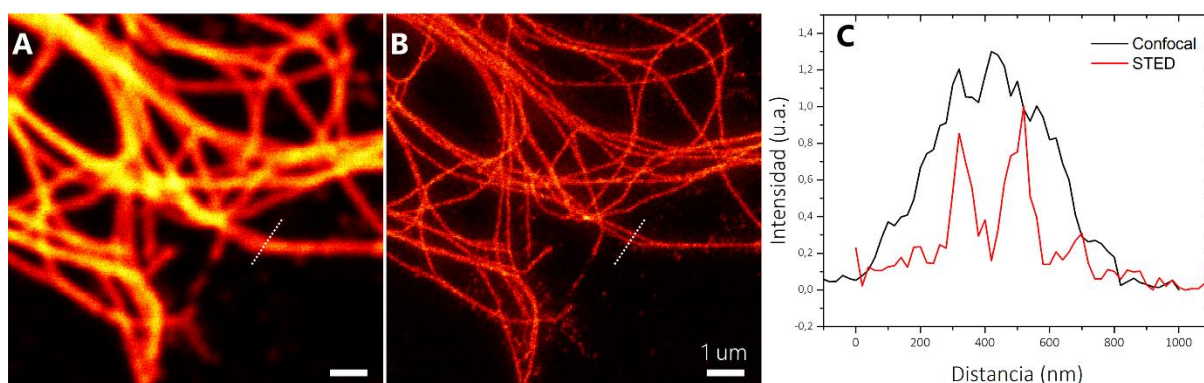


Figura 2.16: a) Posición temporal de los pulsos de excitación a 594 nm y 647, y el pulso de depleción a 775 nm. b) Configuración temporal de excitación y detección. Los láseres de 594, 640, y 775 nm tiene una frecuencia de repetición de 20, 40 y 40 MHz. Las ventanas de detección se indican para cada canal. Uno de cada dos pulsos en 594 nm excita a la muestra pero no coincide con la depleción, por lo que su fluorescencia se descarta con la placa de filtrado temporal.

2.3.2 Imágenes y resolución de STED a dos colores

Atto647N



Atto594

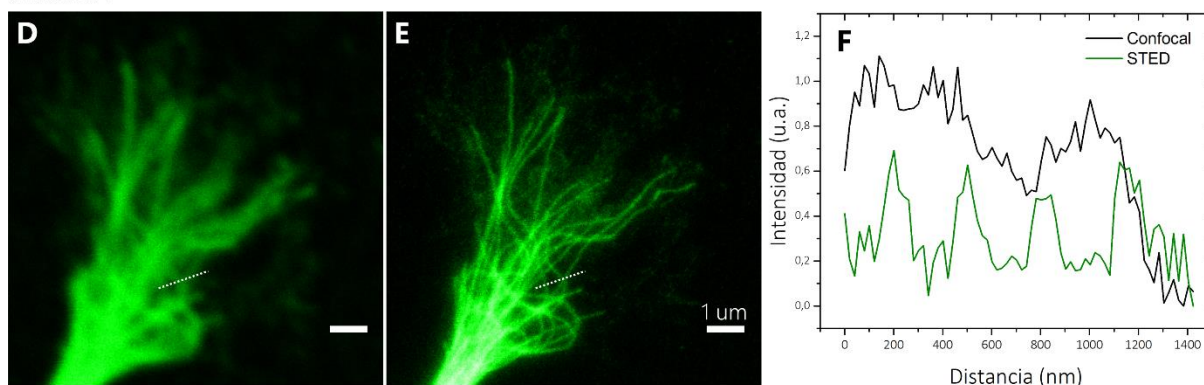


Figura 2.17: Imágenes de microtúbulos marcadas con Atto647N (arriba) y Atto594 (abajo). La comparación entre la imagen confocal (izquierda) y la imagen de STED (derecha), así como los perfiles muestran la capacidad del microscopio para resolver estructuras por debajo del límite de difracción. Se alcanzan resoluciones de hasta 50 nm a FWHM para el canal de 647 y 90 nm para el canal de 594.

En la Figura 2.17 se muestran imágenes de microtúbulos y se compara la imagen confocal (izquierda) con la imagen por STED (derecha) para ambos canales. Los microtúbulos, estructuras de 25 nm de diámetro, constituyen una buena forma de determinar la resolución del microscopio. El ancho aparente de los microtúbulos es de aproximadamente 60 nm y de la comparación entre imágenes es claro que la técnica permite resolver estructuras por debajo del límite de difracción, alcanzando resoluciones de hasta 50 nm en el Canal de 647, y 90 nm en el canal de 594.

Si bien utilizar un solo haz de depleción simplifica el arreglo experimental y la alineación, la sección eficaz de depleción y la relación señal/ruido depende de la longitud de onda de depleción. En consecuencia, con un solo láser de depleción sólo podría optimizarse la resolución en un canal u otro, o buscar un compromiso. En particular, en esta configuración la resolución es óptima para el canal de 647 y no lo es para el canal de 594.

2.4 AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE POTENCIA

2.4.1 La necesidad de controlar la potencia por computadora

En las microscopías de fluorescencia es esencial controlar la potencia de excitación de la fluorescencia por razones muy variadas.

- Todo detector satura a cierta intensidad. Si, por ejemplo, uno desea obtener la intensidad absoluta no podrá hacerlo, y por lo tanto tampoco la intensidad relativa a otras partes de la imagen, lo cual se vuelve relevante en mediciones de FRET, entre otros.
- Los fluoróforos pueden entregar una cantidad finita de fotones, es decir, se fotoblanquean. Si uno utiliza potencias excesivamente altas no podrá seguir la evolución del sistema durante mucho tiempo.
- Distintas muestras tendrán distintos niveles de marcación fluorescente.
- Al hacer STED:
 - es sustancial controlar la relación de potencia entre el haz de STED y el haz de excitación. Como la relación de potencias óptima depende del fluoróforo utilizado y de la muestra, no sólo es muy difícil hacer estudios teóricos generales y hay poca bibliografía al respecto, sino que resulta más práctico ajustar la potencia experimentalmente en cada caso.
 - Por último, para hacer una imagen de STED, primero se hacen imágenes confocales hasta llegar a la zona de interés, y luego se ilumina con ambos láseres, excitación y depleción, para obtener la imagen de mejor resolución. En particular, la potencia de excitación para hacer la imagen de STED debe aumentarse respecto de la confocal, debido a la presencia del haz de depleción.

Considerando que en nuestro microscopio es necesario cambiar la potencia de tres láseres, imagen a imagen, resulta claro que el control de potencia tiene que estar automatizado.

En la presente tesis se implementó el control de potencias utilizando tres rotadores Thorlabs PRM1-Z8EM que se muestran en la Figura 2.18. Dentro de los rotadores pueden montarse elementos ópticos de una pulgada tales como polarizadores, láminas de onda, entre otros. En este caso se montaron las láminas de media onda con las cuales se controla la potencia (ver Figura 2.13). La orientación del rotador puede ser controlada desde la computadora y tiene, una resolución de 0.1° y una velocidad de $25^\circ/\text{seg}$.



Figura 2.18: Fotografía de los rotadores motorizados PRM1/Z8EM de Thorlabs. Pueden ser posicionados con 0.1° de precisión y a una velocidad máxima de $25^\circ/\text{seg}$. En su centro puede montarse óptica de $1''$, tales como polarizadores, láminas de onda, entre otros.

El rotador es mecánicamente controlado por un motor servo y se conecta en la computadora por puerto USB. Si bien el programa de fábrica permite hacer una rotación hasta cualquier ángulo deseado, lo que nos interesa es *poder indicar una potencia* y que la lámina rote hasta el ángulo adecuado. Para ello, se escribió un programa en LabView que en esencia permite cargar una calibración de ángulos según la potencia.

LabView (*'Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench'*) es una plataforma y entorno de desarrollo con un lenguaje de programación visual. Los programas desarrollados en LabVIEW se llaman 'Instrumentos Virtuales' o VIs, pues originalmente fue concebido para controlar instrumentos, aunque hoy en día se utiliza para controlar no sólo todo tipo de dispositivos electrónicos sino también combinarlo con la programación. La elección de LabVIEW es natural para el desarrollo de nuestro programa por dos motivos: 1) su lenguaje de programación visual es muy fácil de utilizar y 2) el fabricante (ThorLabs) nos provee de un programa modelo sobre el cual basarnos.

2.4.2 Desarrollo del programa

El programa se basa en el programa de fábrica, que muestra el ángulo actual en un display, tiene botones para rotar $\pm 5^\circ$, rotar hasta el 0° exacto, entre otros. Primero, se agregó un campo para elegir el número de serie del rotador (en nuestro caso hay tres) y otro campo para elegir el archivo de texto

con la calibración Potencia vs. Ángulo. Esta curva tiene la forma de una senoide de período 180° simplemente porque frente a esa rotación los ejes principales de la lámina de media onda vuelven al mismo lugar.



Figura 2.19: Interfaz provista por el fabricante para controlar el ángulo de los rotadores motorizados.

El detalle problemático es que la Potencia vs. Ángulos no es biyectiva, (las sinusoidales no lo son) y como se desea la curva inversa, los Ángulos vs Potencia, invertir la dependencia no es algo directo. Además, se quiere hacer un programa robusto y fácil de usar, donde no importe si el usuario midió una calibración que incluye menos de un cuarto de período (tramo biyectivo), o todo el período.

Para ello, el camino más simple es encontrar un máximo y un mínimo contiguos en la calibración. En esa región la función es biyectiva y puede invertirse, teniendo Ángulos según Potencias. Finalmente, frente al pedido de alguna potencia, se interpola el ángulo. Sin embargo, conviene aprovechar la información de que la Potencia vs. Ángulos tiene una forma sinusoidal.

El archivo de calibración cargado se traduce a una matriz de números punto flotante (en vez de estar en caracteres) e ingresa dentro del módulo MathScript. Este módulo es extremadamente útil porque permite escribir código en el lenguaje de MATLAB y contiene la mayoría de sus funciones. En este caso es clave para poder hacer el ajuste sinusoidal e invertir la dependencia. El programa realiza el ajuste de las calibraciones que el usuario provee, y se obtienen los parámetros de la cosenoidal. Estos parámetros salen del módulo MathScript y se cargan en un módulo de funciones, donde se define la función inversa arco-coseno adecuadamente. Cuando el usuario solicita una potencia, se calcula el correspondiente ángulo y se envía al módulo que efectivamente desplaza al rotador.

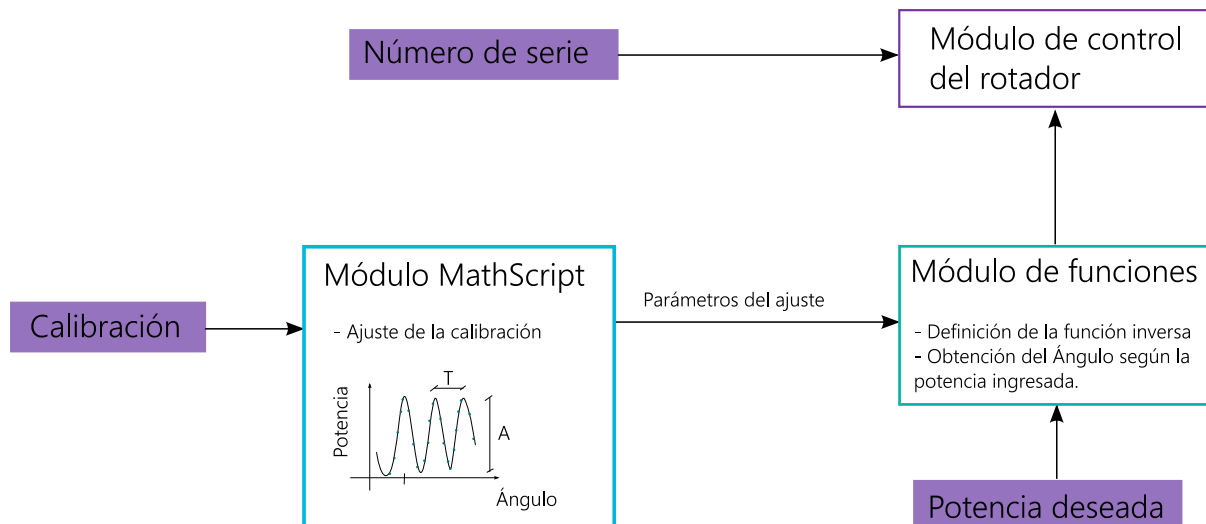


Figura 2.20: Diagrama de flujo para el programa de control de los rotadores ThorLabs PRM1/Z8EM. El módulo de control del rotador es el que efectivamente se comunica con el motor que rota al dispositivo especificado por el número de serie. Por otro lado, la calibración provista por el usuario se carga en el módulo MathScript que ajusta la Potencia vs. Ángulos. Los parámetros del ajuste van un módulo de funciones que invierte la calibración para obtener Ángulos vs. Potencia. Cuando el usuario ingresa la potencia deseada, se transforma en un ángulo y se lo envía al módulo de control del rotador.

El programa siempre muestra al usuario la función Ángulos vs. Potencias, para verificar si no hubo ningún problema (por ejemplo en el ajuste sinusoidal). De aquí en más, el resto de la interfaz es anecdótica.

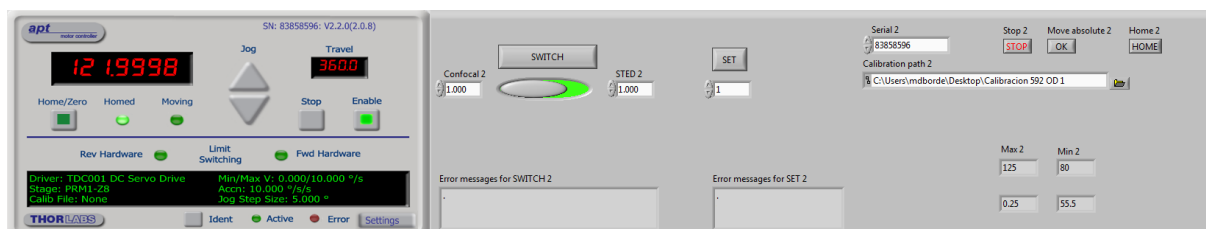


Figura 2.21 Interfaz del programa de control de potencia.

3 APLICACIONES DE NANOSCOPIA STED A ESTUDIOS EN BIOLOGÍA

3.1 NEUROBIOLOGÍA: ELUCIDANDO LOS MECANISMOS DE POLARIDAD NEURONAL

Las neuronas son células con una morfología extremadamente compleja y residen en la cúspide de especificación celular. A grandes rasgos las neuronas están compuestas por un axón, un soma y dendritas, todas estructuras con funciones y composición radicalmente distintas. Estas estructuras celulares deberán mantenerse a lo largo de toda la vida de la neurona que va desde meses hasta décadas.

Si uno considera que una neurona se crea a partir de un precursor aparentemente simétrico y logra madurar hasta tener la capacidad de recibir, integrar y disparar potenciales de acción, así como también remodelar su morfología según señales externas e internas (plasticidad neuronal), uno no puede evitar preguntarse: ¿Cómo se genera la polaridad neuronal? ¿Cómo se sostiene la polaridad neuronal? ¿Cómo se logra que el tráfico intracelular atraviese distancias tan grandes para mantener a la célula polarizada?

Desde el punto de vista clínico, el estudio de la polaridad neuronal es fundamental para entender la regeneración del sistema nervioso y las enfermedades neurodegenerativas puesto que la mayoría de las proteínas que participan en la polaridad neuronal también están afectadas en estas enfermedades [30].

En esta tesis, se utilizó el nanoscopio STED a dos colores desarrollado para estudiar la organización del citoesqueleto en cultivos *in vitro* de neuronas de hipocampo de embrión de rata, en el marco de una colaboración que el CIBION tiene con el Grupo de Neurobiología del Dr. Alfredo Cáceres, junto al Dr. Nicolás Unsain y Dr. Mariano Bisbal del Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra, Universidad Nacional de Córdoba.

El citoesqueleto tiene un rol central en polaridad neuronal porque no sólo da soporte estructural a la célula sino que permite el tráfico de vesículas y organiza el polarizado interior celular. Está formado fundamentalmente por filamentos de actina, microtúbulos y proteínas de unión que regulan su dinámica.

En particular, los microtúbulos son biopolímeros en forma de tubos huecos de 25 nm de diámetro formados por heterodímeros de α y β tubulina (Figura 3.1). La tubulina se sintetiza con un residuo (o un aminoácido) tirosina (Tyr) en su extremo carboxilo terminal. Luego dicha tirosina puede sufrir una modificación post-trasduccional, y cortarse dejando en el extremo un ácido glutámico, por lo cual se la llama Glu-Tub o tubulina de-tirosinada. La Tyr-tubulina tiene un tiempo de vida más corto que la Glu-tubulina, y por ello ver que un microtúbulo está tirosinado es un buen marcador para pensar que es más dinámico.

Si bien mediante el uso de anticuerpos específicos a los distintos tipos de tubulina es posible realizar una marcación eficiente, las microscopías tradicionales no permiten resolver microtúbulos individuales cuando éstos se encuentran en arreglos sub-difracción. Por otro lado, la microscopía electrónica permite resolver microtúbulos individuales pero es altamente invasiva y de difícil preparación. En consecuencia, la nanoscopía de fluorescencia es una herramienta ideal para investigar dichas estructuras, puesto que permite una alta resolución conservando las ventajas de la marcación fluorescente.

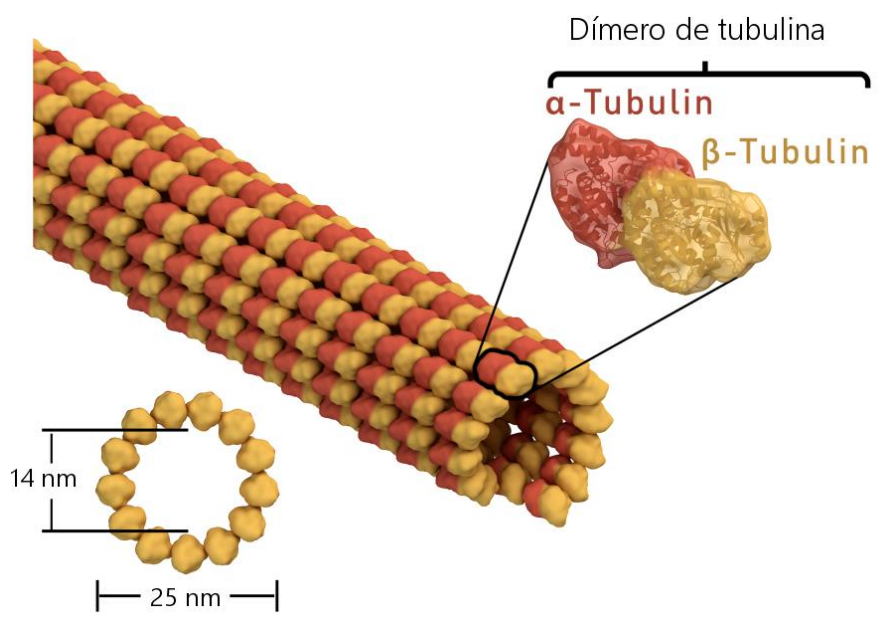


Figura 3.1: Microtúbulos formados por heterodímeros de α y β tubulina.

3.1.1 El rol de RhoA en polaridad neuronal

Para el cultivo *in vitro* de neuronas, se extrae el hipocampo de embriones con 18 días de gestación. Las neuronas se disocian y se siembran en el medio de cultivo. A partir de allí pueden distinguirse distintos estadíos [30][31], indicados en la Figura 3.2 donde están marcadas Tyr-Tubulina (verde) y Actina (rojo):

1) Las neuronas son relativamente redondas y presentan un lamelipodio con varios filopodios, ambos ricos en actina por definición.

2) La neurona desarrolla entre 3 y 6 protrusiones conocidas como procesos menores o neuritas, presentando conos de crecimiento ricos en actina. Cualquiera de las neuritas puede convertirse en axón.

3) Uno de los procesos expande su cono de crecimiento y comienza a extenderse violentamente hasta ser entre dos y tres veces más largo que las otras neuritas y se convierte en el axón, mientras que el resto de las neuritas darán lugar a las dendritas.

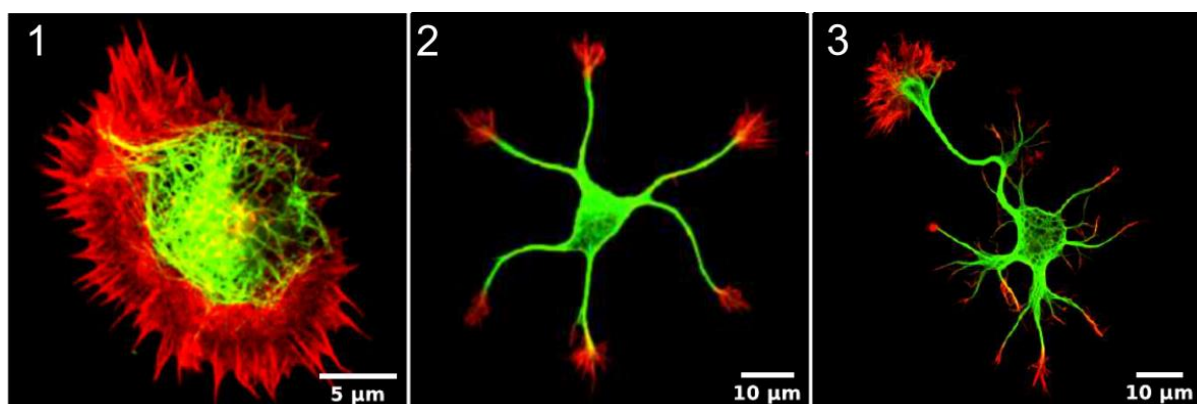


Figura 3.2: Estadíos de la polaridad neuronal. Imágenes de neuronas de hipocampo inmunomarcadas contra Tubulina tirosinada (verde), Actina marcada con faloidina (rojo) Adaptado de [30].

Entre las moléculas que regulan la distribución de microtúbulos a lo largo de los distintos estadíos se encuentran las RhoGTPasas, pequeñas proteínas de señalización que se encuentran en el citosol, esperando a ser activadas y que aparecen en todo tipo de células eucariotas.

En particular, el rol de RhoA en el establecimiento de polaridad neuronal es uno de los focos de estudio del Grupo de Neurobiología quienes han descubierto que esta proteína exhibe un comportamiento bi-fásico [30]: Cuando se incuban neuronas de estadío 2 con LPA, un potente activador de RhoA, disminuye significativamente el número de neuronas que pasan que desarrollan el axón (estadío 3), y se evidencia una retracción de los conos de crecimiento neuríticos. En contraposición, cuando se activa RhoA incubando LPA en neuronas de estadío 3, los axones se elongan significativamente más que en ausencia del activador LPA. Dicho de otra manera, RhoA tiene un efecto polarizado a lo largo del desarrollo neuronal, inhibiendo el crecimiento de procesos menores, y favoreciendo la elongación del cono de crecimiento axonal.

Las imágenes que se muestran a continuación fueron realizadas con el objetivo de estudiar cómo el efecto de RhoA se ve reflejado en la distribución relativa de microtúbulos tirosinados y de-tirosinados en neuronas de estadío 3 o en la transición 2-3, con particular énfasis en su grado de penetración en el cono de crecimiento.

3.1.2 Imágenes de Tyr y Glu tubulina en neuronas hipocampales de rata

Las neuronas fueron cultivadas, fijadas y marcadas por los doctores Dr. Mariano Bisbal y Dr. Nicolás Unsain en el IMMF. Las muestras se incuban 60' con LPA mientras que las muestras control se incuban 60' con DMSO, el vehículo del LPA.

Se realizaron más de cinco tandas de mediciones en las cuales se discutió y decidió como mejorar la marca, cambiando las concentraciones de anti-cuerpos primario y secundario para la inmunomarcación. Si para hacer STED se marcara con un fluoróforo por cada una campana de difracción $\sim 200\text{nm}$, se verían ‘agujeros’ en la imagen de la muestra, debido a que la PSF efectiva es de $\sim 50\text{ nm}$ por lo que la marca necesaria resultó 4 veces mayor a la marca necesaria para hacer imágenes confocales. Para la imagen confocal se utilizaron potencias de $\sim 1\text{ }\mu\text{W}$ (40 kW/cm^2), y para la imagen de STED $\sim 10\text{ }\mu\text{W}$ (400 kW/cm^2) para excitar, y $\sim 5\text{ nJ/pulso}$ (4 GW/cm^2) para la depletar. En el barrido, el tiempo por pixel es de entre $0.01\text{-}0.05\text{ ms}$ y el tamaño de pixel es de 20 nm .

Las imágenes obtenidas se muestran en la Figura 3.3, donde Tyr-Tubulina está marcada con Atto647N (rojo) y Glu-Tubulina con Atto594 (verde). En las muestras control (DMSO), los microtúbulos más estables, Glu-Tub, no penetran en el cono de crecimiento (G,H). En cambio, al incubar con LPA, la Glu-Tub avanza sobre la Tyr-Tub, penetra y se ramifica en los conos de crecimiento. Mientras que en la imagen confocal (B) no se puede decidir si hay microtúbulos o tubulina soluble, la imagen de STED (C) permite claramente ver que en efecto hay microtúbulos. Asimismo, en la imagen confocal (E) pareciera haber tres microtúbulos (1,2,3) que ingresan en el cono de crecimiento mientras que la imagen de super-resolución (F) revela otros dos (4,5). Más aún, permite distinguir entre ellos para poder analizar cuánto penetran en el cono de crecimiento, el ángulo de apertura respecto de la base del cono (grado de ramificación) y la densidad de microtúbulos.

En consecuencia, la implementación de STED a dos colores permite visualizar microtúbulos con una resolución de $\sim 50\text{ nm}$ y por lo tanto habilita a avanzar en el entendimiento del rol del citoesqueleto en la polaridad neuronal. En particular, uno de los pasos a seguir es hacer una estadística del avance de Glu-Tubulina, cuantificando el grado de penetración así como también la apertura angular de las ramificaciones.

Por otro lado, en la imagen confocal no puede decidirse si los microtúbulos logran tocar la membrana de la célula, aproximadamente delimitada por la imagen de Tyr-Tubulina. Esto es de particular importancia porque al tocar la membrana se activan caminos de señalización intracelular, tales como el tráfico de vesículas. En cambio, en la imagen de super-resolución no sólo se logran determinar los confines del cono de crecimiento con mayor agudeza, sino que esto habilita a decidir si el microtúbulo hace contacto con la membrana o no, para lo cual es imprescindible la super-resolución multicolor. Si bien la Tyr-tubulina da una noción de los confines del cono de crecimiento, lo ideal es marcar actina y en este momento se están haciendo las primeras pruebas de actina marcada con Faloidina-Atto594, optimizando el protocolo de marcación.

Una de las perspectivas del CIBION es extender el microscopio con cámaras de humedad, temperatura y CO_2 controladas, para poder hacer imágenes en vivo. De esta manera, el objetivo a largo

plazo de la colaboración con el Grupo del Dr. Alfredo Cáceres es visualizar la dinámica de crecimiento y retracción de microtúbulos en tiempo real.

El desarrollo y extensión del microscopio a STED filtrado temporalmente a dos colores ha permitido el avance de los estudios interdisciplinarios que se realizan en el CIBION y forma la base para futuras extensiones que permitirán hacer imágenes de super-resolución, en vivo, tiempo real y en 3D.

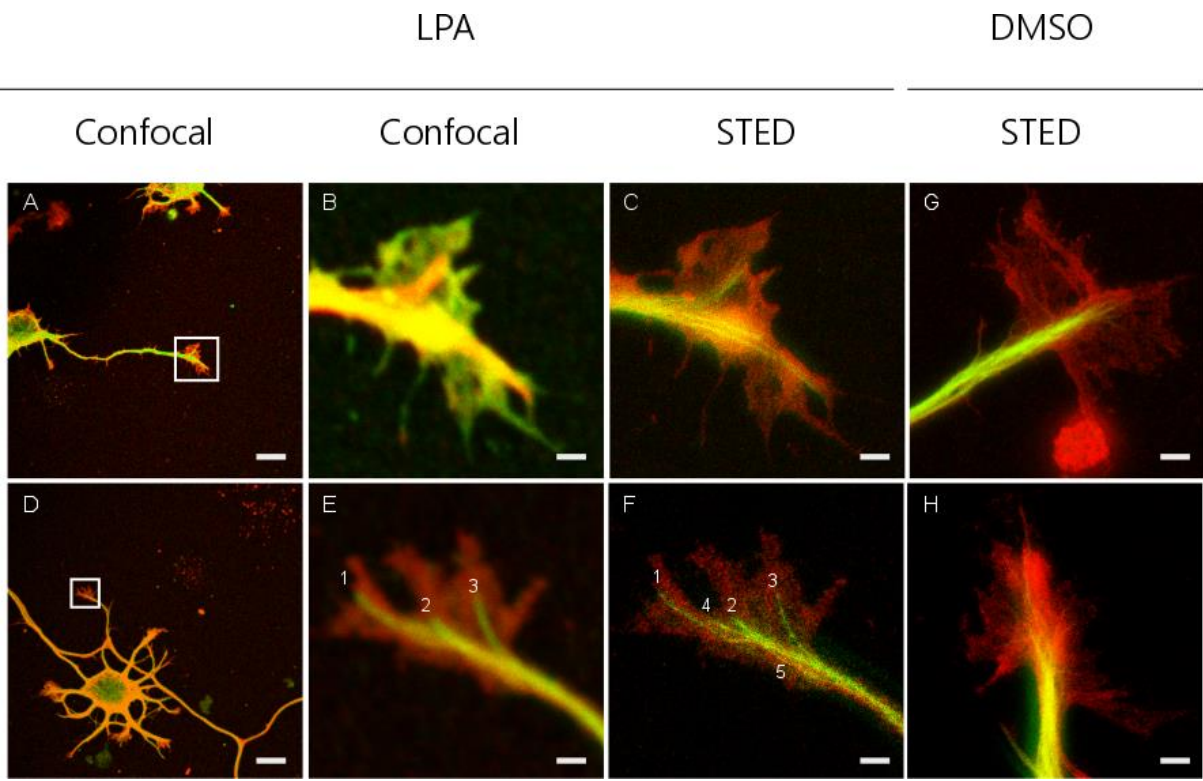


Figura 3.3: Imágenes Tyr- tubulina (rojo) y Glu- tubulina (verde) marcadas con Atto647N y Atto594, respectivamente. En las muestras control (DMSO) los microtúbulos más estables, Glu-Tub, no penetran en el cono de crecimiento (G,H). En cambio, cuando la muestra se incuba con LPA (A-F), la Glu-tubulina penetra y se ramifica dentro de los conos de crecimiento, estabilizando su crecimiento. Por otro lado, en las imágenes confocales no es posible dilucidar si en efecto hay microtúbulos dentro del cono de crecimiento, o es tubulina soluble, mientras que en la imagen de STED no sólo se ve que hay microtúbulos, sino que se pueden distinguir entre sí. Esto justifica la necesidad de la microscopía multicolor de super-resolución, y abre nuevas posibilidades para estudiar la distribución de microtúbulos. (Barras de escala: 10 μ m (A,D) 1 μ m (E,F,G,H) 1.5 μ m (B,C).)

3.2 COLOCALIZACIÓN DE PROTEÍNAS EN *TRIPANOSOMA CRUZI*

3.2.1 Introducción al Mal de Chagas

El parásito *Trypanosoma cruzi* es el agente causante de la enfermedad de Chagas. Debido a su baja incidencia en los países desarrollados no ha recibido suficiente atención y ha sido declarada por la OMS una enfermedad tropical desatendida. Se estima que en 2001, 10 millones de personas estaban infectadas y provocó alrededor de 10.000 muertes [32].

Los portadores del *Trypanosoma cruzi* son los insectos de la subfamilia Triatominae (chinchas, vinchucas) y son los principales vectores de la enfermedad. Estos insectos normalmente viven en las

grietas de construcciones precarias, se alimentan de la sangre y cuando pican depositan en la piel heces infectadas con el *T. cruzi*, siendo ésta una de las principales vías de transmisión del parásito. El *T. cruzi* también puede transmitirse por transfusiones de sangre infectada, transmisión de la madre infectada a su hijo, entre otras que suelen ser menos frecuentes.

La enfermedad de Chagas es sistémica lo cual implica que el parásito está en todo el organismo y principalmente afecta al músculo cardíaco y al sistema digestivo. Dentro del mamífero el ciclo de vida es el siguiente: el parásito en su forma infectiva tripomastigota ingresa a una célula y dentro del citoplasma se diferencia a amastigote, la forma esférica y reproductiva. El amastigote se divide generando nuevos amastigotes. Luego los amastigotes se re-diferencian a tripomastigotes. Cuando hay demasiados parásitos en la célula, estalla y los nuevos tripomastigotes se liberan al medio extracelular, donde vuelven a infectar células.

La enfermedad puede ser tratada con benznidazol y/o nifurtimox, que matan al parásito, y este tratamiento es efectivo sólo si la droga se administra durante los primeros dos meses de la enfermedad, en la etapa aguda. Lamentablemente esta etapa es mayormente asintomática y por otro lado estas drogas tienen fuertes efectos adversos. Tampoco existe vacuna contra la enfermedad de Chagas y al día de hoy las herramientas de diagnóstico y tratamiento son escasas haciendo imperiosa la necesidad de desarrollar nuevas drogas.

3.2.2 Mecanismos moleculares en la supervivencia de *T. cruzi*

Una de las principales moléculas involucradas en el ciclo de vida del *T. cruzi* es la trans-sialidasa (TS) y por lo tanto constituye un buen candidato para el desarrollo de drogas.

El *T. cruzi* es incapaz de sintetizar ácido siálico, un monosacárido involucrado en muchas de las interacciones celulares incluida la respuesta inmune del huésped y por lo tanto necesario para la supervivencia del parásito. En particular, los ácidos siálicos enmascaran los sitios de reconocimiento del sistema inmune y por lo tanto constituyen una herramienta de evasión de la respuesta inmunitaria[33]. Para conseguirlo, el *T. cruzi* expresa la enzima trans-sialidasa (TS), que se encarga de transferir el ácido siálico de la superficie celular del huésped a la superficie del parásito. Más específicamente, transfiere ácido siálico a las mucinas del parásito, que son glicoproteínas de membrana predominantes durante su estadio infectivo (Figura 3.4).

Las imágenes de *T. cruzi* que se presentan en esta tesis son fruto de una colaboración entre el CIBION y el Grupo de Inmunología Molecular de Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la Universidad de San Martín (UNSAM).

El objetivo de esta colaboración es determinar la distribución de las proteínas trans-sialidasa (TS) y mucina previamente mencionadas. El paradigma vigente (4) contempla que ambas proteínas se

distribuyen uniformemente en la membrana del parásito. No obstante, el Grupo de Inmunología Molecular ha obtenido resultados por microscopía confocal que sugieren que estas proteínas se encuentran en micro-dominios de membrana y además que no colocalizan. En paralelo, a través de digestiones con distintos detergentes, se observó que cada proteína pertenece a dominios de membrana distintos, lo cual justifica independientemente su no co-localización [34].

Esto es de fundamental importancia porque la TS tiene un brazo de aproximadamente 50 nm entre el ancla a membrana y el dominio catalítico, por lo que el ácido siálico no podría transferirse si las mucinas estuviesen a más de 50 nm de la TS. Nuevas hipótesis se proponen acerca de cómo se logra la sialidación de las mucinas.

Sin embargo, las microscopías tradicionales están limitadas por difracción a una resolución de ~200 nm, y en este caso no es posible resolver el tamaño ni la distribución de los dominios. En consecuencia, es necesario utilizar el poder de las técnicas de super-resolución y más aún, es imprescindible la super-resolución multicolor para estudiar su distribución relativa.

Es importante notar que estos estudios no podrían ser realizados con microscopía electrónica debido a la alta invasividad y mayormente a la falta de especificidad en la marcación de las proteínas.

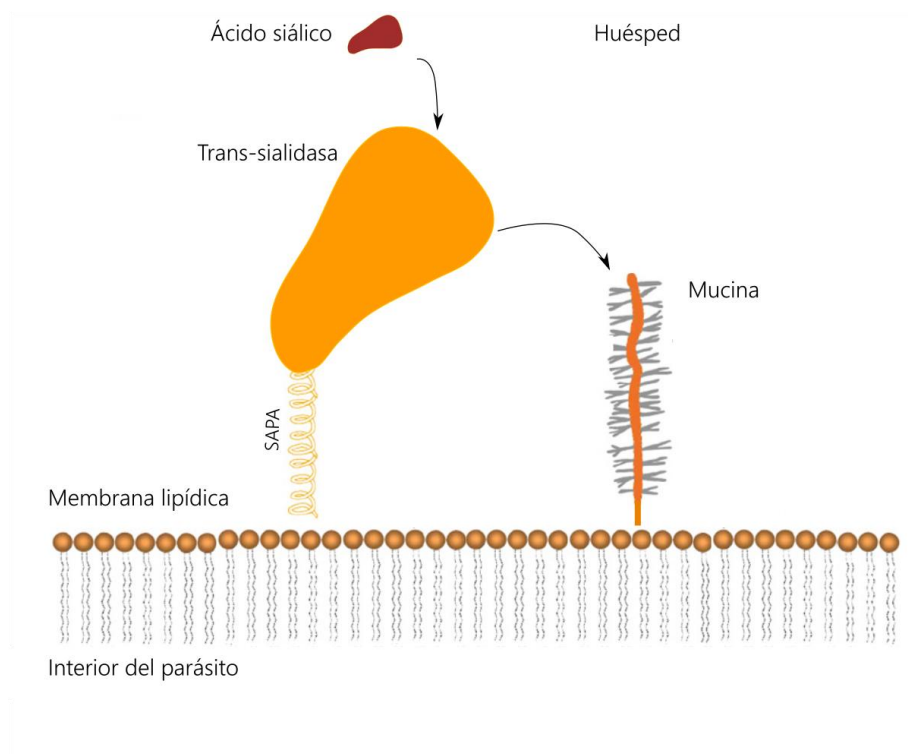


Figura 3.4: Paradigma clásico de captura del ácido siálico en *T. Cruzi*. La trans-sialidasa (TS) transfiere el ácido siálico de la célula huésped a las mucinas en la superficie del parásito. (La marca fluorescente se hace sobre la proteína SAPA, unida a TS) (Adaptado de [35]).

3.2.3 Imágenes de super-resolución STED en *Trypanosoma Cruzi*

Los parásitos fueron cultivados, fijados y marcados en los laboratorios del IIB-UNSAM por el Lic. Andrés Lantos del Grupo e Inmunología Molecular. Fue importante medir la muestra no más de uno o dos días después de la marcación. Para la imagen confocal se utilizaron potencias de $\sim 1 \mu\text{W}$ (40 kW/cm^2), y para la imagen de STED $\sim 10 \mu\text{W}$ (400 kW/cm^2) para excitar, y $\sim 5 \text{ nJ/pulso}$ (4 GW/cm^2) para depletar.

En la Figura 3.5 se muestran algunas de las imágenes obtenidas de *Trypanosoma Cruzi*, donde las Trans-sialidasas están marcadas en su dominio SAPA (Figura 3.4) con ATTO647N (rojo) y las mucinas con Atto594 (verde). En cada imagen se aprecian dos parásitos. Si bien las imágenes confocales (A, D) muestran que ambas proteínas no están distribuidas uniformemente en la membrana y sugieren la presencia de dominios de proteínas que no colocalizan, las imágenes de super-resolución STED a dos colores (B, E) definen claramente su no colocalización y permite analizar el tamaño y la separación entre dominios.

En particular, los dominios están separados por $\sim 120 - 150 \text{ nm}$, lo cual se ilustra en dos perfiles (C, G) donde queda en evidencia que el tamaño y la separación no pueden ser resueltos por las microscopías tradicionales. Para estimar el tamaño de los dominios puede calcularse:

$$\sigma_{real}^2 = \sigma_{imagen}^2 - \sigma_{PSF}^2 \quad (3.1)$$

donde para el canal de Atto647N el FWHM de la PSF es de $\sim 50 \text{ nm}$ y para Atto594N $\sim 90 \text{ nm}$, resultando en dominios de $\sim 100 \text{ nm}$ al FWHM. Además, la imagen de STED a dos colores (C) revela patrones en la distribución: mientras que la TS pareciera dividirse en dos líneas paralelas, las mucinas siguen otro par de líneas desplazadas hacia abajo.

En estas condiciones, el método de microscopía ya no es el limitante para analizar el grado de colocalización así como del tamaño y la separación relativa de los dominios. El paso siguiente será elegir zonas biológicamente relevantes e implementar algoritmos de análisis de imágenes para obtener la estadística.

Por otro lado, el parásito presenta una estructura sumamente tridimensional, lo cual implica que no siempre es posible enfocarlo en su integridad. Esto representa una dificultad a la hora de estudiar la distribución de proteínas, particularmente respecto de estructuras orientadas como el flagelo, o si la estructura de la distribución fuera intrínsecamente tridimensional, como por ejemplo en una hélice. Tal es el caso para otra de las proteínas de interés del Grupo de Inmunología del IIB-UNSAM.

La Figura 3.6 muestra tres imágenes de *T. Cruzi* donde en se pierde el foco en las zonas recuadradas. Más aún, en el recuadro en (D), se aprecia como las mucinas están todas fuera de foco, sugiriendo que se encuentran por encima o por debajo del plano focal. Esto puede indicar que las

proteínas no sólo no-colocalizan, sino que además no están aleatoriamente intercaladas, sino que se ubican en regiones específicas del parásito. Todas estas consideraciones nos conducen a pensar en la utilidad de extender el microscopio a STED a dos colores con super-resolución en 3D.

La extensión del microscopio de super-resolución STED a dos colores desarrollada en esta tesis, habilita el estudio de la distribución relativa de dominios con tamaños sub-difracción, abriendo las puertas hacia la comprensión de procesos moleculares en el parásito agente del mal de Chagas, *T. Cruzi*.

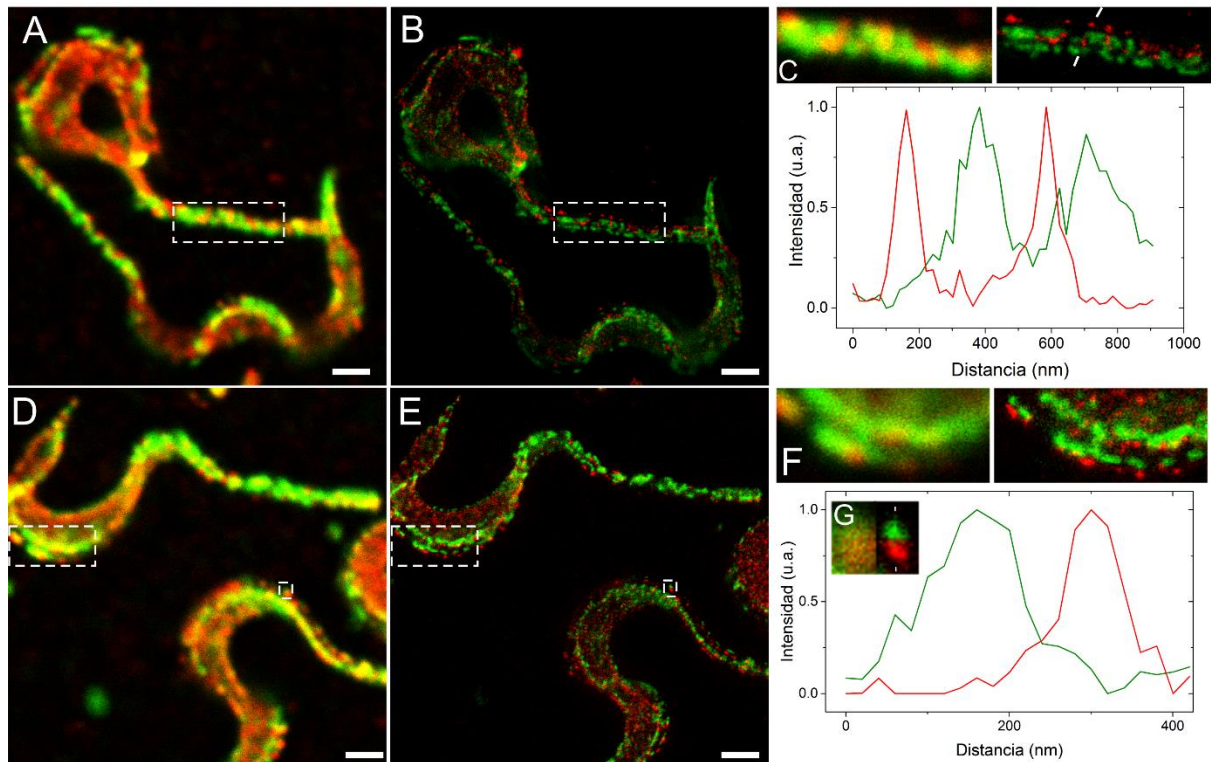


Figura 3.5: Imágenes de *Trypanosoma Cruzi*. Trans-sialidasa marcada en su dominio SAPA con ATTO647N (rojo) y Mucinas marcadas con Atto594 (verde). En cada imagen se muestran dos parásitos. Si bien la imagen confocal muestra que las proteínas no se distribuyen uniformemente y sugiere que no colocalizan, en la imagen de super-resolución STED la falta de colocalización es mucho más clara así como también el tamaño y la distribución relativa de los dominios de las proteínas. (Barras de escala 1.5 μ m)

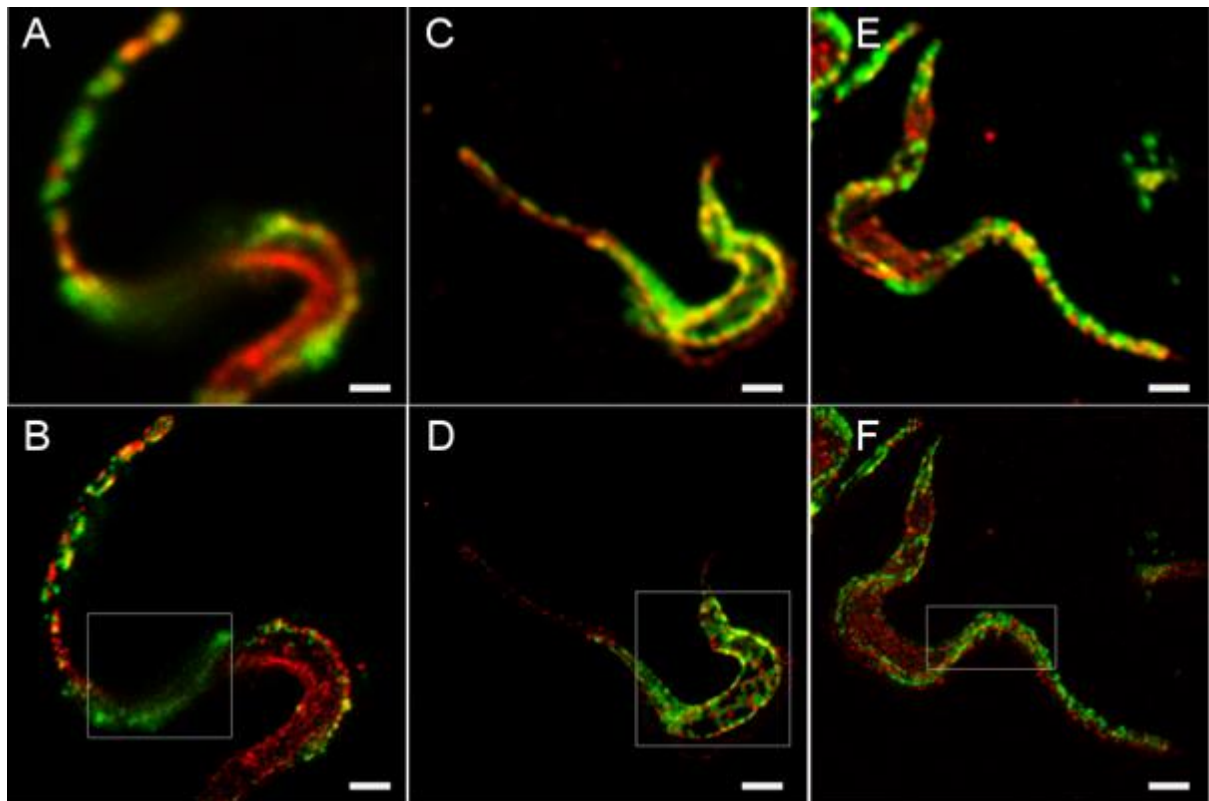


Figura 3.6: Imágenes de *T. Cruzi*. Trans-sialidasa (TS) marcada en su dominio SAPA con ATTO647N (rojo) y Mucinas marcadas con Atto594 (verde). La estructura sumamente tridimensional del parásito impide enfocararlo en su integridad (ver recuadros en B,D,F). Al mismo tiempo, una microscopía en 3D ayudaría a entender la distribución relativa de proteínas en distintos planos. Por ejemplo, en el recuadro en D, todas las mucinas se ven desenfocadas, lo cual sugiere que están por encima o por debajo de las TS. (Barras de escala 1.5 μ m)

4 ESTUDIO DE LA PROPULSIÓN FOTOACÚSTICA VÍA ESPECTROSCOPÍA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA

4.1 FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPÍA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA (FCS)

4.1.1 Introducción a FCS

Uno de los mayores objetivos de la investigación biológica actual es la caracterización físico-química de procesos elementales al nivel de proteínas y ácidos nucleicos. Esto es de particular importancia porque se cree que estas moléculas son las unidades funcionales más pequeñas de los sistemas biológicos.

Para acceder a estas cantidades tan pequeñas se requieren técnicas muy sensibles. Entre las que tienen sensibilidad de molécula única se encuentran la microscopía de fuerza atómica (AFM: 'Atomic Force Microscopy'), y la espectroscopía de fluorescencia [36]. Esta última técnica por ser óptica resulta mucho menos invasiva y por ende se adecúa a mediciones dentro de células vivas.

La espectroscopía de correlación de fluorescencia (FCS) es una de las tantas técnicas para análisis de procesos biomoleculares a bajas concentraciones, con alta resolución espacio-temporal. A diferencia de las técnicas clásicas de relajación donde se perturba al sistema y se extrae información de la vuelta al equilibrio, en FCS se aprovechan las fluctuaciones espontáneas propias del equilibrio. Esas variaciones se reflejan en la señal de fluorescencia debido a procesos tales como entrada y salida de moléculas del volumen de observación, cambios en el brillo por molécula por interacciones con su entorno, entre otros, y permiten extraer información de los parámetros físicos.

Es posible, por ejemplo, determinar la concentración local, los coeficientes de difusión o las tasas de reacción inter- o intramoleculares, de las biomoléculas rotuladas con fluoróforos en concentraciones nanomolares. Más aún, debido a que la técnica es de molécula única, no se obtienen valores de comportamiento promedio (por ejemplo de difusión) sino que es posible distinguir entre distintas poblaciones.

4.1.2 Teoría y experimento en FCS

Como muestra la Figura 4.1, en un experimento típico de FCS, se utiliza un microscopio confocal para reducir el volumen de excitación lo más posible, el haz de excitación se enfoca en un punto de la muestra y se estudian las fluctuaciones de fluorescencia debido a la entrada y salida de moléculas del volumen de observación, así como también variaciones intrínsecas en la fluorescencia de cada molécula durante su tiempo de tránsito por el volumen confocal.

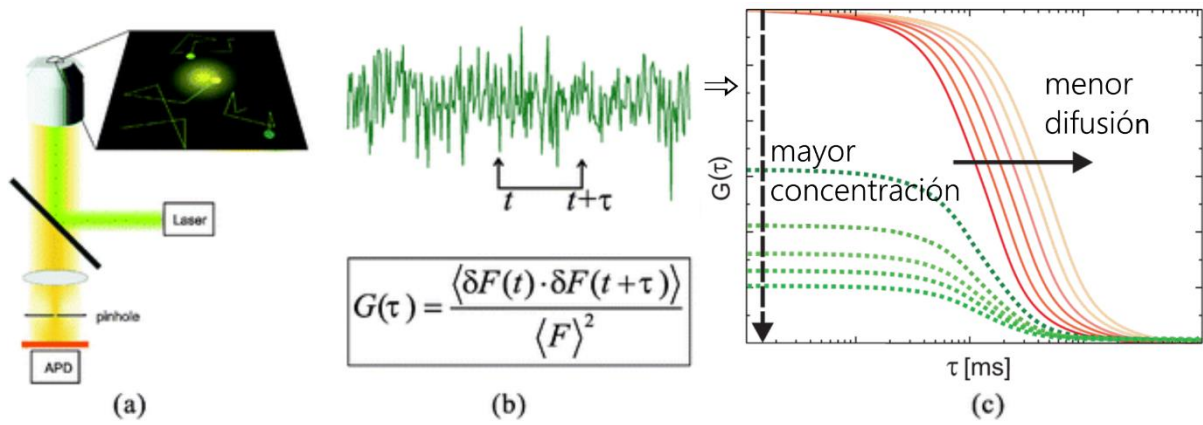


Figura 4.1: Configuración típica de FCS. (a) el haz de excitación de un microscopio confocal se fija en un punto. (b) A medida que las moléculas entran y salen del volumen de observación se producen fluctuaciones en la señal de fluorescencia. Las fluctuaciones se cuantifican mediante la autocorrelación y en (c) se muestra la dependencia con la concentración y la difusión. A mayor concentración, o mayor número de partículas en el volumen de observación, la amplitud de la correlación G_0 disminuye. Por otro lado, cuando la difusión es más lenta, disminuye el tiempo de tránsito medio y la correlación se mantiene a tiempos más largos. La escala del eje temporal es logarítmica. (Adaptado de [37] y [38])

El número de moléculas en el volumen de observación a cada tiempo sigue una estadística de Poisson y por lo tanto la fluctuación del número de moléculas es [36]:

$$\frac{\sigma_N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (4.1)$$

En consecuencia la fluctuación relativa al valor medio aumenta al disminuir el número de moléculas N en el volumen de observación. Sin embargo, la señal de la fluctuación debe ser mayor que el fondo y si hay muy pocas moléculas puede ocurrir que durante tiempos largos directamente no haya moléculas en el volumen de observación. En consecuencia, la técnica suele ser óptima cuando el valor medio de N está entre 1 y 100, lo cual corresponde a concentraciones en el rango nanomolar (nM) teniendo en cuenta que el volumen de observación confocal es del orden de 1 femtolitro (aproximadamente el tamaño de una bacteria *E. coli*)

Las moléculas emiten fluorescencia durante su tiempo de residencia en el volumen confocal, a medida que entran y salen. Por lo tanto, se tiene la información del tiempo de tránsito de cada molécula, así como la distribución de intensidades. Sí la potencia de excitación es constante es natural estudiar las fluctuaciones de fluorescencia respecto del valor medio:

$$\delta F = F(t) - \langle F(t) \rangle \quad (4.2)$$

Las fluctuaciones se cuantifican mediante un análisis de autocorrelación, descrito por:

$$G(\tau) = \frac{\langle \delta F(t) \delta F(t + \tau) \rangle}{\langle F(t) \rangle^2} \quad (4.3)$$

Que corresponde a la autocorrelación normalizada y donde el promedio es temporal.

La función de autocorrelación mide la similitud de la señal consigo misma a un tiempo posterior τ . Por ejemplo, si las moléculas tienen un tiempo de tránsito medio por el volumen confocal τ_D , uno puede esperar que la señal se parezca a sí misma hasta tiempos del orden de τ_D .

Ejemplos de autocorrelaciones para distintos casos se muestran en la Figura 4.2. Uno puede pensar a la autocorrelación como una distribución de tiempos de tránsito. Si, por ejemplo, las moléculas siguen un flujo dirigido con una dirección preferencial, la distribución será más angosta y la caída de la correlación es abrupta. En cambio, en una difusión 3D y debido a la forma del volumen confocal, las moléculas pueden tener distintos tiempos de tránsito según en qué dirección lo atraviesen. La distribución de tiempos es más ancha y en consecuencia la caída de autocorrelación es más suave [39].

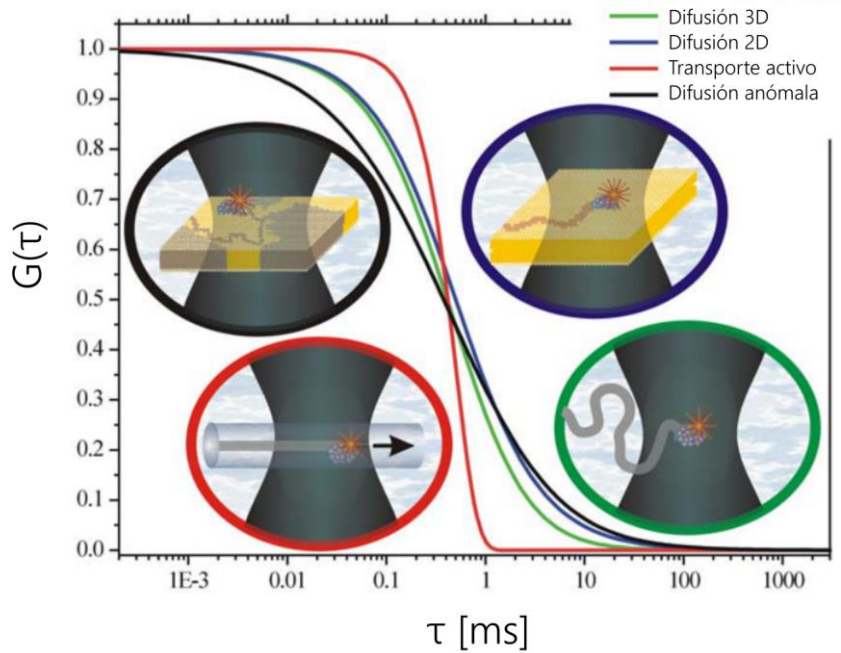


Figura 4.2: La curva de autocorrelación cuantifica las fluctuaciones y la caída de correlación puede pensarse como una distribución de tiempos de tránsito. Cuando las moléculas difunden en 3D las moléculas pueden atravesar el volumen de observación de múltiples maneras, dando una distribución de tiempos ancha. En cambio en un flujo dirigido, los caminos están más acotados, y la correlación cae abruptamente (Adaptado de [39]).

Estos ejemplos muestran que la **forma** funcional de la autocorrelación provee información de la dinámica temporal de las moléculas. Esta es una de las limitaciones de FCS porque *debe proponerse de antemano un modelo* del fenómeno que se estudia y ajustar la curva para obtener la información de los parámetros físicos, lo cual convierte a FCS en una técnica modelo-dependiente.

En el caso en que las moléculas difundan pasivamente en 3D y para un volumen de confocal 3D gaussiano se puede demostrar que la autocorrelación está dada por (ver Apéndice D):

$$G(\tau) = \frac{1}{N} \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\tau_D}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{\kappa^2 \tau_D}}} \quad (4.4)$$

Donde:

- τ_D es el tiempo de tránsito por el volumen de observación, y se relaciona con el coeficiente de difusión mediante

$$\tau_D = \frac{\omega_0^2}{4D} \quad (4.5)$$

siendo ω_0 el ancho radial a e^{-2} del volumen confocal y D el coeficiente de difusión.

- $\kappa = z_0/\omega_0$, es el cociente entre la dimensión axial z y lateral r del volumen de observación, con z_0 la profundidad axial a e^{-2} .
- $G_0 = \frac{1}{N} = \frac{1}{c V_{eff}}$ es la inversa del número de moléculas en el volumen de observación y c es la concentración promedio.

Típicamente $z_0 \approx 1 \mu m$ y $\omega_0 \approx 200 - 300 nm$ y para un volumen confocal 3D gaussiano el volumen de observación efectivo resulta:

$$V_{eff} = \pi^{\frac{3}{2}} \omega_0^2 z_0 \quad (4.6)$$

Valores típicos para el coeficiente de difusión de sondas en solución son $414 \pm 1 \mu m^2/s$ para Rodamina 6G en solución y $330 \pm 10 \mu m^2/s$ para Alexa 647 [40]. Por lo tanto, para un $\omega_0 \approx 200 nm$ los tiempos de tránsito están en el orden de 25 μs . Nótese además que el tiempo de tránsito τ_D ocurre aproximadamente cuando la correlación cae a la mitad, $G_0/2$.

Cabe destacar la dificultad de estudiar dinámica molecular para estos órdenes de magnitud mediante una técnica de microscopía que se base en la obtención de sucesivas imágenes (como los algoritmos de ‘particle-tracking’): los tiempos de barrido confocal para obtener una imagen son mayores a 1 ms, mucho mayores que los tiempos característicos de algunas dinámicas. En cambio, en FCS puntual el láser se enfoca en una posición fija, por lo que el registro de las fluctuaciones de la señal de fluorescencia no está limitado por el barrido sino por la detección, que puede alcanzar resolución de ns, o menos en los detectores más rápidos.

Por otro lado, para el análisis realizado en este trabajo es necesario introducir un modelo que contemple una segunda población difusiva. En este caso, la expresión de la autocorrelación está dada por:

$$G(\tau) = \frac{f_1}{N} \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\tau_{D1}}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{\kappa^2 \tau_{D1}}}} + \frac{f_2}{N} \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\tau_{D2}}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{\kappa^2 \tau_{D2}}}} \quad (4.7)$$

Donde N es el número total de moléculas en el volumen de observación, f_1 y f_2 son las fracciones para cada población respecto número de total de partículas, en el caso en que las dos poblaciones estén marcadas con el mismo fluoróforo¹.

Es posible hacer la distinción entre dos poblaciones difusivas por ser FCS una técnica de molécula única. En la práctica, es importante que los procesos estén suficientemente separados temporalmente para poder distinguirlos lo cual depende de la resolución temporal y la relación señal/ruido.

4.2 ¿EXISTE LA PROPULSIÓN ACÚSTICO-QUÍMICA EN REACCIONES ENZIMÁTICAS?

Históricamente el estudio de enzimas se ha enfocado sobre los detalles moleculares de su interacción con los reactivos, mientras que el paradero de la energía liberada en la reacción ha captado menor atención, a pesar de que para algunas enzimas la energía liberada es suficiente como para desnaturalizar una proteína[41].

Estudios recientes muestran que la difusión de enzimas aumenta según la concentración de sustrato disponible durante la catálisis. A pesar de que este fenómeno ha sido observado y caracterizado para distintos sistemas, el mecanismo molecular responsable sigue siendo motivo de gran controversia en la literatura.

En un trabajo por Riedel et al. [41], los autores miden por FCS la dependencia de la difusión con la concentración del sustrato para distintas enzimas y proponen que el aumento de difusión tiene origen en la emisión de una onda acústica que se propaga desde el sitio catalítico. Como el sitio catalítico no se encuentra en el centro de masa de la enzima, la onda acústica es anisotrópica, y la interacción con el solvente propulsa a la molécula en alguna dirección al azar cada vez que interactúa con el sustrato², aumentando el coeficiente de difusión aparente. Llamamos a este fenómeno propulsión acusto-química.

¹ Si las poblaciones están marcadas con distintos fluoróforos entonces $\frac{f_1^2}{f_2^2} = \frac{q_2}{q_1} \frac{f_1}{f_2}$ donde $\frac{q_2}{q_1}$ es el cociente del brillo entre la componente 2 y 1.

² Es al azar si la difusión rotacional se da en tiempos mucho más cortos que la difusión traslacional.

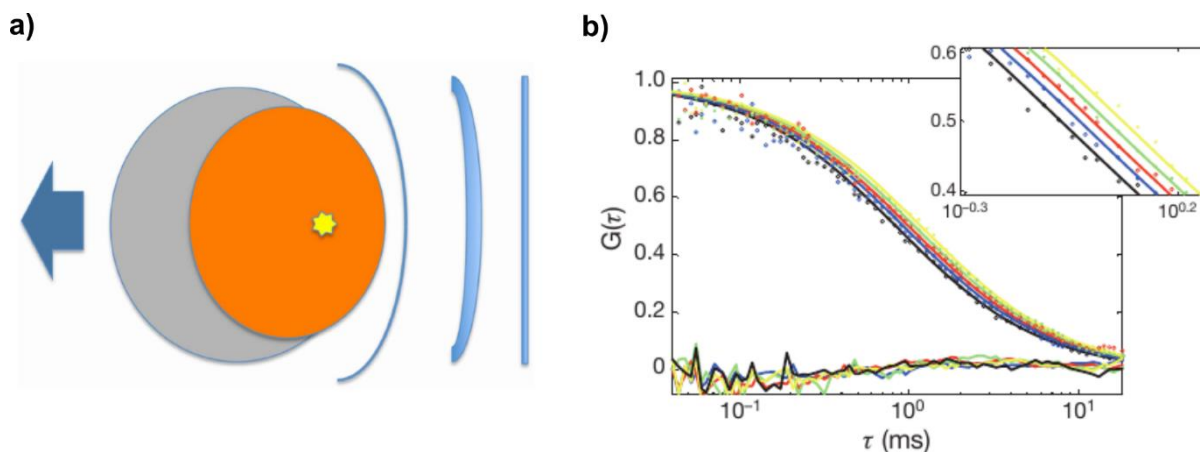


Figura 4.3: a) La energía liberada desde el sitio catalítico deforma a la proteína y genera una onda acústica en el solvente, en consecuencia, la enzima se desplaza en sentido opuesto. b) La difusión de catalasa aumenta según la concentración de peróxido de hidrógeno: amarillo 0 mM, negro 25 mM. [41].

Riedel et al., realizan un número de controles para descartar otros mecanismos que podrían afectar la difusión de las enzimas, tales como la asociación-disociación entre enzima y sustrato, así como el calentamiento global de la solución debido a la energía liberada, entre otros.

En contraposición, en [42], el autor realiza un estudio teórico de cuatro posibles mecanismos que podrían dar origen a la difusión aumentada. Utilizando valores realistas para los parámetros de las reacciones, el trabajo muestra que el aumento en el coeficiente de difusión por propulsión acústica es cuatro órdenes de magnitud menor al observado. Por otro lado, un cálculo detallado sugiere que el calentamiento global de la solución no puede ser descartado, en contraposición con el control realizado por Riedel et al.

Estos estudios han generado gran controversia y parte de la dificultad proviene de la gran complejidad del sistema enzima-sustrato, donde una variedad de fenómenos disímiles podrían estar ocurriendo simultáneamente y contribuyendo a cambios en la movilidad. Por ello, en la presente tesis, se propone un sistema modelo simplificado para estudiar si un sistema nanoscópico puede exhibir propulsión fotoacústica.

4.3 EL SISTEMA MODELO: ORIGAMIS DE ADN CON NANOPARTÍCULAS DE ORO

La técnica de origami de ADN permite fabricar estructuras nanométricas bi y tridimensionales con alta eficiencia, precisión y repetitividad, autoensambladas por la afinidad química de secuencias de ADN específicamente diseñadas. Las estructuras están íntegramente hechas de ADN y pueden ser funcionalizadas con, por ejemplo, la colocación de moléculas fluorescentes en sitios específicos, así como la unión de nanopartículas metálicas a través de pequeñas cadenas de ADN [43].

El sistema modelo propuesto consta de origamis de ADN rectangulares (100x70 nm) unidos a una nanopartícula de oro de 40 nm de diámetro, por una cadena de bases complementarias, como se muestra en la Figura 4.4. Además, para poder medir la difusión por FCS, los origamis tienen por fabricación un reportero fluorescente Atto647N sobre la superficie rectangular. Los sistemas de Origami + NP están en solución.

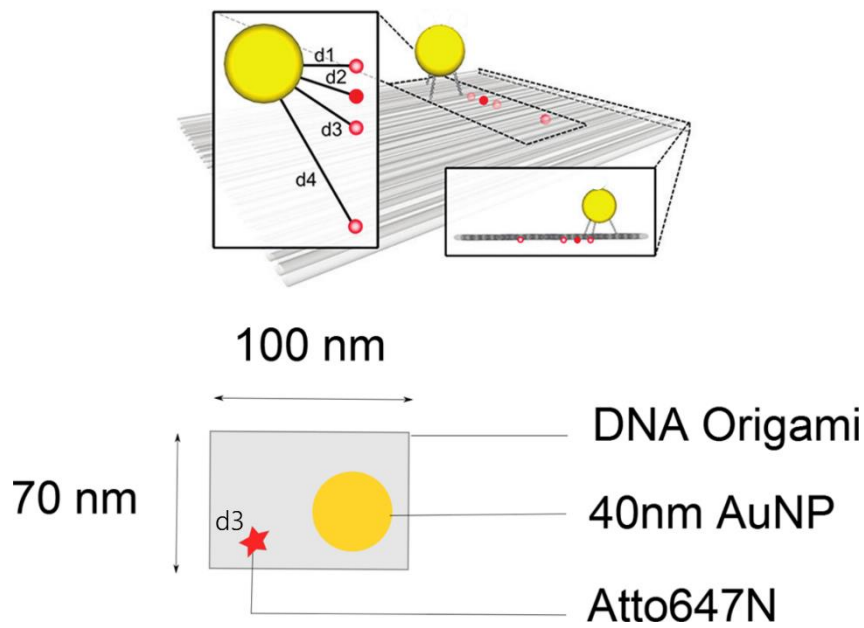


Figura 4.4: Origami de AND rectangular. La nanopartícula está sujeta al origami por una o varias cadenas de ADN. Además, el fluoróforo puede ser agregado en cualquiera de las posiciones d1-4, lo cual muestra la capacidad de la técnica para posicionar objetos con precisión nanométrica. El sistema modelo utilizado para estudiar la propulsión fotoacústica tiene 100x70 nm y el fluoróforo está en d3. El centro de la nanopartícula está 17 nm por encima del origami y la distancia a d3 es de 14.3 nm [44].

Para conseguir la propulsión fotoacústica una muestra de origami se ilumina con un láser pulsado a 40 MHz y en 532 nm, aproximadamente el pico de absorción de las nanopartículas de oro. El proceso de absorción y disipación de la energía tiene tres etapas [45]: 1) la nube electrónica absorbe la energía del pulso láser y termaliza en tiempos de femtosegundos. Hasta este momento la partícula no está en equilibrio térmico. 2) El gas de electrones termaliza con los iones de la red en tiempos de picosegundos y la partícula se expande, causando una compresión del medio circundante, y por lo tanto una onda de presión - la onda acústica. En esta instancia la partícula está en equilibrio térmico, a una temperatura uniforme, pero no está en equilibrio con el entorno. 3) La NP entrega energía al medio circundante y recupera su tamaño de equilibrio. El tiempo característico en el que se llega al equilibrio térmico es del orden de:

$$\tau_{tr} \sim R^2 \frac{\rho c_p}{3\kappa} \quad (4.8)$$

donde R es el radio de la partícula, κ es la conductividad térmica del medio circundante, ρ la densidad de masa de la nanopartícula, c_p la capacidad específica a presión constante y κ la conductividad térmica del medio. Para partículas de oro en agua de 40 nm de diámetro $\tau_{tr} \sim 10$ ns.

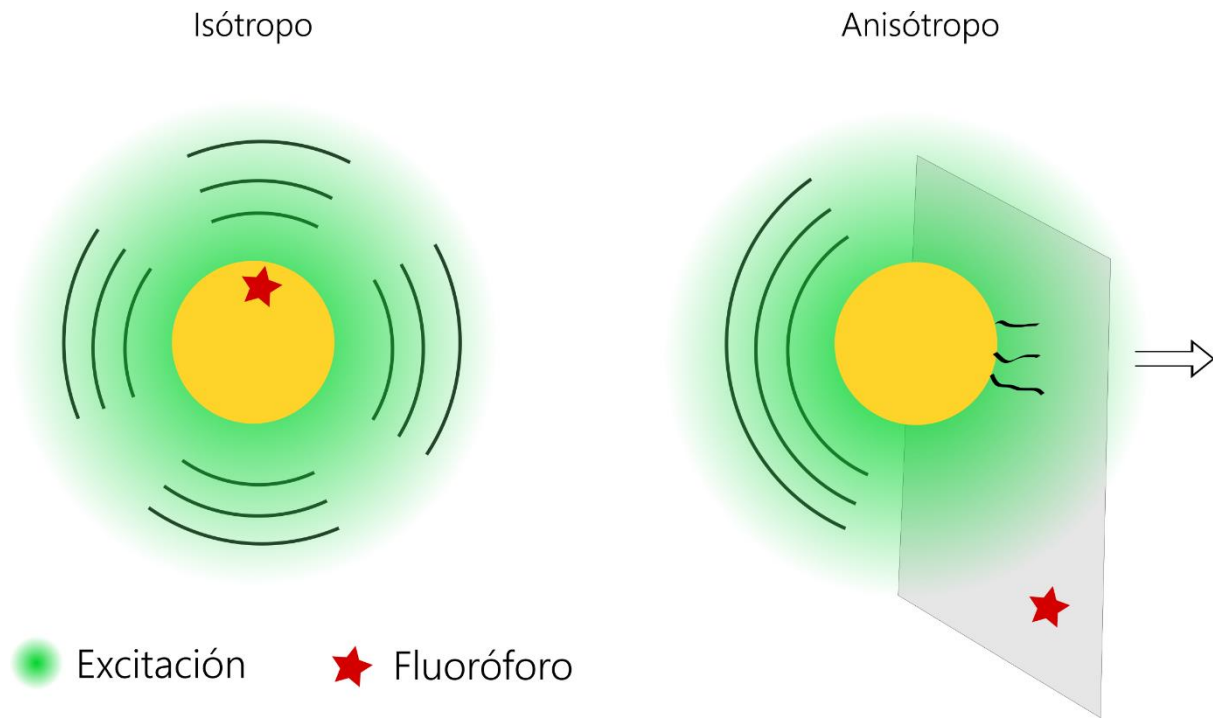


Figura 4.5: Al excitar con un pulso de luz muy corto (ilustrado en verde), las nanopartículas se expanden y se contraen rápidamente produciendo una onda acústica que se propaga por el solvente. Cuando la nanopartícula no tiene obstáculos alrededor, la onda emitida es isotrópica y no genera ningún desplazamiento del centro de masa. En cambio, cuando se agrega un rectángulo de origami de ADN, la onda emitida por el sistema es anisotrópica y por lo tanto, el sistema se propulsa en la dirección contraria. Ambas estructuras están marcadas con un fluoróforo para poder medir su difusión por FCS.

En particular, cuando la duración del pulso es mucho menor a τ_{tr} , el medio no tiene tiempo para responder térmicamente y no se establece un perfil de temperatura alrededor de la NP. La partícula se expande y se contrae rápidamente, por ende toda la energía se disipa en forma de una onda acústica.

Esto ilustra la ventaja de utilizar un sistema modelo simplificado, donde no sólo los fenómenos físicos son conocidos (no hay duda de que se emite una onda acústica) sino que además se puede controlar el sistema para pasar de un régimen a otro.

En el caso de la partícula sin el origami, la emisión de la onda acústica es isotrópica y por lo tanto no debería generar cambios en la difusión. En cambio, en el experimento de Riedel et al. [41] se propone que la propulsión de la enzima tiene origen en la emisión de una onda acústica *anisotrópica*. Para reproducir una situación análoga, en el sistema modelo se agrega el rectángulo de origami. En ese caso, la onda que emerge del sistema conjunto es anisotrópica debido a la presencia del rectángulo,

que actúa a modo de “pared”. Por conservación del momento, cada pulso laser propulsa al sistema en sentido opuesto a la onda acústica, aumentando la difusión.

Más aún, y en analogía con las reacciones enzimáticas, aumentar la frecuencia de repetición del láser corresponde a aumentar la concentración de sustrato, “se generan más reacciones por unidad de tiempo”, mientras que aumentar la intensidad del pulso corresponde a cambiar la energía liberada por la reacción, (análogo a cambiar de enzima). La posibilidad de establecer ésta clara analogía apoya al sistema propuesto como un modelo para estudiar la propulsión acústica de sistemas nanoscópicos.

En esta tesis, exploramos el cambio en la difusión al aumentar la intensidad del pulso láser.

4.4 MEDICIONES DE DIFUSIÓN POR FCS

4.4.1 Materiales y métodos

Los origami de ADN con Atto647N fueron fabricados en Tü Braunschweig en el marco de una colaboración del CIBION con el grupo de Guillermo Acuña, mientras que el ensamblado de la nanopartícula con el origami fue realizado en los laboratorios del CIBION. Para las mediciones por FCS se depositan entre 25-50 μ l las muestras en cámaras LabTek (ThermoScientific).

El arreglo experimental es un microscopio confocal igual al que se expuso en el Capítulo 2. El láser de 532 nm proviene del supercontinuo Fianium FemtoPower 1060 con un filtro de limpieza Chroma ZET532/10X y sirve para excitar las NP. La fluorescencia se excita con un láser de PicoQuant en 647 nm a 60 μ W. Ambos láseres pulsados tienen una frecuencia de repetición de 40 MHz y se alinearon temporalmente a 12.5 ns uno del otro, de tal manera que estén intercalados. El ancho temporal de láser de 532 nm es del orden de ~ 0.8 ns, un orden menor al tiempo $\tau_{tr} \sim 10$ ns para AuNP de 40 nm de diámetro en agua. Para conseguir volúmenes de excitación lo más chicos posibles, el objetivo es de inmersión en aceite, tiene una apertura numérica NA = 1.40 (HCX PL APO 100x/1.40-0.70 Oil CS, Leica) y está hecho para cubrir objetos de 170 mm. La detección se hace con un fotodiodo de avalancha (APD) conectado a un módulo de TCSPC (‘Time Correlated Single Photon Counting’) que provee el arribo de cada fotón respecto del pulso de excitación (‘microtime’) y el arribo respecto del inicio de la medición (‘macrotime’). Con el microtime se puede hacer el histograma de tiempo de vida, mientras que con el macrotime se construye la traza de intensidad en función del tiempo, y luego se calcula la autocorrelación.

Todos los programas de cálculo de la autocorrelación y análisis de datos fueron desarrollados para la presente tesis en MATLAB. Dada la gran cantidad de series de mediciones, los programas permiten el análisis de datos por lotes, así como también su visualización conjunta. Los programas son:

- Batch FCS Autocorrelation: La autocorrelación se calculó a través de la transformada de Fourier, donde la relación entre la autocorrelación y el espectro está dado por el teorema de Wiener–Khinchin.
- Batch FCS Fitting: Ajusta múltiples curvas de correlación con 1 o 2 poblaciones y grafica los parámetros ajustados para comparar entre series. También pueden graficarse las curvas agrupadas por series de mediciones.
- Batch FCS Segment Consistency: Divide a la traza en N segmentos y grafica sus autocorrelaciones. Esto permite descartar tramos de la traza que se desvían significativamente del comportamiento medio.

Para mayor claridad, en la Figura 4.8 se ilustra la configuración para el experimento con el sistema modelo y los controles, así como el nombre con el cual se referirá a cada sistema, donde el haz de excitación de la fluorescencia se representa en rojo, y la cintura corresponde al foco.

Para verificar que la funcionalización de los Origamis con la Nanopartícula esté funcionando puede compararse su tiempo de difusión con el de Origami solo. La Figura 4.6 muestra las curvas de autocorrelación para los controles Atto647N en solución, Atto655+NP, Origami solo, y para el sistema modelo Origami+NP, donde se puede apreciar que a mayor volumen hidrodinámico, las curvas se corren hacia tiempos mayores, o lo que es lo mismo, difunden más lento. En efecto, la curva de Origami+NP está desplazada hacia la derecha del Origami solo.

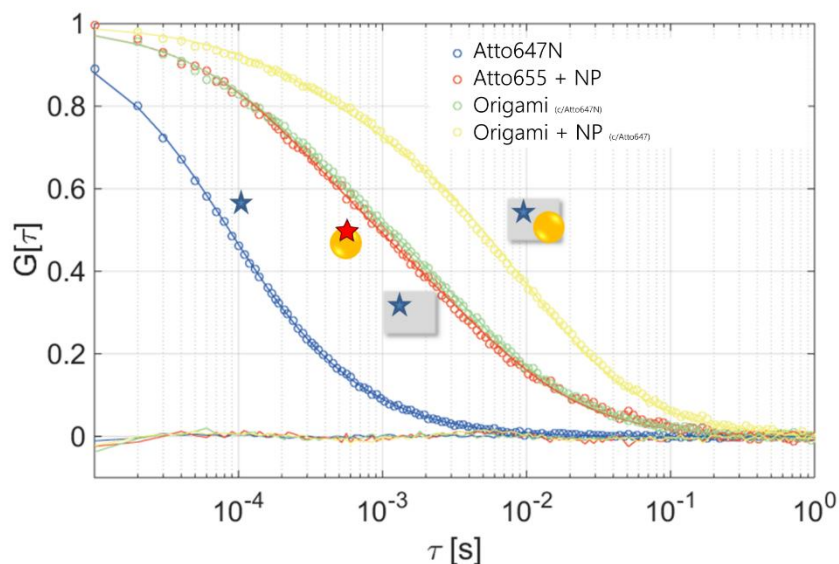


Figura 4.6: Datos experimentales de la autocorrelación (círculos huecos) con sus respectivos ajustes (línea sólida) y residuos. A mayor volumen hidrodinámico la difusión es más lenta, y por lo tanto la señal correlaciona a tiempos de tránsito mayores. Estas curvas permiten saber si se ha logrado funcionalizar las NP con Atto655, así como también si la NP se adhirió al Origami.

Para el experimento de propulsión fotoacústica y los controles se varió la potencia de 532 nm entre 0 y 300 μW . Para cada potencia, se hicieron varias mediciones de 10 minutos y se calculó la autocorrelación para cada una de ellas. Las curvas fueron ajustadas con una sola población difusiva para los controles de Att647N en solución y Atto655+NP, y con dos poblaciones difusivas (Ec. (4.12)), para Origami solo, Origami + NP sin funcionalizar y Origami+NP. En estos casos, la población rápida corresponde a fluoróforo en solución que puede haber quedado al preparar las muestras.

4.4.2 Resultados y discusión

La Figura 4.7 muestra los resultados obtenidos para el origami con NP (Origami+NP) variando la potencia entre 0 y 300 μW . En Figura 4.7 b), se muestran las curvas de correlación promedio para cada potencia junto con su ajuste y en Figura 4.7 a) se grafican diagramas de caja y bigotes para los coeficientes de difusión ajustados. La caja corresponde a $\pm\sigma$ la desviación estándar, el punto central es el promedio y los bigotes ubican los percentiles 5% y 95%.

Se observa un claro aumento en el coeficiente de difusión conforme aumenta la potencia que genera el efecto fotoacústico. Los valores para 0 y 300 μW no se solapan y el aumento de difusión $\Delta D/D_0$ es de $\sim 33\%$, donde D_0 es el coeficiente de difusión promedio cuando no hay láser de propulsión (0 μW).

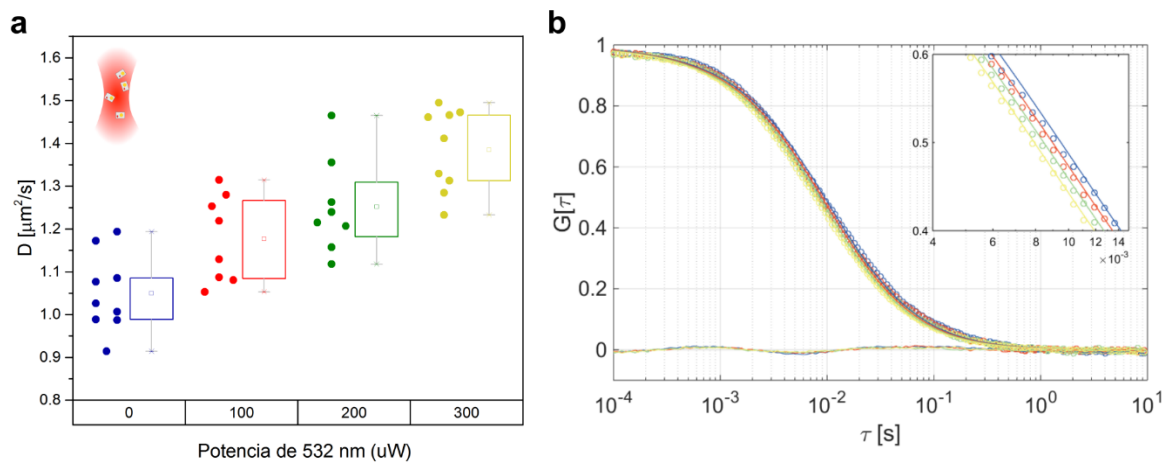


Figura 4.7: a) Coeficientes de difusión obtenidos para el sistema modelo compuesto por Origami de DNA rectangular con nanopartículas de oro (diámetro = 40 nm), generando la onda acústica con un láser de 532 nm a 0 (azul), 100 (rojo), 200 (verde) y 300 (amarillo) μW . Los coeficientes se obtuvieron ajustando las curvas de autocorrelación $G(\tau)$ para cada serie de mediciones y se graficaron diagramas de caja y bigotes, donde la caja mide dos desviaciones estándar, el punto central indica el promedio, y los bigotes los percentiles 5% y 95%. b) Curvas de correlación promedio para cada potencia, restando la población de Atto en solución. Los datos están representados por los círculos huecos, y las líneas sólidas corresponden a los ajustes, y los residuos. El cambio relativo en la difusión $\Delta D/D_0$ es del 33%.

Sin embargo, uno de los artefactos de FCS es el aumento en el coeficiente de difusión aparente al aumentar la potencia de excitación del fluoróforo. Si la molécula se fotoblanquea o pasa a un estado

oscuro (como un triplete) sin haber salido del volumen de observación, los tiempos de tránsito aparentes serán más cortos, y por lo tanto un mayor coeficiente de difusión. En este experimento, si bien la fluorescencia se excita a 640 nm, el pico de absorción del Atto647N, una parte del láser de 532 nm también excita la fluorescencia, aunque con una absorción del ~3%.

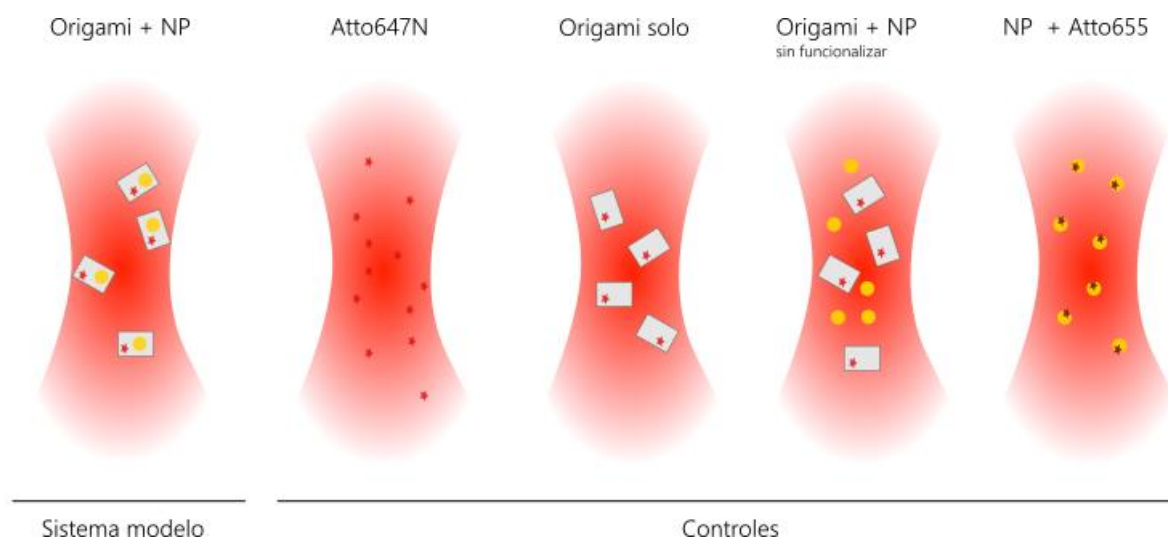


Figura 4.8: Ilustración del Sistema modelo y los controles difundiendo por el volumen de excitación, indicado como un haz gaussiano en rojo. Para producir la onda acústica, se superpone el haz de excitación de las nanopartículas en 532 nm.

Para descartar estos artefactos se realizaron los controles de Atto647N y Origami solo (Figura 4.9 a,b), a 0 y 300 μW , como se muestra en la Figura 4.9 (a) y (b). Si bien para Atto647 las distribuciones no solapan, el aumento $\Delta D/D_0$ es de ~4%, lo cual es mucho menor al 33% que ocurre en el sistema modelo. Más aún, el control de origami solo, Figura 4.9(b), no muestra ningún corrimiento significativo de la difusión.

Por otro lado, para descartar efectos por aumento local o global de temperatura de la solución se realizó el control de Origami solo con nanopartículas sin funcionalizar, que no están adheridas al origami, y tampoco se observó un cambio significativo (Figura 4.9c). Ésta es otra de las ventajas del sistema modelo para investigar la propulsión acústica: en una solución de enzimas y sustrato la reacción ocurre homogéneamente, liberando energía que puede calentar globalmente la solución. En cambio, en el sistema modelo las ondas acústicas sólo se producen en el volumen de excitación, y emergen de tan solo una decena de moléculas que lo atraviesan.

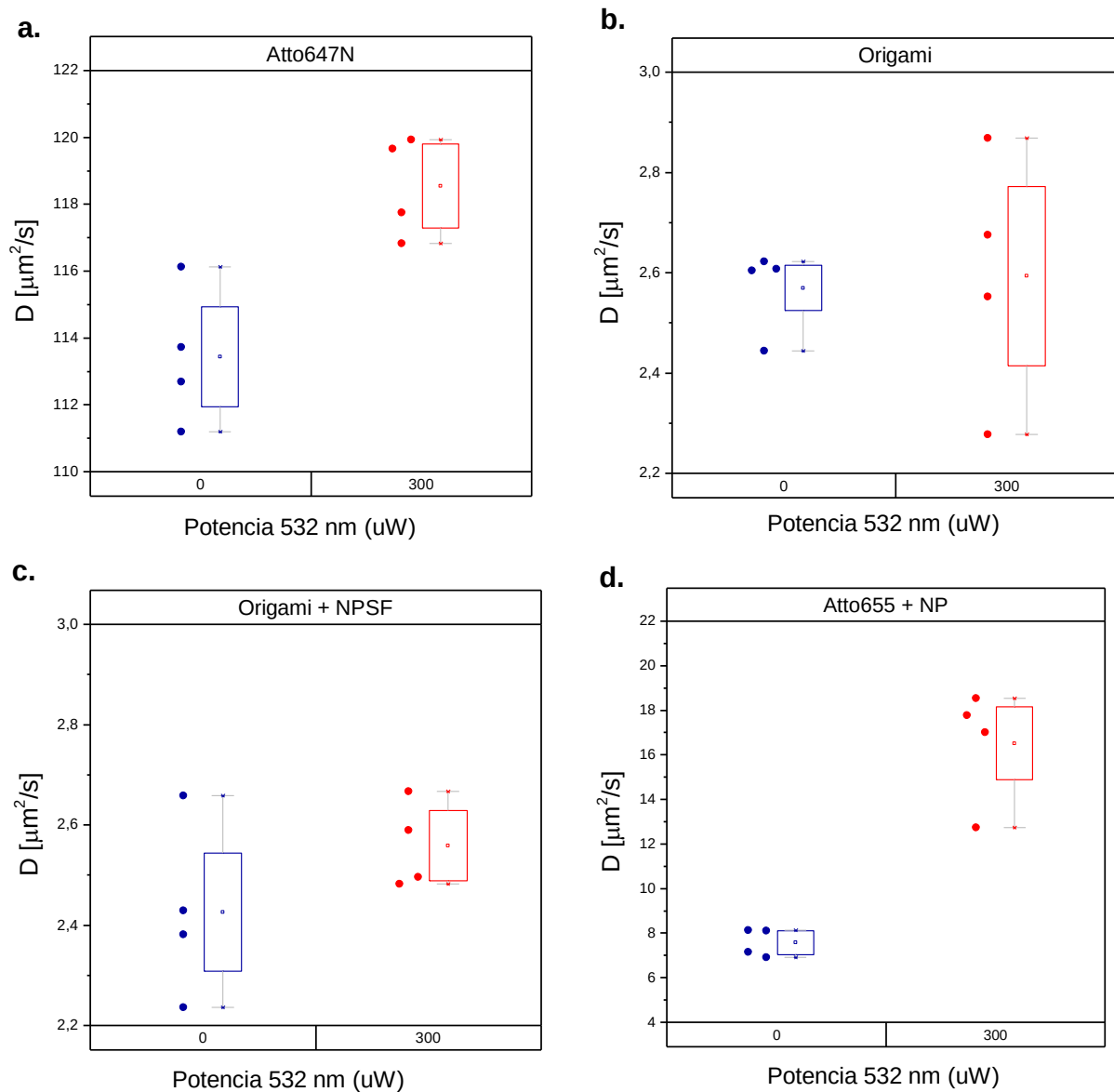


Figura 4.9: Coeficientes de difusión obtenidos ajustando las curvas de correlación para los controles, excitando las nanopartículas a 0 y 300 μW . a) Para Atto647N la difusión aumenta un 4%, lo cual probablemente se deba a artefactos de la técnica, como fotoblanqueo o saturación, y no resulta significativo ni comparable con el cambio obtenido en el sistema modelo (Figura 4.7). b) Origami de DNA rectangular: sin nanopartícula. c) Control de Origami con nanopartículas sin funcionalizar (NPSF), es decir, que no están adheridas al origami. Este control descarta la posibilidad de aumentando la temperatura local o global de la solución. d) Para la nanopartícula sola, marcada con Atto655, se observa un aumento del 85% en la difusión.

Finalmente, en la (Figura 4.9d) se muestra el experimento de nanopartícula rotulada con Atto655, donde onda acústica emitida es isotrópica. Al contrario de lo esperado, el coeficiente de difusión aumenta un 85%, mucho mayor al 33% del sistema modelo.

Otra de las razones que podrían aumentar la difusión son las fuerzas ópticas, que surgen de la interacción de la nanopartícula de oro con la luz. Tanto la absorción como la dispersión de la luz producen fuerzas radiales y axiales que actúan sobre la partícula, y dependen de la constante dieléctrica

del objeto y el medio. En efecto, estas fuerzas no son para nada despreciables y se utilizan para atrapar partículas en las llamadas ‘pinzas ópticas’, así como para ‘imprimir’ partículas sobre un sustrato.

Cuando $d \ll \lambda$, siendo d es el diámetro de la partícula, ésta puede modelarse como un dipolo que interactúa con el campo electromagnético y se conoce como la aproximación de Rayleigh. Para una nanopartícula de oro de $d = 40$ nm de diámetro en agua excitadas a $\lambda = 532$ nm, el valor de las fuerzas puede calcularse modelando la polarizabilidad bajo la aproximación de Mie. En la Figura 4.10 se muestran las fuerza ópticas al enfocar un haz gaussiano por un objetivo de apertura numérica 1.40. Las fuerzas en la dirección radial tienden a confinar la partícula pero son un orden de magnitud menor que las fuerzas en la dirección axial z , que empujan a la partícula en la dirección de propagación del haz. En consecuencia, no se está en un régimen donde se atrapa, sino en el régimen de impresión, donde se empuja a las partículas.

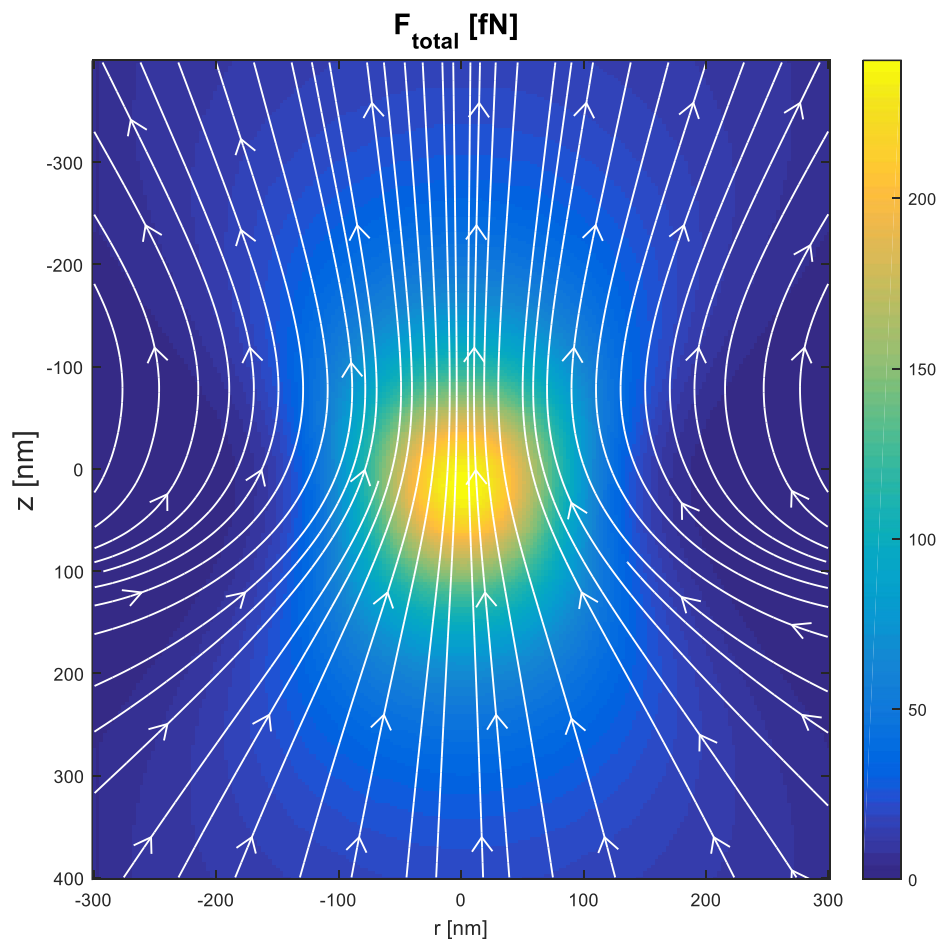


Figura 4.10: Campo de fuerzas ópticas al iluminar con un láser de 532 nm a 300 uW para una partícula de Oro de 40 nm de diámetro en agua.

Para estimar el cambio en el tiempo de tránsito por el volumen de observación debido a fuerzas ópticas, consideramos que para nanopartículas de 40 nm en agua, el número de Reynolds es tal que dominan las fuerzas viscosas por sobre las inerciales. Cuando se agrega una fuerza externa y se llega a la velocidad límite, la relación entre la fuerza y la velocidad está dada por la Ley de Stokes:

$$F = 6\pi\eta R V \quad (4.9)$$

Donde η , R y V son la viscosidad del medio, el radio hidrodinámico de la partícula, y la velocidad límite. La fuerza de empuje máxima ocurre en el centro del haz gaussiano y es $F_{\max Z} = 250 \text{ fN}$ que se traduce en una $V_{\max} = 750 \text{ }\mu\text{m/s}$. Si el movimiento de la partícula se debiera solamente a la acción de esta fuerza, la partícula recorrería 1 μm en $\sim 1\text{ms}$, lo cual es del orden de los tiempos de tránsito del origami, y por lo tanto el efecto de las fuerzas ópticas pareciera no ser despreciable. Para estimar el cambio en la difusión puede escribirse:

$$D_0 = \frac{\omega^2}{4\tau_D} \approx \frac{\omega}{4} "V_D" \quad (4.10)$$

Donde τ_D es el tiempo de tránsito por el volumen de observación y ω el ancho radial a e^{-2} del volumen confocal, D el coeficiente de difusión, y por análisis dimensional V_D es una velocidad característica.

De esta manera, se puede definir un coeficiente de difusión efectivo:

$$\begin{aligned} D_{eff} &\approx (\omega/4)[V_D + V_{FO}] \\ &\approx D_0 + \Delta D \end{aligned} \quad (4.11)$$

Donde V_{FO} es la fuerza que viene de la Ecuación (4.9), y se obtiene un cambio relativo:

$$\frac{\Delta D}{D_0} \approx \frac{\omega F}{4kT} \quad (4.12)$$

Es sensato que para temperaturas grandes domine la difusión browniana mientras que para fuerzas grandes dominen las fuerzas ópticas. Por otro lado, también tiene sentido que ω aparezca en el denominador pues da una medida de la distancia en la cual actúa la fuerza óptica.

Para $F_{\max Z} = 250 \text{ fN}$, $\omega = 200 \text{ nm}$ y temperatura ambiente, resulta de $\sim 300\%$. Este resultado pone de manifiesto que las fuerzas ópticas de empuje no son en principio despreciables. Más aún, de existir el efecto fotoacústico, no resulta fácil separar su contribución de las fuerza ópticas. Por otro lado, al elegir el valor máximo de la fuerza para realizar los cálculos, se está sobre estimando el cambio relativo. Además, si la magnitud del efecto tal, debería verse reflejado por un cambio en la

forma de la curva de correlación, a la de un comportamiento de difusión con flujo dirigido. Es fundamental aclarar que estos cálculos no son, ni pretenden ser de ninguna manera un análisis riguroso, sino más bien una forma de estimar el orden de magnitud de la variación para poder descartar o no el efecto.

Aún así, este cálculo simplificado tampoco explica por qué el aumento es de 33% para el Origami+NP y 85% para las nanopartículas solas. La única diferencia entre ellos pareciera ser el radio hidrodinámico, que se cancela en la ecuación.

Para evitar el empuje, o por lo menos disminuirlo, podría buscarse algún parámetro que afecte a la fuerza óptica pero no a la propulsión. En efecto, la generación de la onda acústica solo depende de la absorción, mientras que las fuerzas ópticas se producen tanto por absorción como por dispersión de luz. La Figura 4.11 muestra que a menores tamaños, aumenta la absorción en relación a la fuerza de empuje máxima aunque sólo se consigue una mejora del 5%.

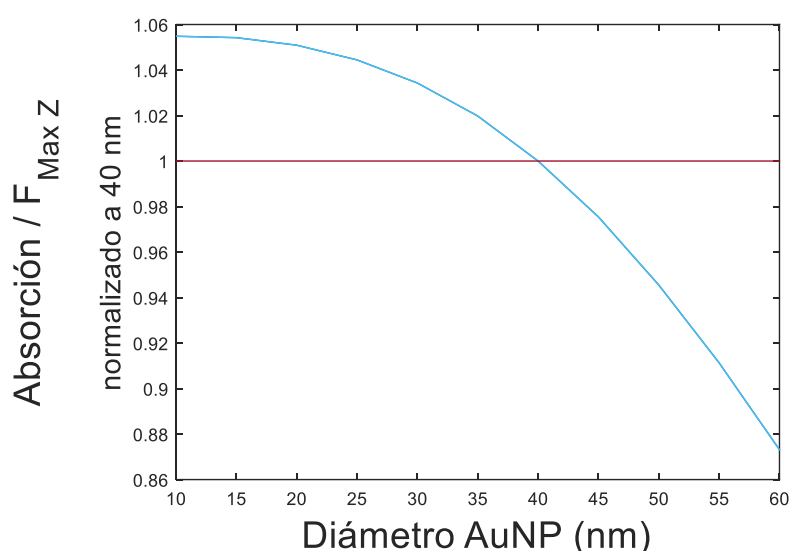


Figura 4.11: Sección eficaz de absorción sobre fuerza óptica máxima en la dirección axial Z en función del diámetro de la nanopartícula de oro (AuNP). (normalizada al valor en 40 nm). Las fuerzas ópticas dependen tanto de la absorción como la dispersión, mientras que la emisión de la onda acústica solo depende de la absorción. Para disminuir las fuerzas ópticas respecto de la onda acústica, podría disminuirse el tamaño de las NP.

4.5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Se propuso un sistema modelo, compuesto por origamis de ADN unidos a una nanopartícula, para estudiar si un sistema nanoscópico puede propulsarse emitiendo una onda acústica. Si bien se observó un aumento en la difusión del sistema modelo (Origami + NP), el control de nanopartículas sin el origami, también se mostró un aumento de la difusión, en contraposición a lo esperado porque la emisión de la onda es isotrópica y por lo tanto no debería propulsar a la partícula. A partir de esto, se

consideró la posibilidad de que al excitar las nanopartículas, las fuerzas ópticas también estuviesen dando lugar a la propulsión del sistema. Se simuló el campo de fuerzas ópticas y se estimó el orden de magnitud de este efecto haciendo un estudio por análisis dimensional, encontrando que el efecto de las fuerzas ópticas no es, en principio, despreciable.

Una forma posible de proceder es hacer experimentos que nos permitan descartar o no el efecto de las fueras ópticas, o al menos separar su contribución respecto del efecto fotoacústico. Se mostró que, por ejemplo, cambiar el tamaño de la partícula para privilegiar la absorción por sobre la dispersión no mejora sustancialmente la situación. Por otro lado, debido a que FCS es extremadamente sensible a la fotofísica del fluoróforo, podría repetirse el control de nanopartícula sin origami, funcionalizando con Atto647N en vez de Atto655, que es el fluoróforo utilizado en el resto de los experimentos. En cualquier caso, es fundamental descartar o separar la contribución de las fuerzas ópticas antes de proceder con otros experimentos.

5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La primera parte de esta tesis se enmarca en el contexto de las nanoscopías de fluorescencia, que permiten romper la barrera de la difracción. En particular, se logró extender un nanoscopio STED a dos canales de fluorescencia, así como también implementar la técnica de STED filtrado temporalmente (g-PSTED), alcanzando resoluciones laterales de hasta ~ 50 nm y ~ 90 nm, en los canales de 640 nm y 592 nm, respectivamente, comparables con los trabajos publicados.

Se realizaron estudios sobre la distribución de distintos tipos de microtúbulos en neuronas hipocámpales, de fundamental importancia en los mecanismos de polaridad neuronal y al mismo tiempo, el nanoscopio permitió no sólo confirmar la falta de colocalización de dominios de proteínas sub-difracción en *T. Cruzi*, sino también realizar los primeros estudios de su tamaño y distribución relativa. En ambos casos, no sólo la super-resolución es indispensable debido al tamaño sub-difracción de las estructuras involucradas, sino que para el entendimiento del problema biológico es fundamental la visualización simultánea de distintas proteínas, aprovechando la especificidad de marcación de las técnicas de fluorescencia.

Desde el punto de vista de la implementación, el microscopio aún puede mejorarse si se intercalaran los pulsos de cada color, utilizando moduladores acústico o electro ópticos, o bien utilizando un láser con frecuencia de repetición sintonizable. Esto permitiría tomar la imagen multicolor con un solo barrido, disminuyendo el tiempo de adquisición, fundamental para estudios en vivo, así como el desplazamiento relativo de los canales por derivas térmicas, mecánicas, etc., lo cual es fundamental para estudios de colocalización. Además, se planea a corto plazo implementar otras mejoras tales como un control de foco en la dirección axial, la extensión a super-resolución en 3D, y el uso de cámaras de humedad, temperatura y CO₂ controladas, que permitirán realizar estudios de larga duración y en células vivas.

La segunda parte, se encuentra en el contexto de la propulsión acústica de sistemas nanoscópicos. En particular, en la literatura se han propuesto distintos mecanismos por los cuales las enzimas aumentan su difusión de manera sustrato-dependiente, entre ellos, la emisión de una onda acústica anisótropa desde el sitio catalítico. Éste mecanismo es motivo de gran controversia y por ello en esta tesis se propuso un sistema modelo, compuesto por origamis de ADN unidos a una nanopartícula, para estudiar si un sistema nanoscópico puede propulsarse emitiendo una onda acústica. Se hicieron los experimentos y sus respectivos controles y en efecto, se observó un aumento en la difusión del sistema modelo (Origami + NP). Sin embargo, en el control de nanopartículas sin el

orgiami, también se vio un aumento de la difusión, contrario a lo esperado porque la emisión de la onda es isótropa y por lo tanto no debería propulsar a la partícula. A raíz de ello, se consideró la posibilidad de que al excitar las nanopartículas, también se las estuviese desplazando por fuerzas ópticas. Simulando dicho campo de fuerzas y estimando el orden de magnitud del efecto, se llegó a la conclusión de que las fuerzas ópticas podrían estar propulsando al sistema.

Uno de los posibles caminos a seguir es hacer experimentos que nos permitan descartar o no el efecto de las fueras ópticas, por ejemplo, aprovechando el hecho de que el efecto fotoacústico sólo depende de la absorción mientras que las fuerzas ópticas también dependen de la dispersión de luz. Por otro lado, si bien no se realizaron los experimentos cambiando la frecuencia de repetición del láser, análogos a cambiar la concentración de sustrato, pareciera imperioso descartar el efecto de las fuerzas ópticas antes de proceder con el experimento.

La variedad de sistemas estudiados en la literatura y también en esta tesis muestra que las microscopías de fluorescencia en su conjunto constituyen una herramienta de gran valor que no se limita a las ciencias biomédicas y cuyo potencial continuará dando frutos en múltiples ramas de la ciencia.

Apéndice A Alineación de las PSFs

Para alinear las PSFs, colocamos el pellicle para medir luz dispersada, y una muestra de nanopartículas de oro.

El procedimiento que seguimos es el siguiente:

1. Notemos que el fotomultiplicador no distingue los distintos láseres, por lo tanto, siempre hacemos imagen de las nanopartículas prendiendo un láser por vez.
2. Hacemos una imagen de aprox. $10 \times 10 \mu\text{m}$ para enfocar las nanopartículas (con cualquiera de los láseres).
3. Elegimos alguna partícula. (Preferimos las de poca intensidad para asegurarnos que es una sola partícula y no un agregado.)
4. Alrededor de ella hacemos:
 - a. Dos imágenes: una barriendo en xz y otra yz , de $1 \times 2 \mu\text{m}$.
 - b. Una imagen de $1 \times 1 \mu\text{m}$ barriendo en xy . Este es un corte centrado en $z=0$ de las imágenes xy, yz .
5. Desplazamos la platina en z para que el haz quede centrado en el $z=0$ de la imagen xz .
6. Sequentialmente, hacemos imágenes xy con los distintos láseres y ajustamos los espejos para hacerlas coincidir sus centros en xy .
7. Sequentialmente, hacemos imágenes xz con los distintos láseres y ajustamos las lentes de los colimadores para alinear los haces en z .
8. En cada uno de los dos espejos de alineación hay dos tornillos. Uno desplaza al haz en y , y el otro en x . Si la PSF estuviera torcida por ejemplo en xz , tocamos el par 'x' de tornillos hasta enderezarla. La manera de hacer esto es: con un tornillo 'x' llevar la PSF hacia un lado y con el otro contrarestar el movimiento. Este método hace que la PSF rote en el sentido que buscamos.

Apéndice B Medición del grado de polarización circular

Utilizamos un programa hecho en LabView que mide un voltaje proporcional a la intensidad en función del tiempo. El contraste de esta señal es una buena manera de cuantificar la circularidad de la polarización y se puede definir como

$$c = \frac{I_{m\acute{a}x} - I_{m\acute{i}n}}{I_{m\acute{a}x} + I_{m\acute{i}n}}$$

Entonces, cambiando la orientación de las láminas de media y cuarto de onda buscamos minimizar el contraste, y típicamente logramos un constraste de $\sim 1.5\%$.

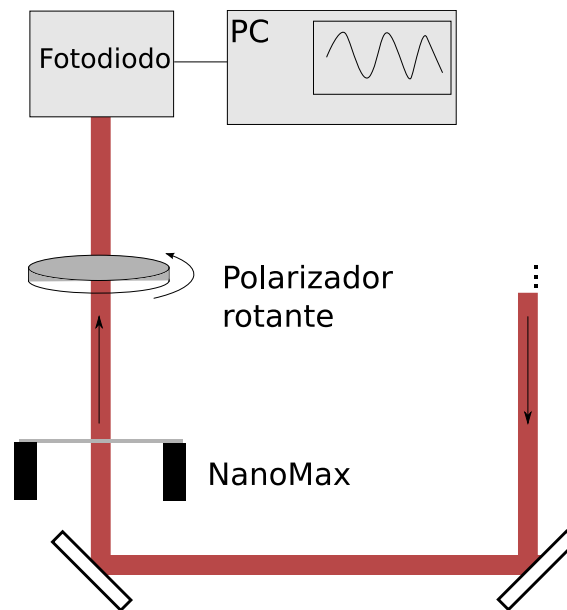


Figura 5.1: Esquema para medir el grado de polarización circular. Retirando el objetivo, el haz colimado atraviesa un polarizador que rota a velocidad constante e incide sobre un fotodiodo conectado a la computadora. Con un programa analizamos el contraste de la señal en función del tiempo. Alto contraste corresponde a polarización lineal, y cero a una polarización circular perfecta.

Apéndice C Protocolo de inmunomarcación en T. Cruzi

1. Diluir polilisina 1:5 en TBS (eventualmente 1:10).
2. Armar cuba de inmunohistoquímica: Sandwich Cuba – Whatman humedecido – Parafilm
3. Depositar gota (100uL) de polilisina sobre parafilm.
4. Apoyar vidrio previamente rotulado con la cara NO rotulada sobre la polilisina.
5. Dejar adherir 10 -30 minutos
6. Retirar vidrio, apoyarlo boca arriba sobre el parafilm y exponer al aire hasta sequedad uniforme. (20 minutos)
7. Colocar sobre la polilisina los parásitos formando una gota uniforme. Dejar reposar 45 minutos.
8. Lavar exhaustivamente por inmersión en TBS
9. Bloquear con BSA 2% (y suero de cabra 2%) (TBS) por una hora.
10. Incubar con anticuerpos primario
11. Lavar
12. Incubar con anticuerpos secundarios
13. lavar
14. Sobre un portaobjetos limpio colocar una gota de “protector de Fluorescencia”
15. Colocar los parásitos sobre la gota
16. Poner en oscuridad 30 minutos
17. Observar al microscopio.

Apéndice D Teoría de FCS

En un experimento típico de FCS el haz de excitación de un microscopio confocal se enfoca en un punto de la muestra y se estudian las fluctuaciones de fluorescencia debido a la entrada y salida de moléculas del volumen confocal, así como variaciones en la fluorescencia de cada molécula durante su tiempo de tránsito por el volumen confocal.

El número de moléculas en el volumen de observación a cada tiempo sigue una estadística de Poisson y por lo tanto la fluctuación del número de moléculas es:

$$\frac{\sigma_N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (5.1)$$

En consecuencia la fluctuación relativa al valor medio aumenta al disminuir el número de moléculas en el volumen de observación. Sin embargo, la señal de la fluctuación debe ser mayor que el fondo y si hay muy pocas moléculas puede ocurrir que durante tiempos largos directamente no haya moléculas en el volumen de observación. En consecuencia, la técnica es óptima cuando el valor medio de N está entre 1 y 100, lo cual corresponde a concentraciones en el rango nanomolar (nM) teniendo en cuenta que el volumen de observación confocal es del orden de 1 femtolitro (aproximadamente el tamaño de una bacteria *E. coli*)

Típicamente, la detección de fluorescencia se hace de a fotones individuales, ya sea con un fotomultiplicador (PMT) o un fotodiodo de avalancha (APD). Las moléculas emiten fluorescencia a medida que entran y salen del volumen confocal. Por lo tanto, se tiene la información del tiempo de tránsito de cada molécula, así como la distribución de intensidades. Si la potencia de excitación es constante se estudian las fluctuaciones de fluorescencia respecto del valor medio:

$$\delta F = F(t) - \langle F(t) \rangle \quad (5.2)$$

Las fluctuaciones se cuantifican mediante un análisis de autocorrelación, descrito por:

$$G(\tau) = \frac{\langle \delta F(t) \delta F(t + \tau) \rangle}{\langle F(t) \rangle^2} \quad (5.3)$$

Que corresponde a la autocorrelación normalizada y donde el promedio es temporal.

La función de autocorrelación mide la similitud de la señal consigo misma a un tiempo posterior τ . Por ejemplo, si las moléculas tienen un tiempo de tránsito medio por el volumen confocal τ_D , uno puede esperar que la señal se parezca a sí misma hasta tiempos del orden de τ_D .

Para calcular la autocorrelación podemos escribir la señal de fluorescencia detectada como [46]:

$$F(t) = \sum_k g_k \int_V I_{exc}(\vec{r}) CEF(\vec{r}) \sigma_k Q_k n_k(\vec{r}, t) dV \quad (5.4)$$

Donde:

- k : es el número de especies fluorescentes
- g_k : es la eficiencia de detección de cada especie o canal, entendida como la eficiencia de la conversión fotón a cuenta.
- $I_{exc}(\vec{r})$: es la distribución de intensidad de la excitación (en W/cm^2)
- $CEF(\vec{r})$: ('Collection Efficiency Function') es la función de eficiencia de colección, una función adimensional que describe la función de transferencia óptica correspondiente al detector y el pinhole confocal. Representa la probabilidad de que un fotón emitido en $\vec{r}$, atraviese el pinhole y llegue al detector. (pero no que sea convertido, lo cual es representado por g_k).
- σ_k : es la sección eficaz de absorción
- Q_k : es la eficiencia cuántica
- $n_k(\vec{r}, t)$: la densidad de partículas en $\vec{r}$ a tiempo t .

Se suele agrupar los términos

$$MDF(\vec{r}) = I_{exc}(\vec{r}) CEF(\vec{r}) / I_0 \quad (5.5)$$

en una sola variable conocida como la función de eficiencia de detección de moléculas MDF ('Molecule Detection Function'), y:

$$\beta = I_0 \sigma Q g \quad (5.6)$$

que es proporcional a la frecuencia de conteo pues involucra la intensidad de excitación, y todas las "eficiencias", absorción, conversión a fotón fluorescente y conversión de fotón a cuentas.

Así la expresión para una sola especie queda:

$$F(t) = \int_V MDF(\vec{r}) \beta n(\vec{r}, t) dV \quad (5.7)$$

Si las variaciones de fluorescencia sólo se deben a la entrada y salida de moléculas del volumen de observación entonces:

$$\delta F(t) = \int_V MDF(\vec{r}) \beta \delta n(\vec{r}, t) dV \quad (5.8)$$

De manera que la autocorrelación de las fluctuaciones resulta:

$$G(\tau) = \frac{\int_V \int_{V'} MDF(\bar{r}) MDF(\bar{r}') \beta^2 < \delta n(\bar{r}, t) \delta n(\bar{r}', t + \tau) > dV dV'}{\langle F(t) \rangle^2} \quad (5.9)$$

En el caso de difusión libre en tres dimensiones,

$$\langle \delta n(\bar{r}, t) \delta n(\bar{r}, t + \tau) \rangle = \phi(\bar{r}, \bar{r}', \tau) = \langle n \rangle \frac{1}{(4\pi D\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left[-\frac{(\bar{r} - \bar{r}')^2}{4D\tau} \right] \quad (5.10)$$

que corresponde a la probabilidad de encontrar en $(\bar{r}', t + \tau)$ a una molécula que pasó por $(\bar{r}, t)$ dada por la función de Green de la ecuación de difusión. La correlación queda

$$G(\tau) = \frac{\int_V \int_{V'} MDF(\bar{r}) MDF(\bar{r}') \beta^2 \phi(\bar{r}, \bar{r}', \tau) dV dV'}{\langle F(t) \rangle^2} \quad (5.11)$$

El hecho de que tengamos que proponer una expresión para el factor de correlación convierte a FCS en una técnica modelo-dependiente. Esto implica que para obtener la información de los parámetros físicos debemos proponer de antemano un modelo del fenómeno que se estudia. Por otro lado, si bien en casos sencillos como la difusión libre el modelo puede integrarse para obtener una expresión analítica, no necesariamente es el caso para fenómenos más complejos.

Volumen de observación efectivo vs Volumen confocal

Para $\tau = 0$, $\phi(\bar{r}, \bar{r}', \tau) = \langle n \rangle \delta(\bar{r} - \bar{r}')$ y la correlación es:

$$\begin{aligned} G(0) &= \frac{\beta^2 \langle n \rangle \int_V \int_{V'} MDF(\bar{r}) MDF(\bar{r}') \delta(\bar{r} - \bar{r}') dV dV'}{\beta^2 \langle n \rangle^2 \left(\int_V MDF(\bar{r}) dV \right)^2} \\ &= \frac{\beta^2 \langle n \rangle}{\beta^2 \langle n \rangle^2} \frac{\int_V MDF(\bar{r})^2 dV}{\left(\int_V MDF(\bar{r}) dV \right)^2} \\ &= \frac{1}{\langle n \rangle V_{eff}} = \frac{1}{N} \end{aligned} \quad (5.12)$$

Donde

$$V_{eff} = \frac{\int_V MDF(\bar{r})^2 dV}{\left(\int_V MDF(\bar{r}) dV \right)^2} \quad (5.13)$$

Notemos entonces una diferencia sutil pero importante, el volumen efectivo de observación es distinto al volumen confocal:

$$V_{confocal} = \int_V MDF(\vec{r}) dV \quad (5.14)$$

Para continuar con el cálculo de la autocorrelación hay que dar una forma funcional para la función de detección de moléculas $MDF(\vec{r})$. Este es el talón de Aquiles de la técnica, pues la forma exacta de la MDF depende de numerosas condiciones experimentales generalmente inaccesibles y variables entre un experimento y otro. Debido a que se utilizan láseres enfocados al límite de difracción, una aproximación realista consiste en describir la distribución de intensidad $I_{exc}(\vec{r})$ como un haz gaussiano y convolucionarlo de forma apropiada con la CEF que involucra al pinhole y detector. No obstante, en este caso no se puede obtener una expresión analítica para la correlación. En consecuencia se suele aproximar a la MDF como un volumen 3D gaussiano, válido cuando no se sobre llena el objetivo:

$$MDF(\vec{r}) = \exp\left(-\frac{2(x^2 + y^2)}{\omega_0^2}\right) \exp\left(-\frac{2z^2}{z_0^2}\right) \quad (5.15)$$

Y el volumen de observación efectivo resulta:

$$V_{eff} = \pi^{\frac{3}{2}} \omega_0^2 z_0 \quad (5.16)$$

Autocorrelación

Finalmente, para un modelo de difusión 3D con una MDF 3D gaussiana resulta para la correlación:

$$G(\tau) = \frac{1}{N} \frac{1}{1 + \frac{\tau}{\tau_D}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{\kappa^2 \tau_D}}} \quad (5.17)$$

Donde:

- $\tau_D = \frac{4\omega_0^2}{D}$ es el tiempo de tránsito por el volumen de observación, siendo ω_0 el ancho radial a e^{-2} y D el coeficiente de difusión.
- $\kappa = z_0/\omega_0$, el cociente entre la dimensión axial z y lateral r del volumen de observación, con z_0 la profundidad axial a e^{-2} .
- $G_0 = \frac{1}{N} = \frac{1}{c V_{eff}}$ es la inversa del número de moléculas en el volumen de observación.

Notemos que el tiempo de tránsito τ_D ocurre aproximadamente cuando la correlación cae a la mitad, $G_0/2$.

Bibliografía

- [1] J. Lippincott-schwartz, E. Snapp, and A. Kenworthy, "STUDYING PROTEIN DYNAMICS IN LIVING CELLS," vol. 2, no. June, 2001.
- [2] D. Beischer and M. Von Von Ardenne, "Untersuchung von Metalloxyd-Rauchen mit dem Universal-Elektronenmikroskop.," *Zeitschrift fur Elektrochemie und Angew. Phys. Chemie*, vol. 46(4):270–, 1940.
- [3] G. Binnig, H. Rohrer, C. Gerber, and E. Weibel, "Surface studies by scanning tunneling microscopy G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber, and E. Weibel. . , , .," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 49:57–61.
- [4] S. W. Hell, "Far-field optical nanoscopy.," *Science (80-.)*, vol. 316, no. 5828, pp. 1153–1158, May 2007.
- [5] M. Born and E. Wolf, "Principles of Optics," *Cambridge Univ. Press*, no. 7th edition, 1997.
- [6] S. W. Hell, "Increasing the Resolution of Far-Field Fluorescence Light Microscopy by Point-Spread-Function Engineering," *Top. Fluoresc. Spectrosc. Vol. 5 Nonlinear Two-Photon-Induced Fluoresc. Ed. by J. Lakowicz. Plenum Press. New York, 1997*.
- [7] A. Schönle and S. W. Hell, "Far-field fluorescence microscopy with repetitive excitation," *Eur. Phys. J. D*, vol. 290, pp. 283–290, 1999.
- [8] L. Masullo, "Nanoscopía de fluorescencia por localización estocástica: control activo de foco y seccionado 3D," *Tesis Licenciatura, Univ. Buenos Aires, Fac. Ciencias Exactas y Nat. Dep. Física*, 2015.
- [9] D. University, "A Basic Introduction to Microscopy," *Light Microsc. Core Facil.* <http://microscopy.duke.edu/>, 2015.
- [10] Achim Kirsch, C. Meyer, and T. Jovin, "Integration of optical techniques in scanning probe microscopes," 286:317–323, 1996.
- [11] E. Betzig, R. J. Chichester, F. Lanni, and D. L. Taylor, "Near-field fluorescence imaging of cytoskeletal actin," 1(3):129–135, 1993.
- [12] S. W. Hell, "Toward fluorescence nanoscopy," vol. 21, no. 11, pp. 1347–1355, 2003.
- [13] S. Van De Linde, A. Löschberger, T. Klein, M. Heidbreder, S. Wolter, M. Heilemann, and M. Sauer, "Direct stochastic optical reconstruction microscopy with standard fluorescent probes," vol. 6, no. 7, pp. 34–38, 2011.
- [14] M. Bates, B. Huang, G. T. Dempsey, and X. Zhuang, "Multicolor super-resolution imaging with

- photo-switchable fluorescent probes,” *Science* (80-.), vol. 317, no. 5845, pp. 1749–53, Sep. 2007.
- [15] E. Betzig, G. H. Patterson, R. Sougrat, O. W. Lindwasser, S. Olenych, J. S. Bonifacino, M. W. Davidson, J. Lippincott-Schwartz, and H. F. Hess, “Imaging intracellular fluorescent proteins at nanometer resolution,” *Science* (80-.), vol. 313, no. 5793, pp. 1642–5, Sep. 2006.
 - [16] B. Harke, J. Keller, C. K. Ullal, V. Westphal, A. Schönle, and S. W. Hell, “Resolution scaling in STED microscopy,” *Opt. Express*, vol. 16, no. 6, pp. 4154–4162, 2008.
 - [17] S. W. Hell and M. Kroug, “Ground-state-depletion fluorescence microscopy: A concept for breaking the diffraction resolution limit,” *Appl. Phys. B Lasers Opt.*, vol. 60, no. 5, pp. 495–497, 1995.
 - [18] S. Bretschneider, C. Eggeling, and S. W. Hell, “Breaking the Diffraction Barrier in Fluorescence Microscopy by Optical Shelving,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 98, no. 21, p. 218103, 2007.
 - [19] M. Hofmann, C. Eggeling, S. Jakobs, and S. W. Hell, “Breaking the diffraction barrier in fluorescence microscopy at low light intensities by using reversibly photoswitchable proteins,” *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 102, no. 49, pp. 17565–17569, 2005.
 - [20] I. Testa, N. T. Urban, S. Jakobs, C. Eggeling, K. I. Willig, and S. W. Hell, “NeuroResource Nanoscopy of Living Brain Slices with Low Light Levels,” *Neuron*, vol. 75, no. 6, pp. 992–1000, 2012.
 - [21] B. Huang, M. Bates, and X. Zhuang, “Super resolution fluorescence microscopy,” *Annu. Rev. Biochem.*, vol. 78, pp. 993–1016, 2010.
 - [22] S. W. Hell and J. Wichmann, “Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission : stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy,” vol. 19, no. 11, pp. 780–782, 1994.
 - [23] T. Klar and S. W. Hell, “Subdiffraction resolution in far-field fluorescence microscopy,” *Opt. Lett.*, vol. 24, no. 14, pp. 954–6, Jul. 1999.
 - [24] G. Vicidomini, A. Schönle, H. Ta, K. Y. Han, G. Moneron, C. Eggeling, and S. W. Hell, “STED Nanoscopy with Time-Gated Detection : Theoretical and Experimental Aspects,” vol. 8, no. 1, 2013.
 - [25] K. I. Willig, B. Harke, R. Medda, and S. W. Hell, “STED microscopy with continuous wave beams,” *Nat. Methods*, vol. 4, no. 11, pp. 915–918, 2007.
 - [26] S. Berning, K. I. Willig, H. Steffens, P. Döbaj, and S. W. Hell, “Nanoscopy in a Living Mouse Brain,” vol. 335, no. February, p. 2012, 2012.
 - [27] V. Westphal, S. O. Rizzoli, M. A. Lauterbach, D. Kamin, R. Jahn, and S. W. Hell, “Video-Rate Far-Field Optical Nanoscopy Dissects Synaptic Vesicle Movement,” *Science* (80-.), vol. 320, no.

- 5873, pp. 246–249, 2008.
- [28] F. Göttfert, C. A. Wurm, V. Mueller, S. Berning, V. C. Cordes, A. Honigmann, and S. W. Hell, “Coaligned Dual-Channel STED Nanoscopy and Molecular Diffusion Analysis at 20 nm Resolution,” vol. 105, no. July, pp. 6–8, 2013.
 - [29] E. Rittweger, K. Y. Han, S. E. Irvine, C. Eggeling, and S. W. Hell, “STED microscopy reveals crystal colour centres with nanometric resolution,” vol. 3, no. March, pp. 1–4, 2009.
 - [30] I. Wojnacki Fonseca, “Dinámica Espacial de la Actividad de Rho GTPasas Durante el Establecimiento de la Polaridad Neuronal,” *Inst. Investig. Médicas Mercedes y Martín Ferreyra*, 2012.
 - [31] N. Arimura and K. Kaibuchi, “Neuronal polarity : from extracellular signals to intracellular mechanisms,” vol. 8, no. March, 2007.
 - [32] J. H. F. et al. Remme, “Tropical diseases targeted for elimination: Chagas disease, lymphatic filariasis, onchocerciasis and leprosy. Disease Control Priorities in Developing Countries.” (edn. 2), pp. 433–449, Oxford University Press, 2006.
 - [33] R. Schauer, C. Kiel, R. Schauer, and D.- Kiel, “Achievements and Challenges of Sialic Acid Achievements and challenges of sialic acid research,” no. October, 2015.
 - [34] A. Lantos and et al., “(no publicado).” .
 - [35] M. E. Giorgi and R. M. De Lederkremer, “Trans-sialidase and mucins of *Trypanosoma cruzi* : an important interplay for the parasite,” *Carbohydr. Res.*, vol. 346, no. 12, pp. 1389–1393, 2011.
 - [36] P. Schwille and E. Haustein, “Fluorescence Correlation Spectroscopy An Introduction to its Concepts and Applications,” *Biophys. Textb. Online www.biophysics.org*, pp. 1–32.
 - [37] PicoQuant, “Fluorescence Correlation Spectroscopy,” www.picoquant.com.
 - [38] J. Ries and P. Schwille, “New concepts for fluorescence correlation spectroscopy on membranes,” *Phys. Chem. Chem. Phys.*, vol. 10, no. 24, pp. 3487–3497, 2008.
 - [39] E. Haustein and P. Schwille, “Ultrasensitive investigations of biological systems by uorescence correlation spectroscopy,” *Methods*, vol. 29, pp. 153–166, 2003.
 - [40] P. Kapusta, “Absolute Diffusion Coefficients : Compilation of Reference Data for FCS Calibration,” *Appl. Note, PicoQuant GmbH*, no. July, pp. 0–1, 2010.
 - [41] S. P. & C. B. Clement Riedel , Ronen Gabizon , Christian A. M. Wilson , Kambiz Hamadani , Konstantinos Tsekouras , Susan Marqusee and C. Bustamante, “The heat released during catalytic turnover enhances the diffusion of an enzyme,” *Nature*, vol. 517, pp. 227–230, 2014.
 - [42] R. Golestanian, “Enhanced Diffusion of Enzymes that Catalyze Exothermic Reactions,” pp. 1–5,

- 2015.
- [43] P. W. K. Rothemund, "Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns.," *Nature*, vol. 440, no. 7082, pp. 297–302, 2006.
 - [44] G. P. Acuna, M. Bucher, I. H. Stein, C. Steinhauer, A. Kuzyk, P. Holzmeister, R. Schreiber, A. Moroz, F. D. Stefani, T. Liedl, F. C. Simmel, and P. Tinnefeld, "Distance Dependence of Single-Fluorophore Quenching by Gold Nanoparticles Studied on DNA Origami," *ACS Nano Vol. 6 NO. 4*, no. 4, pp. 3189–3195, 2012.
 - [45] G. Baffou and R. Quidant, "Thermo-plasmonics: using metallic nanostructures as nano-sources of heat," *Laser Photon. Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 171–187, 2013.
 - [46] S. Ruttiger, "Confocal Microscopy and Quantitative Single Molecule Techniques for Metrology in Molecular Medicine," 2006.

Agradecimientos

A Fernando por haberme abierto las puertas a un grupo tan fantástico, por sus consejos y apoyo, gran científico, gran persona

A todos los integrantes del CIBION, en particular a Cata, Iani, Jesi, Flori, Alan, Juli, Fede, Fran, Lucho y Santi, por todas las discusiones y buenos momentos, y más que especialmente a MDB, genio y figura con quién disfruté y compartí el trabajo de todo el año, par a par.

A Vale y Hernán por su apoyo de siempre, ejemplos como personas y científicos

A mis amigos de la facultad, Rodri, Javi y Martín D.,

A mis amigos Fede y Nacho - Nacho y Fede

A los abuelos Anti y Fedora,

A mamá y papá

Y al bro.

